# Introduction aux communications numériques

**Romain Tajan**

# Plan


1. Introduction
2. Principes des communications en l'absence de bruit
3. Transmission en présence de bruit
4. DSP des signaux codés en ligne
5. Retour sur l'étude de $P_b$
6. Transmission sur fréquence porteuse
7. Modulation/ démodulation numérique
8. Conclusion

# Plan

1 Introduction
- ▷ Définition
- ▷ Historique
- ▷ Modèle de Shannon et Weaver

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse

# Plan

1 Introduction
- ▷ Définition
- ▷ Historique
- ▷ Modèle de Shannon et Weaver

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse

# Télécommunications

• **Télécommunication** : Transmission, émission ou réception d'informations par fil, radioélectricité, optique, ou d'autres systèmes électromagnétiques. (Larousse)

• **Communications numériques** : le mot **numérique** fait référence au contenu transmis : un signal échantillonné et quantifié pouvant être envisagé comme une suite de symboles (dont le bit est l'unité)

# Plan

1 Introduction
- ▷ Définition
- ▷ Historique
- ▷ Modèle de Shannon et Weaver

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse

Sortez vos téléphones !

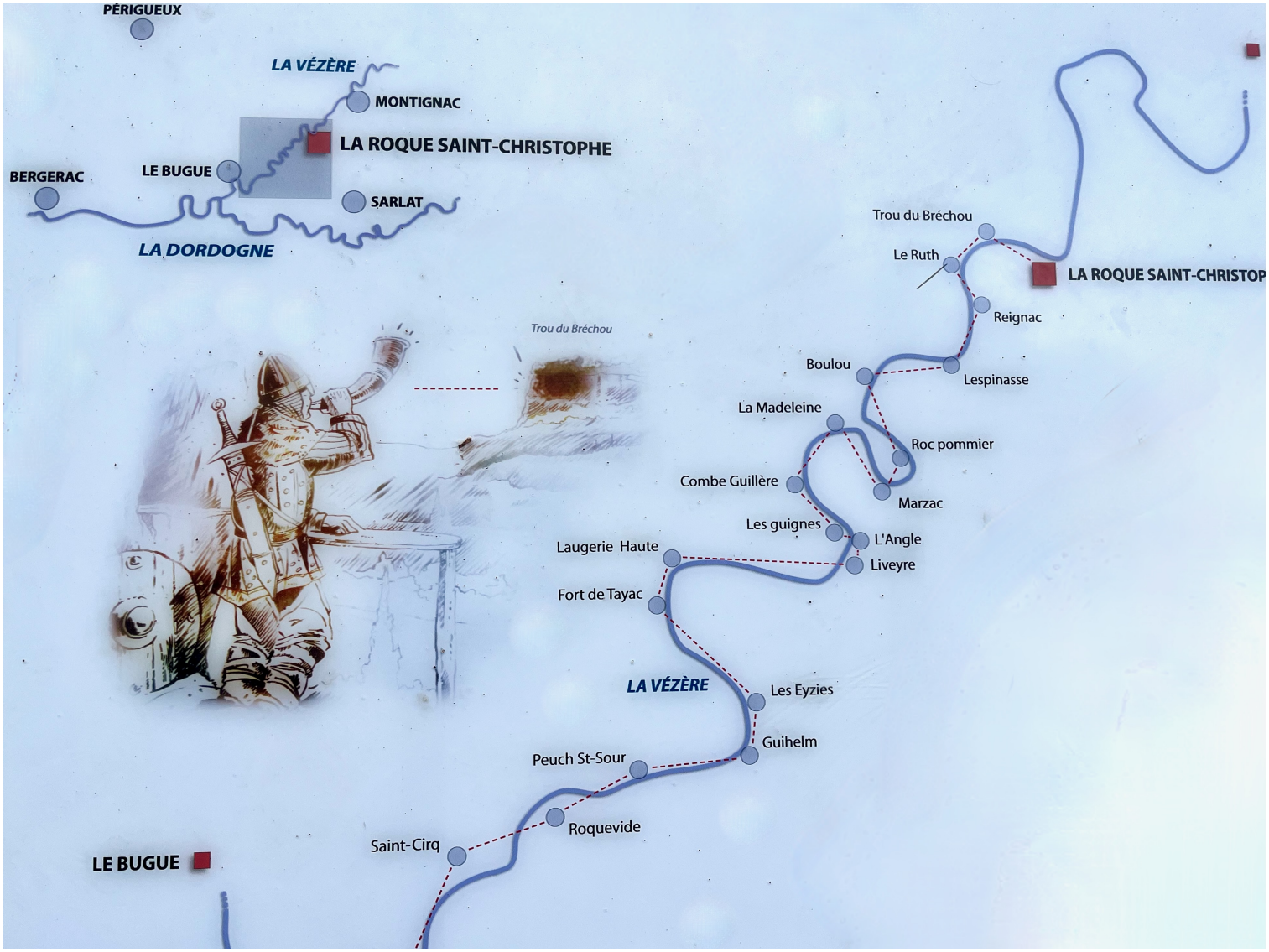
Avant 1800...

Les communications numériques existaient avant 1800 ?

A Vrai

B Faux

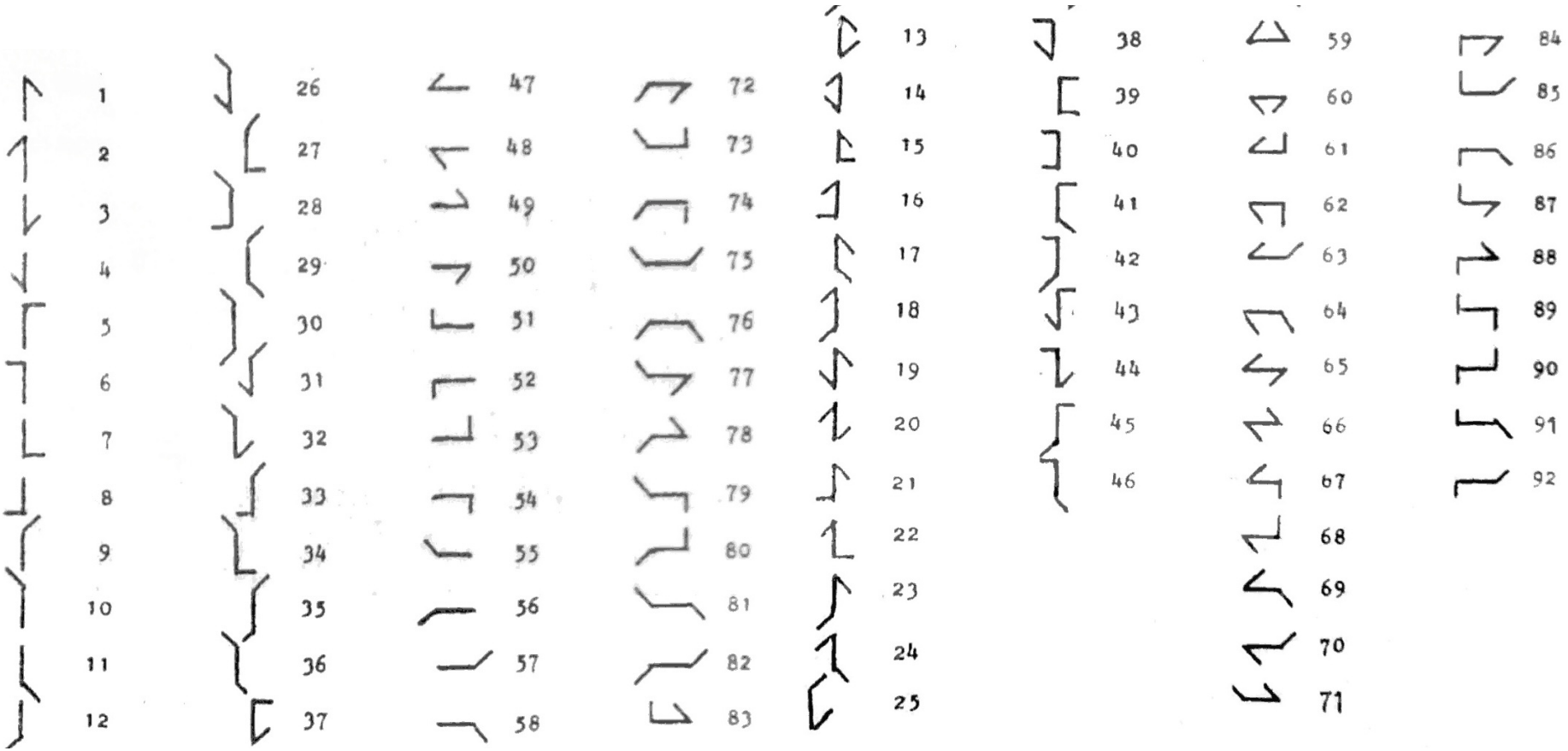
#QDLE#Q#A*B#30#




**Système d'alerte La Roque Saint-Christophe** (IXème siècle - XIème siècle)



**Télégraphe de Chappe** (1794)




**Télégraphe de Chappe** (1794)

Avant 1800... Sémaphores, signaux de fumée, tambours, . . .
**1794** : Télégraphe de Chappe

Avant 1800... Sémaphores, signaux de fumée, tambours, . . .
**1794** : Télégraphe de Chappe

Après 1800

**1837** : Télégraphe électrique
**1897** : Télégraphe sans fil (Marconi)
**1901** : Transmission trans-atlantique

**1924** : Nyquist - Débit maximal pour les communications sans interférences entre symboles dans une bande donnée

**1948** : Shannon/Weaver - Définition formelle pour les transmissions sans perte (erreur)

Avant 1800... Sémaphores, signaux de fumée, tambours, . . .
**1794** : Télégraphe de Chappe

Après 1800

**1837** : Télégraphe électrique
**1897** : Télégraphe sans fil (Marconi)
**1901** : Transmission trans-atlantique

**1924** : Nyquist - Débit maximal pour les communications sans interférences entre symboles dans une bande donnée

**1948** : Shannon/Weaver - Définition formelle pour les transmissions sans perte (erreur)

**1980** : 1ère génération
**1991** : 2ème génération
**2003** : 3ème génération
**2010** : 4ème génération
**2020** : 5ème génération
**2030** : 6ème génération

# Plan

1 Introduction
- ▷ Définition
- ▷ Historique
- ▷ Modèle de Shannon et Weaver

2 Principes des communications en l'absence de bruit

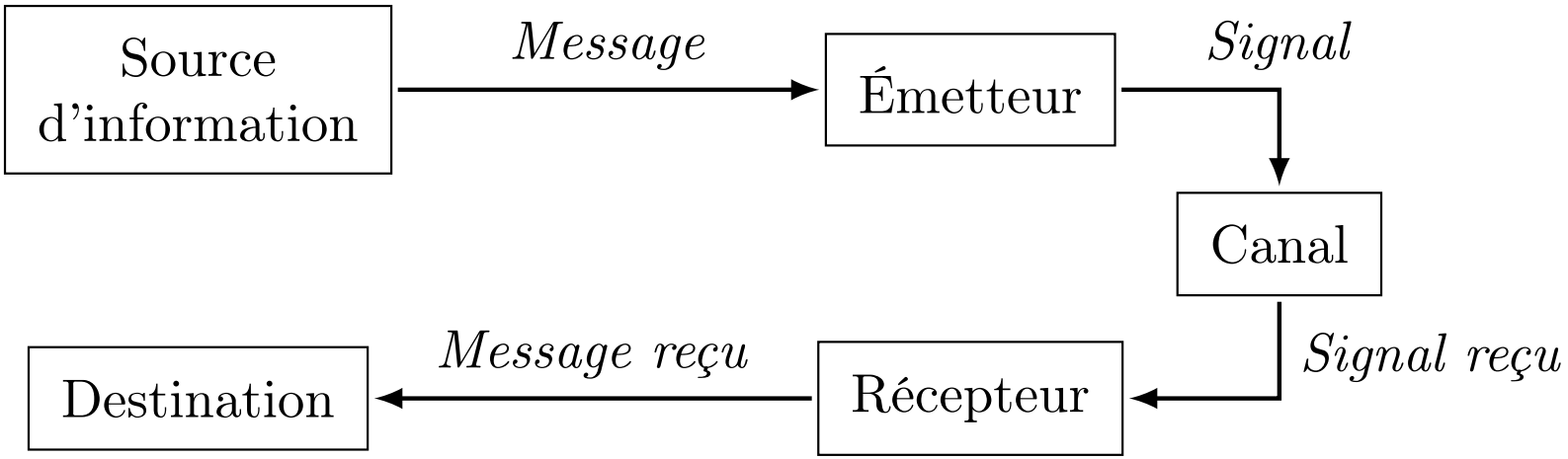
3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

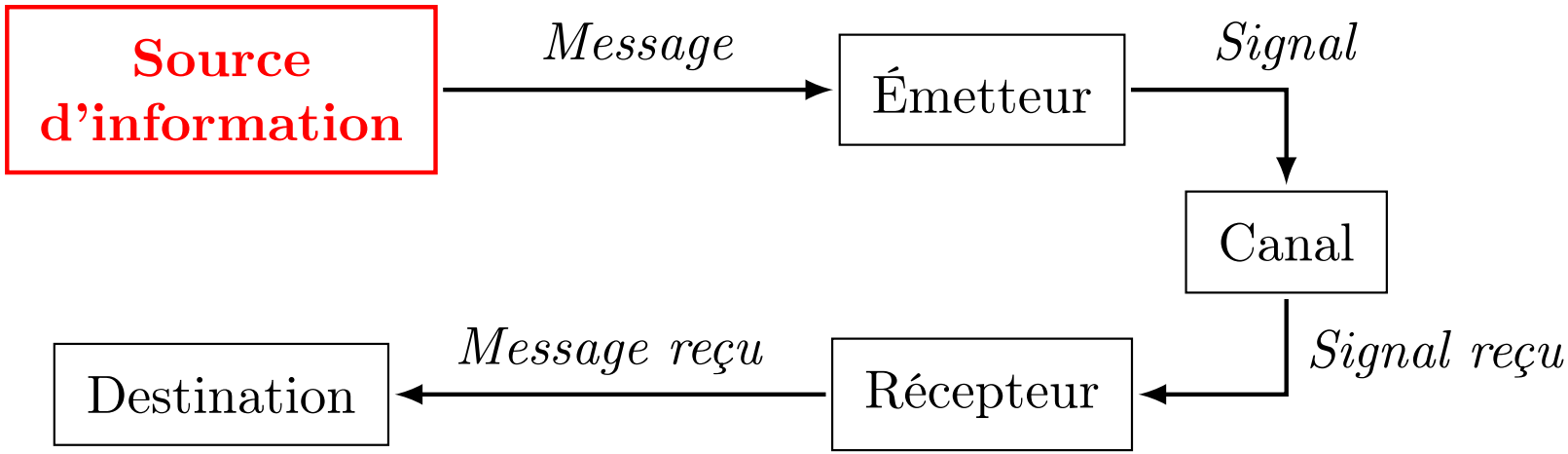
6 Transmission sur fréquence porteuse

# Modèle de Shannon et Weaver



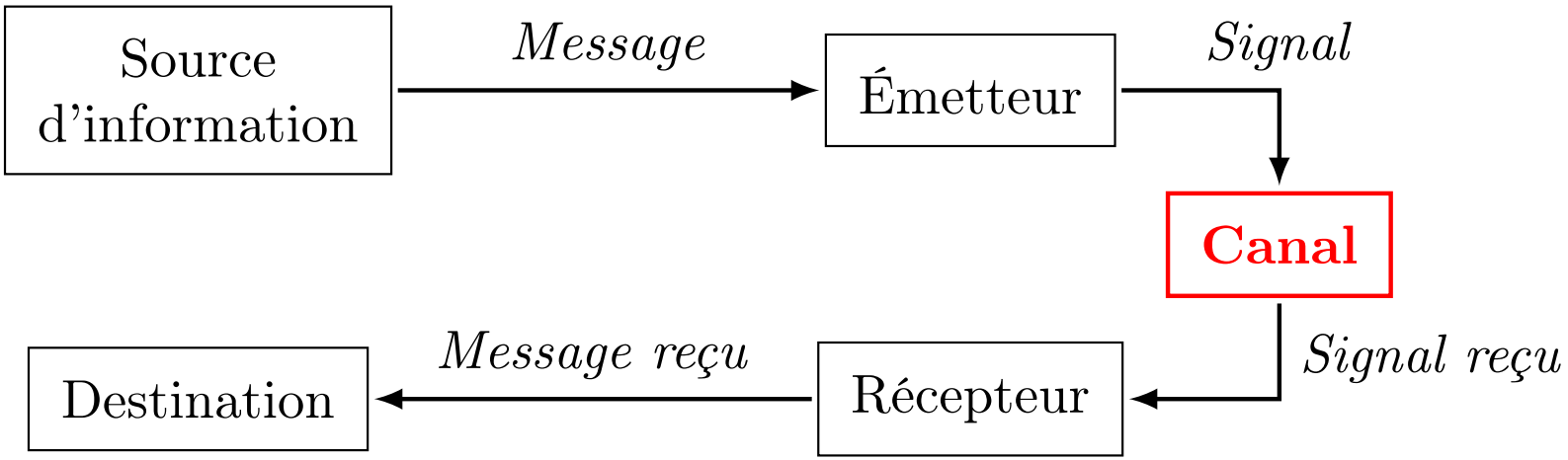

Modèle de Shannon et Weaver, introduit en 1948

# Source d'information




**L'émetteur** convertit les messages délivrés par la source d'information en signaux pouvant être transmis dans le canal.

# Le canal

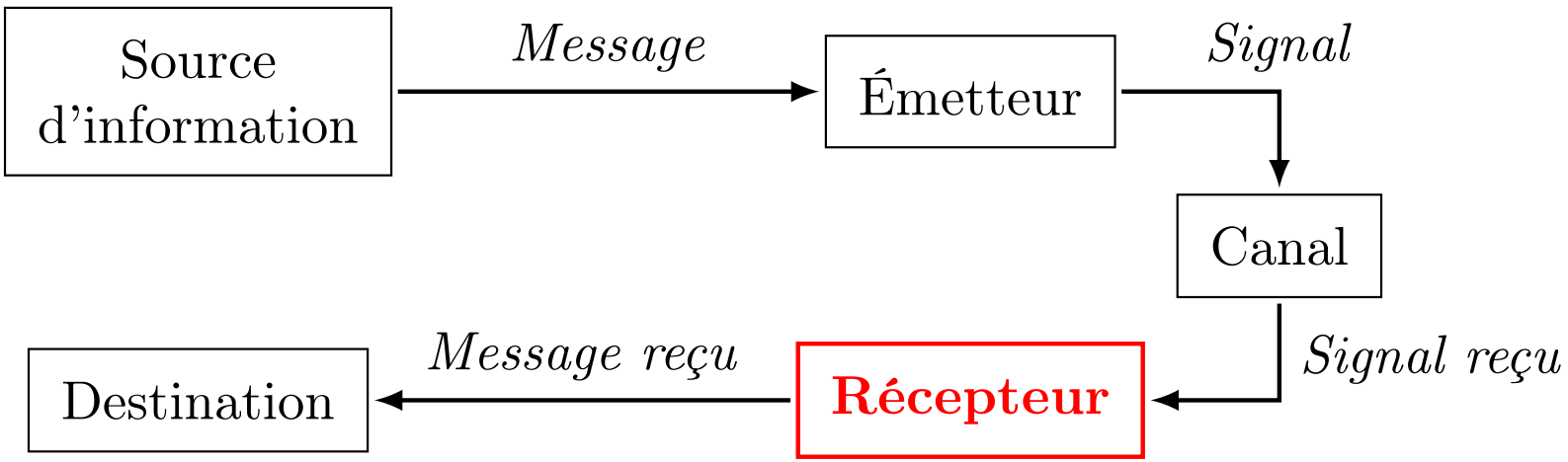



**Média de propagation** entre l'**émetteur** et le **récepteur** :

- → Câble coaxial
- → Paire torsadée
- → Air

Ces signaux peuvent être portés par des ondes électro-magnétiques, ondes sonores, ...

# Le récepteur




Le **récepteur** convertit un signal reçu en message compréhensible par la destination.

Message = Message reçu

Des erreurs de transmissions peuvent intervenir !

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit
- ▷ Définitions
- ▷ Principes de communications en bande de base
- ▷ Définition mathématique des signaux
- ▷ Interférence entre symboles
- ▷ Diagramme de l'œil

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit
- ▷ Définitions
- ▷ Principes de communications en bande de base
- ▷ Définition mathématique des signaux
- ▷ Interférence entre symboles
- ▷ Diagramme de l'œil

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

# Définitions

Il existe deux grandes familles de systèmes de communications numériques :

- Transmission en bande de base
- Transmission en bande transposée

Une transmission est dite en **bande de base** lorsqu'elle s'effectue autour de la fréquence porteuse $f_p = 0$ Hz.
*Ce mode de transmission est celui privilégié dans les transmissions filaire.*

Une transmission est dite en **bande transposée** lorsqu'elle s'effectue autour d'une fréquence porteuse $f_p > 0$ Hz.
*Ce mode de transmission est celui privilégié dans les transmissions sans fil.*

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit
- ▷ Définitions
- ▷ Principes de communications en bande de base
- ▷ Définition mathématique des signaux
- ▷ Interférence entre symboles
- ▷ Diagramme de l'œil

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

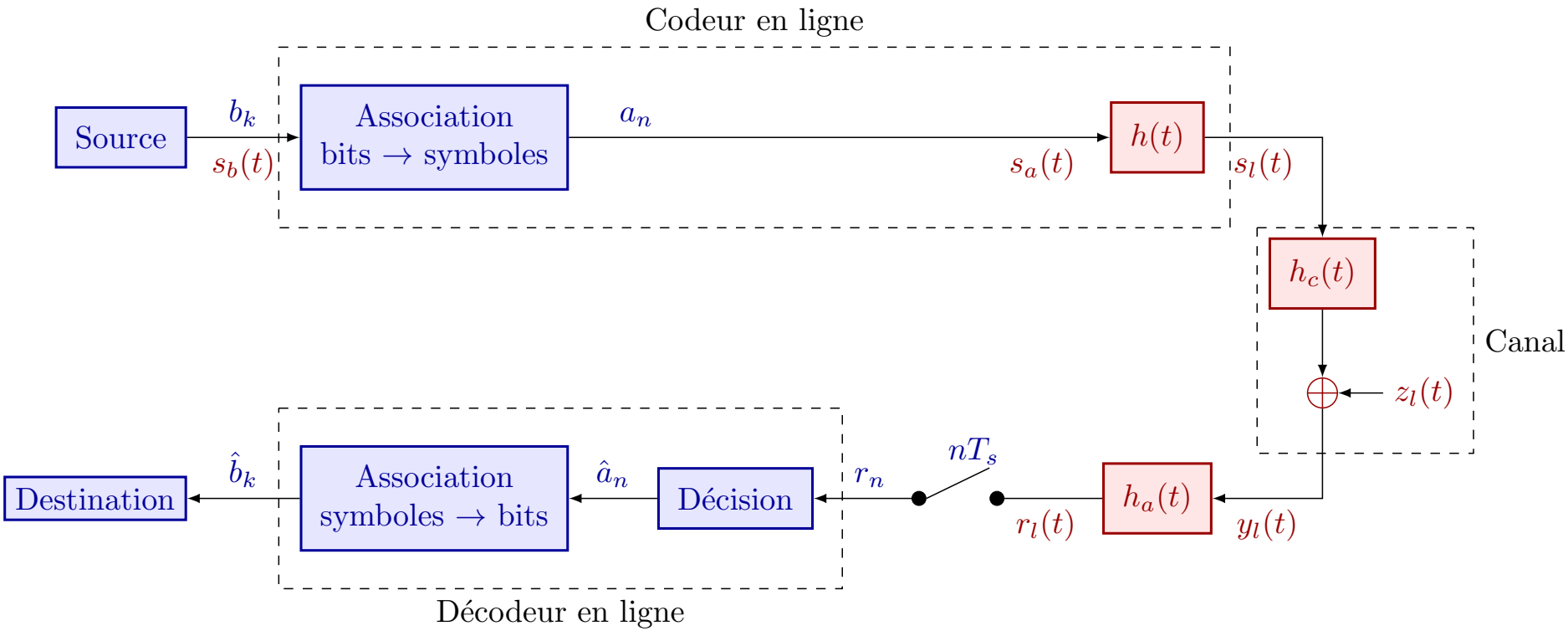



Figure – Architecture de communication en bande de base simplifiée

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit
- ▷ Définitions
- ▷ Principes de communications en bande de base
- ▷ Définition mathématique des signaux
- ▷ Interférence entre symboles
- ▷ Diagramme de l'œil

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

## Définitions de $b_k$ et $s_b(t)$

Le signal à temps discret $b_k$ représente la **séquence de bits d'informations transmis par la source**. Ces bits sont considérés comme des variables aléatoires discrètes indépendante et identiquement distribuées (iid)

- → variables aléatoires discrètes $b_k \in \{0, 1\}$ suivant une loi de Bernoulli
- → $\mathbb{P}(b_k = 0) = p_0$, $\mathbb{P}(b_k = 1) = p_1$, avec $p_0 = 1 - p_1$ et $p_0 \in [0, 1]$

$s_b(t)$ est le signal à temps continu associé à $b_k$. $s_b(t)$ a l'expression suivante

$$s_b(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k \delta(t - kT_b)$$

- → $T_b$ est appelé le **temps bit**, il s'exprime en secondes,
- → Le **débit binaire** (exprimé en bits/s) est défini comme l'inverse du temps bit :

$$D_b = \frac{1}{T_b}$$

Exemple : $T_b = 1\mu s \Rightarrow D_b = 1 Mbits/s$

Sortez vos téléphones !

Une liaison série peut transmettre des données bits par bits à un débit de 10 000 bits/s.
Quel est le temps bit $T_b$ ?

A $T_b = 10ms$

B $T_b = 1ms$

C $T_b = 100\mu s$

D $T_b = 10\mu s$

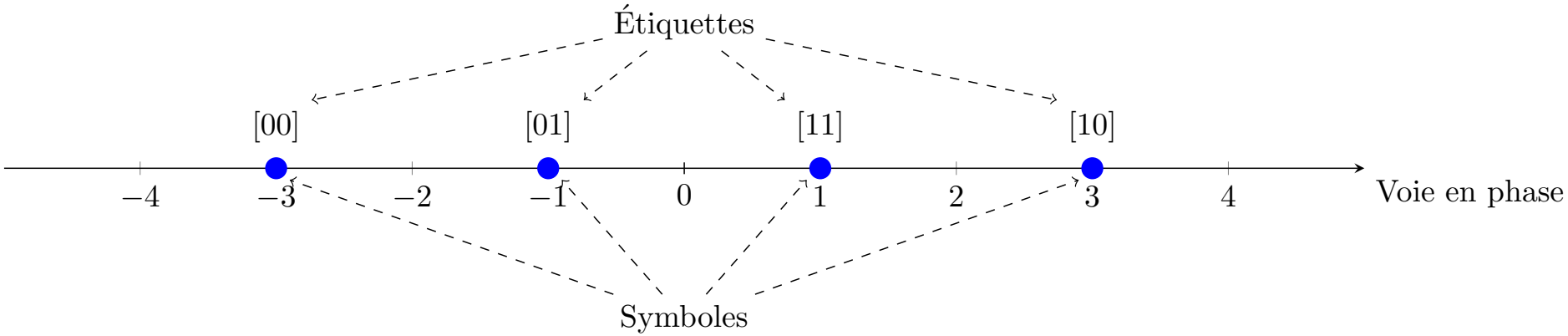
#QDLE#Q#ABC*D#45#

## Association bits → symboles

Ce bloc **associe un symbole** pour chaque **étiquette binaire** de $n_b$ bits.

Pour des étiquettes binaires de $n_b$ bits, on aura $M = 2^{n_b}$ symboles.
L'ensemble de ces symboles s'appelle une "**constellation**".

Pour une communication en bande de base, les symboles sont réels
Pour une communication en bande transposée, les symboles sont complexes

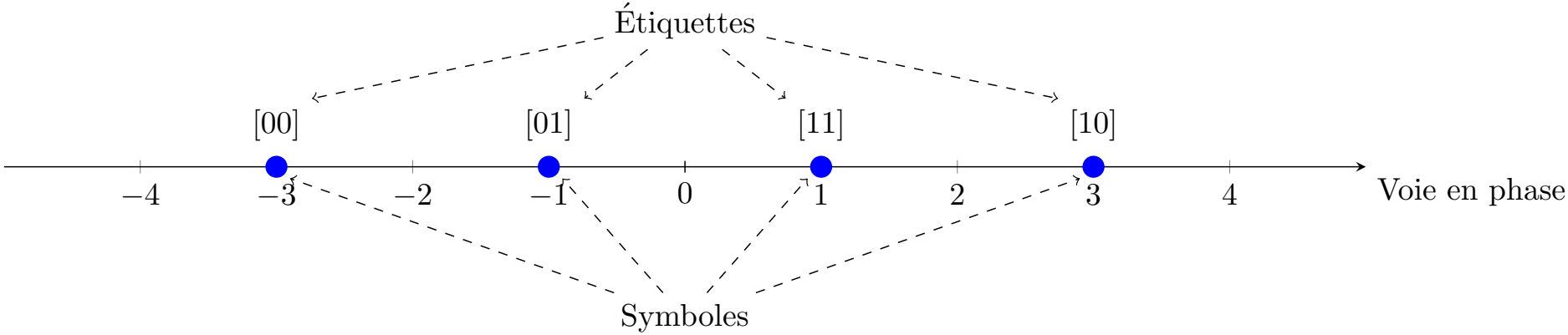


Sortez vos téléphones !

Une modulation comportant 16 symboles aura des étiquettes binaires de combien de bits ?

A. $n_b = 1$
B. $n_b = 2$
C. $n_b = 4$
D. $n_b = 8$

#QDLE#Q#ABC*D#30#




Pour la constellation ci-dessus, que seraient les symboles pour le message $\mathbf{b} = [0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]$

A $\mathbf{s} = [-1, 3]$

B $\mathbf{s} = [-1, 3, -3, -1]$

C $\mathbf{s} = [-1, 3, 3, 1]$

D $\mathbf{s} = [1, -3, -3, 1]$

#QDLE#Q#AB*CD#30#

## Définition de $a_n$ et $s_a(t)$

Les symboles obtenus en sortie de l'association bits symboles sont notés $a_n$

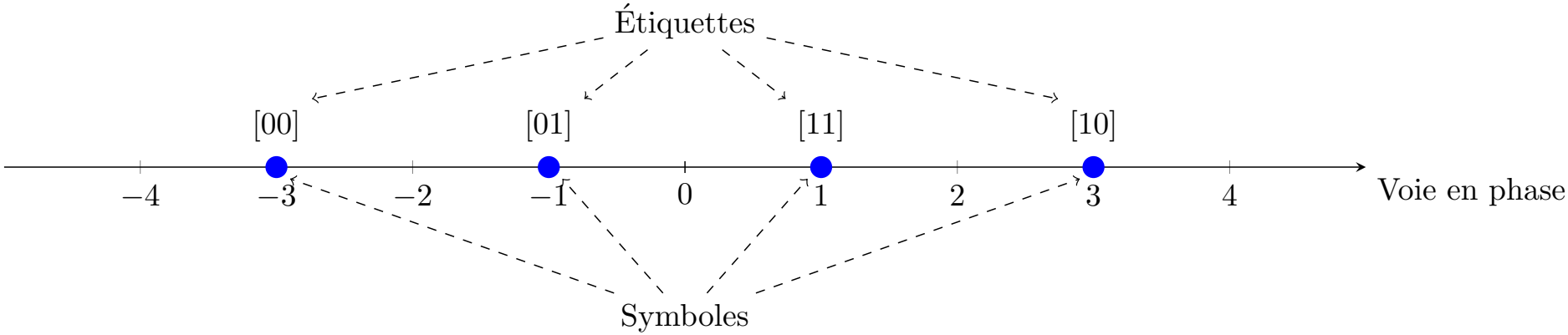
$s_a(t)$ est le signal à temps continu associé aux $a_n$. $s_a(t)$ a l'expression suivante

$$s_a(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m \delta(t - mT_s)$$

- $T_s$ est appelé le **temps symbole**, il s'exprime en secondes,
- Le **débit symbole** (exprimé en symboles/s) est défini comme l'inverse du temps symbole :
$$D_s = \frac{1}{T_s}$$
- Chaque symbole transportant $n_b$ bits, le **débit binaire** $D_b$ s'obtient à partir du débit symbole comme :
$$D_b = n_b D_s.$$

Exemple : $T_s = 1\mu s \Rightarrow D_s = 1 Msymboles/s$, si $n_b = 2$ alors $D_b = n_b D_s = 2 Mbits/s$

Sortez vos téléphones !




Pour la constellation ci-dessus. Si le débit binaire est $D_b = 1 Mbits/s$ quel serait le débit symbole $D_s$ ?

A $D_s = 0.5 Msymboles/s$

B $D_s = 1 Msymboles/s$

C $D_s = 2 Msymboles/s$

D $D_s = 4 Msymboles/s$

#QDLE#Q#A*BCD#30#

Je suis à l'aise avec les concepts de filtrage, réponse impulsionnelle, convolution, échantillonnage, . . .

A Oui

B Non

#QDLE#S#AB#30#

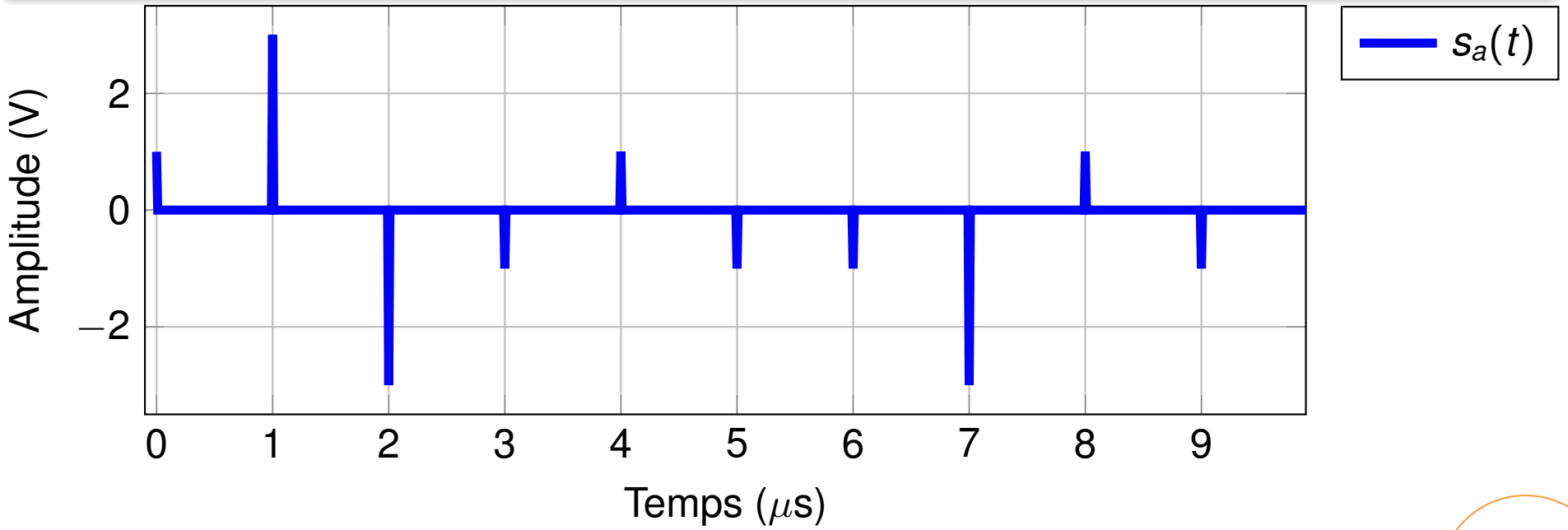
## Filtrage de mise en forme et $s_l(t)$

$h(t)$ est le **filtre de mise en forme à l'émission**. C'est un filtre linéaire invariant par décalage, donc $s_l(t)$ s'écrit

$$s_l(t) = (h \star s_a)(t)$$

où $\star$ désigne le produit de convolution. $s_a(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m \delta(t - mT_s)$, ainsi

$$s_l(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m h(t - mT_s)$$



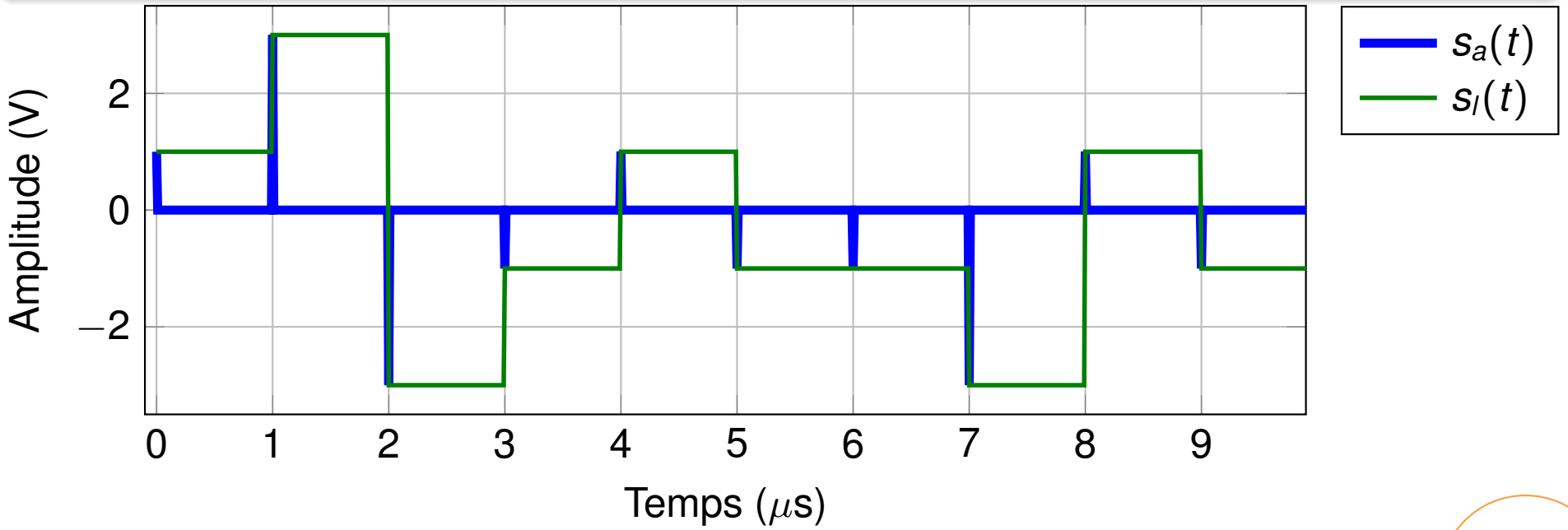
## Filtrage de mise en forme et $s_l(t)$

$h(t)$ est le **filtre de mise en forme à l'émission**. C'est un filtre linéaire invariant par décalage, donc $s_l(t)$ s'écrit

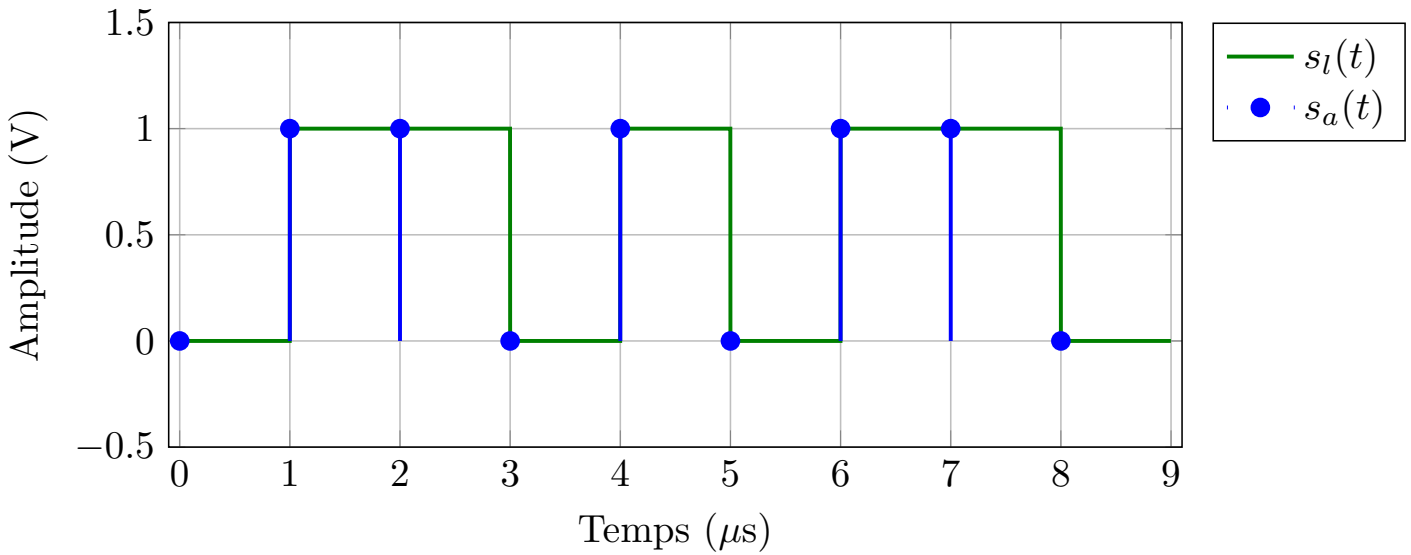
$$s_l(t) = (h \star s_a)(t)$$

où $\star$ désigne le produit de convolution. $s_a(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m \delta(t - mT_s)$, ainsi

$$s_l(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m h(t - mT_s)$$

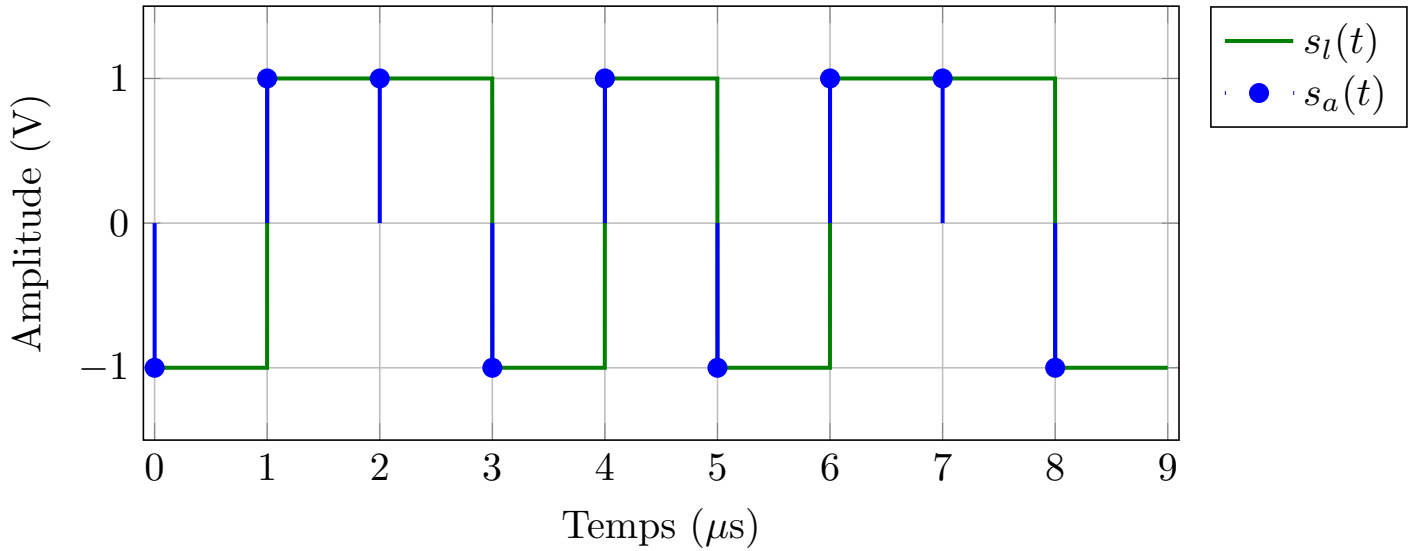


# Exemple 1 : On Off Keying (OOK)



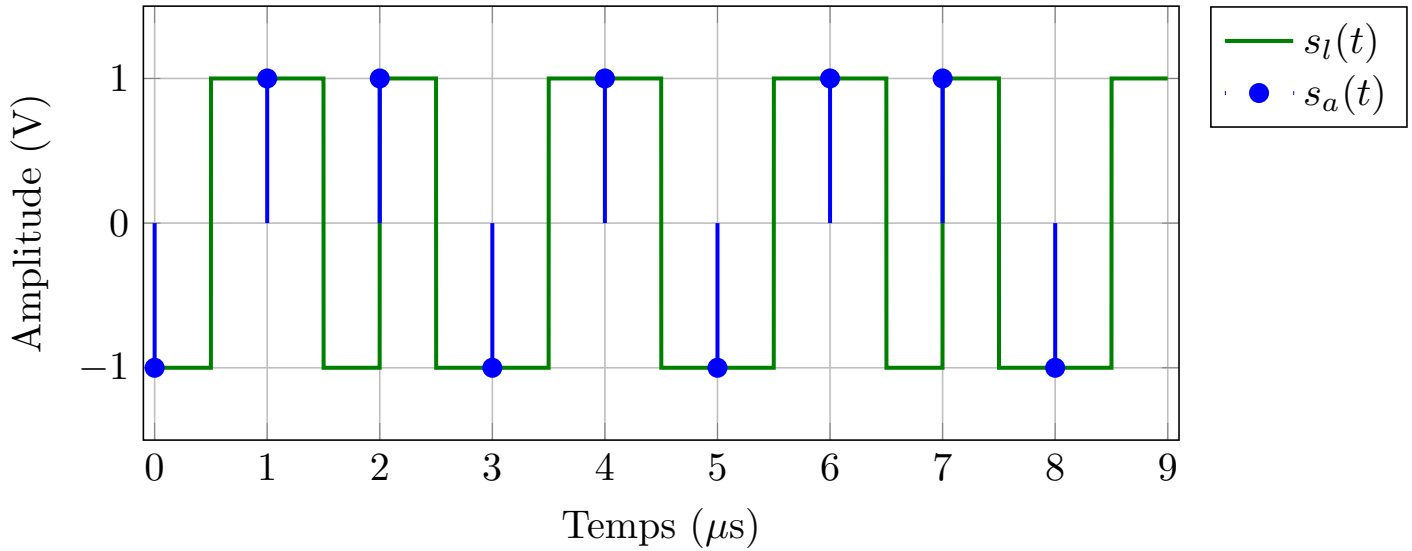

- **Constellation** : $M = 2$ symboles, $a_n \in \{0, 1\}$
- **Association bits $\rightarrow$ symboles** : $a_n = b_n$
- **Filtre de mise en forme** : $h(t) = \Pi_{T_s}\left(t - \frac{T_s}{2}\right)$

# Exemple 2 : Code Non Return to Zero (NRZ)




- **Constellation** : $M = 2$ symboles, $a_n \in \{-1, 1\}$
- **Association bits → symboles** : $b_n = 0 \rightarrow a_n = -1$, $b_n = 1 \rightarrow a_n = 1$
- **Filtre de mise en forme** : $h(t) = \Pi_{T_s}\left(t - \frac{T_s}{2}\right)$

# Exemple 3 : Code Manchester




- **Constellation** : $M = 2$ symboles, $a_n \in \{-1, 1\}$
- **Association bits** $\rightarrow$ **symboles** : $b_n = 0 \rightarrow a_n = -1$, $b_n = 1 \rightarrow a_n = 1$
- **Filtre de mise en forme** : $h(t) = \Pi_{T_s/2}\left(t - \frac{T_s}{4}\right) - \Pi_{T_s/2}\left(t - \frac{3T_s}{4}\right)$

## Canal de propagation, bruit et signal reçu $y_l(t)$

On note $h_c(t)$ la réponse impulsionnelle du **canal de propagation** et $z_l(t)$ un processus aléatoire Gaussien blanc et réel. Ainsi, le signal reçu s'écrit

$$y_l(t) = [h_c \star s_l](t) + z_l(t)$$

Ce qui peut se réécrire

$$y_l(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m \, [h_c \star h](t - mT_s) + z_l(t)$$

## Filtre de réception et $r_l(t)$

$h_a(t) \in \mathbb{R}$ est le **filtre de réception**. C'est un filtre linéaire invariant par décalage, donc $r_l(t)$ s'écrit

$$r_l(t) = [h_a \star y_l](t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m g(t - mT_s) + z'_l(t)$$

où

- $g(t) = [h_a \star h_c \star h](t)$ désigne le **filtre équivalent de la chaîne de communication**.
- $z'_l(t) = [h_a \star z_l](t)$ désigne le bruit filtré par le filtre de réception.

## Échantillonnage et $r_n$

Après échantillonnage au temps $T_s$ on obtient

$$r_n = r_l(nT_s) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m g\left((n-m)T_s\right) + z'_l(nT_s)$$

Le modèle équivalent entre $a_n$ et $r_n$ est alors

$$r_n = a_n g_0 + \sum_{\substack{m=-\infty \\ m\neq 0}}^{\infty} a_{n-m} g_m + z'_n$$

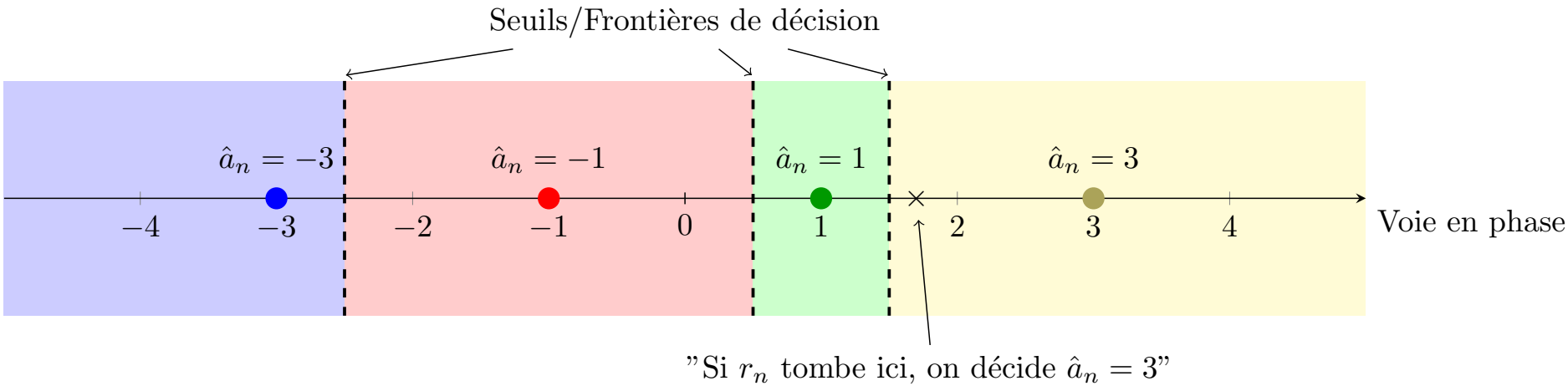
où $g_n = g(nT_s)$ et $z'_n = z'_l(nT_s)$.

## Détection et $\hat{a}_n$

Le modèle équivalent entre $a_n$ et $r_n$ est

$$r_n = a_n g_0 + \sum_{\substack{m=-\infty \\ m\neq 0}}^{\infty} a_{n-m} g_m + z'_n$$

Afin d'**estimer la valeur du symbole $a_n$ la plus probable**, que l'on note $\hat{a}_n$, le bloc de **décision** détermine dans quelle région de décision se situe l'échantillon $r_n$.




Remarque : les frontières de décision ne sont pas forcément à égale distances entre les symboles

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit
- ▷ Définitions
- ▷ Principes de communications en bande de base
- ▷ Définition mathématique des signaux
- ▷ Interférence entre symboles
- ▷ Diagramme de l'œil

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

# Interférences entre Symboles (IES)

## Hypothèses

- → Absence de déformation liée au canal, $h_c(t) = \delta(t) \Rightarrow g(t) = [h \star h_a](t)$
- → Absence de bruit, $z'_n = 0$

Expression du signal reçu en l'absence de bruit

$$r_n = g_0 a_n + \sum_{\substack{m=-\infty \\ m \neq 0}}^{\infty} g_m a_{n-m}$$

# Interférences entre Symboles (IES)

## Hypothèses

- → Absence de déformation liée au canal, $h_c(t) = \delta(t) \Rightarrow g(t) = [h \star h_a](t)$
- → Absence de bruit, $z'_n = 0$

Expression du signal reçu en l'absence de bruit

$$r_n = \underbrace{g_0 a_n}_{\text{Symbole d'Intérêt}} + \sum_{\substack{m=-\infty \\ m \neq 0}}^{\infty} g_m a_{n-m}$$

# Interférences entre Symboles (IES)

**Hypothèses**

- → Absence de déformation liée au canal, $h_c(t) = \delta(t) \Rightarrow g(t) = [h \star h_a](t)$
- → Absence de bruit, $z'_n = 0$

Expression du signal reçu en l'absence de bruit

$$r_n = \underbrace{g_0 a_n}_{\text{Symbole d'Intérêt}} + \underbrace{\sum_{\substack{m=-\infty \\ m\neq 0}}^{\infty} g_m a_{n-m}}_{\text{IES}}$$

**Interférence Entre Symboles** (IES) :

Interférence générée par les symboles $\ldots a_{n-2}, a_{n-1}, a_{n+1}, a_{n+2} \ldots$ sur la réception du symbole d'intérêt $a_n$.

Il est possible que la communication sans erreur ne puisse se faire si les filtres $h(t)$ et $h_a(t)$ sont mal choisis.

# Interférences entre Symboles (IES)

Expression du signal reçu en l'absence de bruit

$$r_n = \underbrace{g_0 a_n}_{\text{Symbole d'Intéret}} + \underbrace{\sum_{\substack{m=-\infty \\ m\neq 0}}^{\infty} g_m a_{n-m}}_{\text{IES}}$$

**Annulation de l'IES si :** $g_0 \neq 0$ et $g_m = 0$ pour $m \neq 0$

**Critère de Nyquist (version temporelle) :**

Si le filtre global $g(t) = (h \star h_a)(t)$ vérifie

$$g(t)\text{III}_{T_s}(t) = g_0\delta(t)$$

alors il n'y aura pas d'IES à la réception.

# Interférences entre Symboles (IES)

Expression du signal reçu en l'absence de bruit

$$r_n = \underbrace{g_0 a_n}_{\text{Symbole d'Intéret}} + \underbrace{\sum_{\substack{m=-\infty \\ m\neq 0}}^{\infty} g_m a_{n-m}}_{\text{IES}}$$

**Annulation de l'IES si :** $g_0 \neq 0$ et $g_m = 0$ pour $m \neq 0$

**Critère de Nyquist (version fréquentielle) :**

Si la réponse en fréquence du filtre global $G(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) e^{j2\pi ft} dt = H(f) H_a(f)$ vérifie

$$\frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} G\left(f - \frac{m}{T_s}\right) = g_0$$

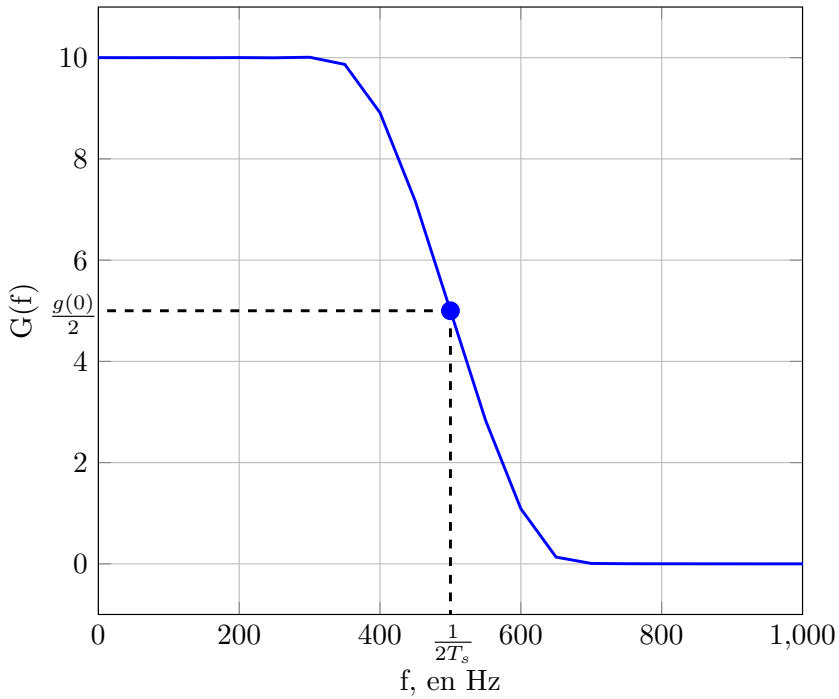
alors il n'y aura pas d'IES à la réception.

# Remarques sur la version fréquentielle du critère de Nyquist

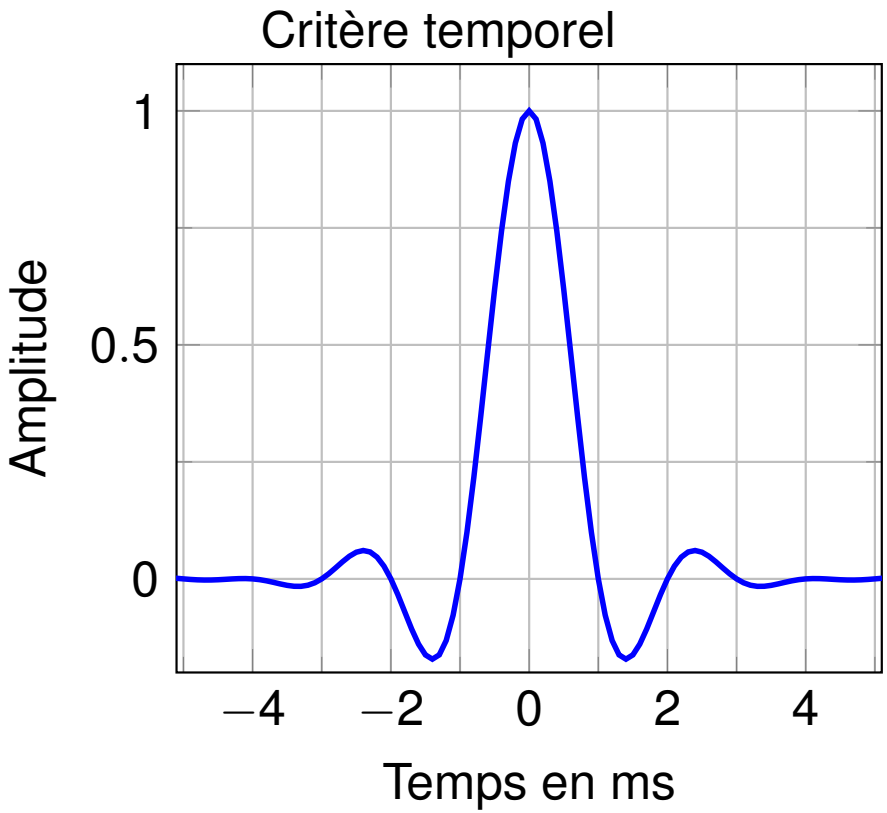
Si $G(f)$ est à support borné $\left[-\frac{1}{T_s}, \frac{1}{T_s}\right]$, le critère de Nyquist fréquentiel devient :

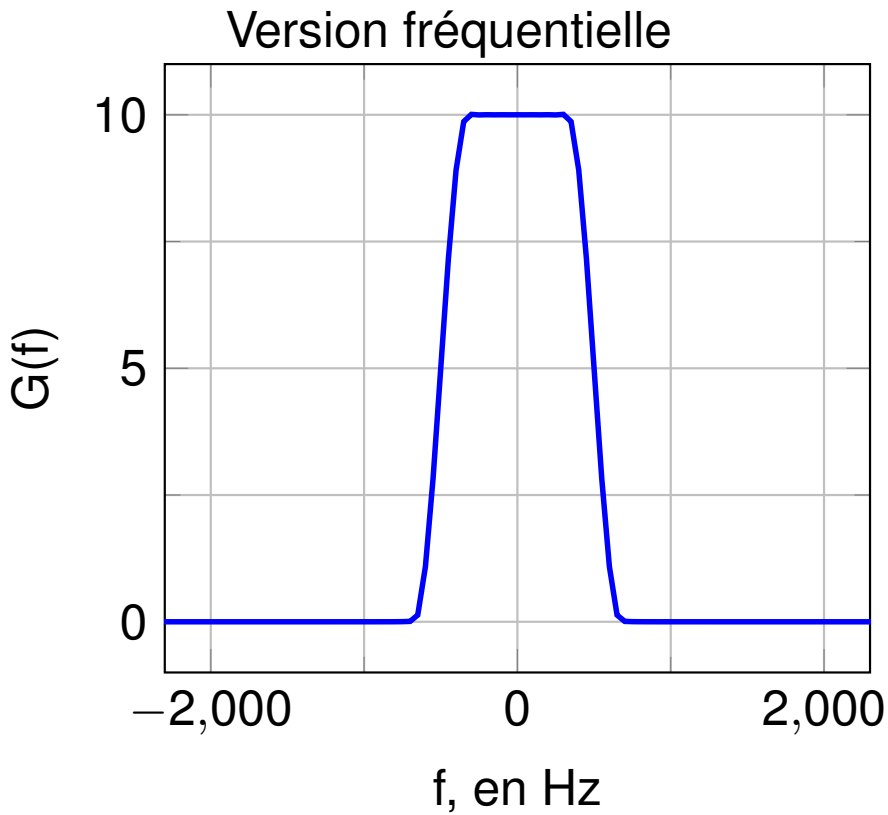
*Le point* $(\frac{1}{2T_s}, \frac{g_0}{2})$ *est un centre de symétrie pour* $G(f)$, $f \in [0, \frac{1}{T_s}]$.

La fréquence $f = \frac{1}{2T_s}$ est appelée fréquence de Nyquist.

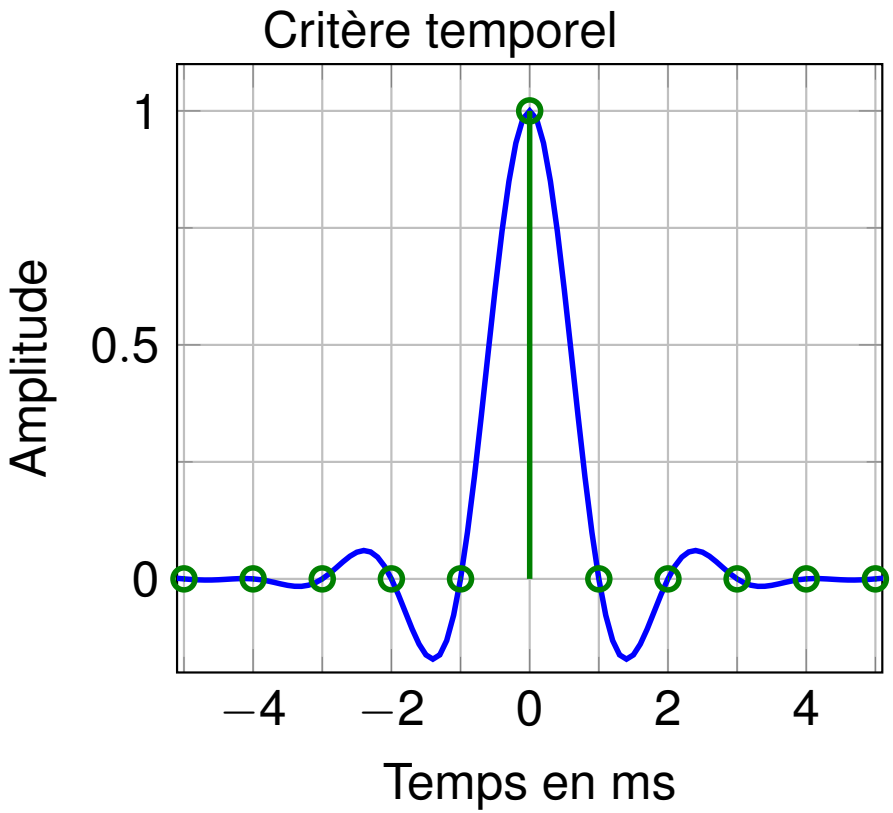


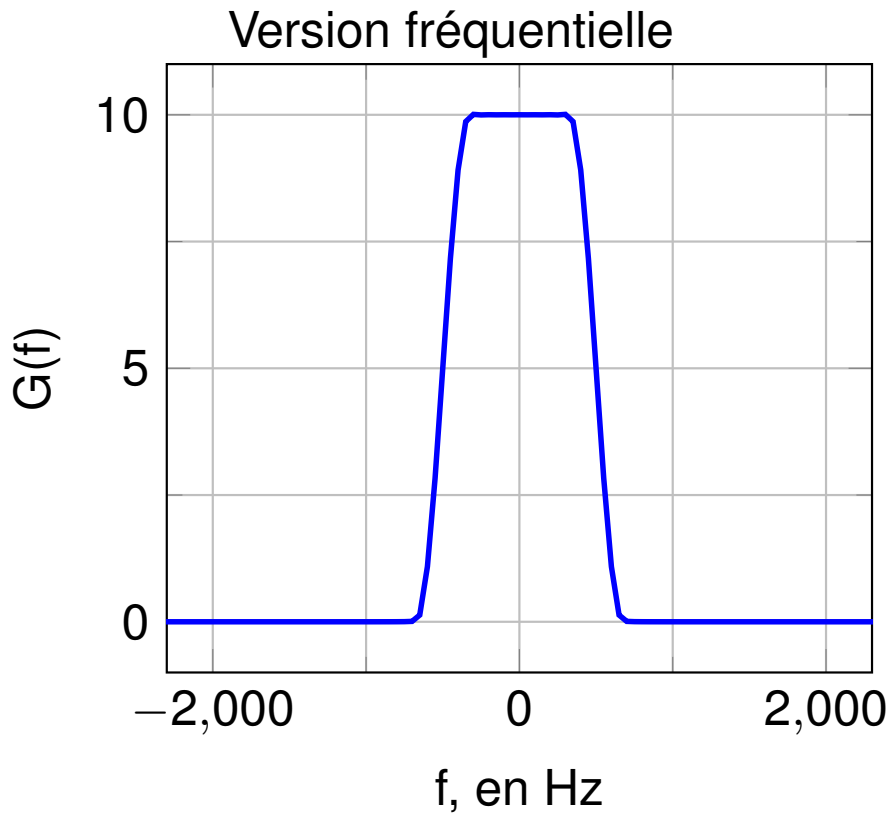
# Exemple de filtre vérifiant le critère de Nyquist



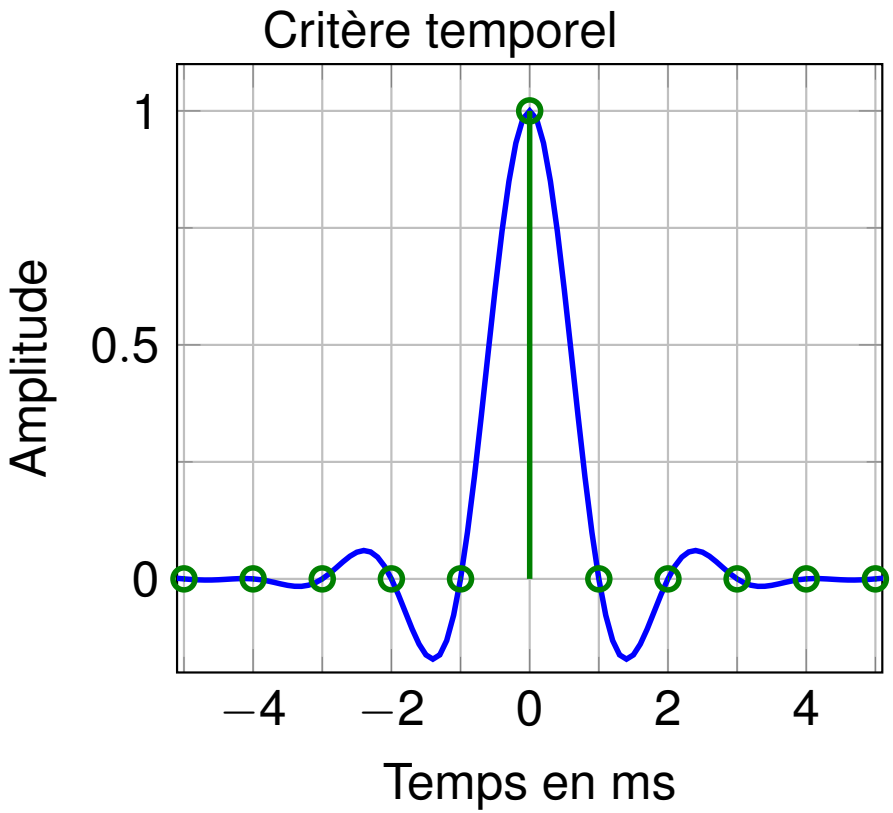



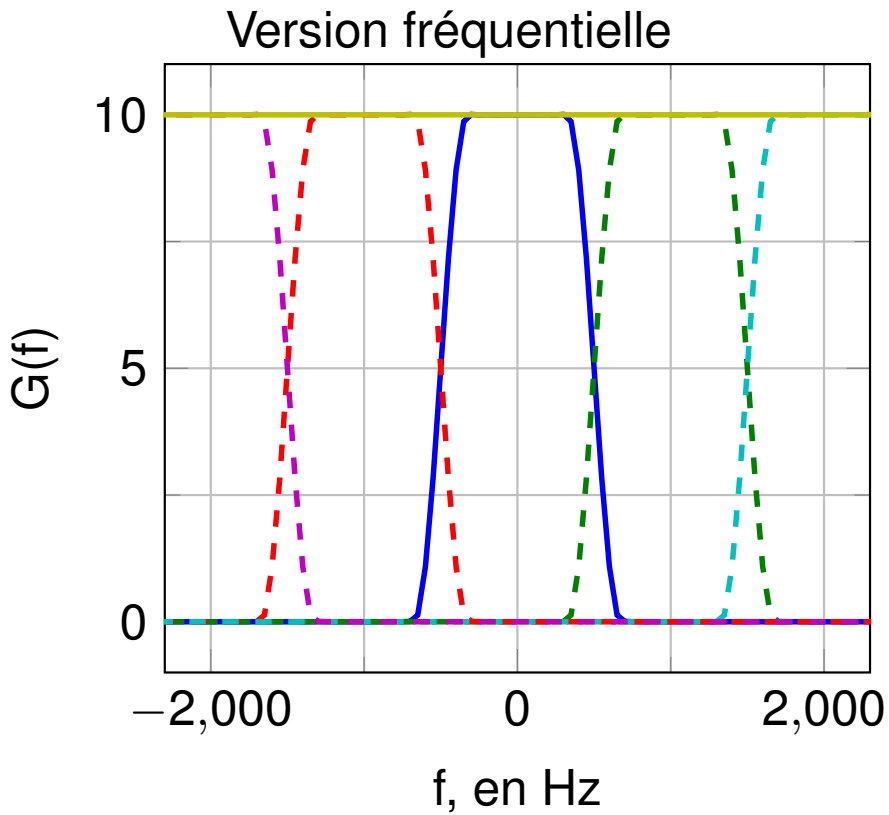
# Exemple de filtre vérifiant le critère de Nyquist



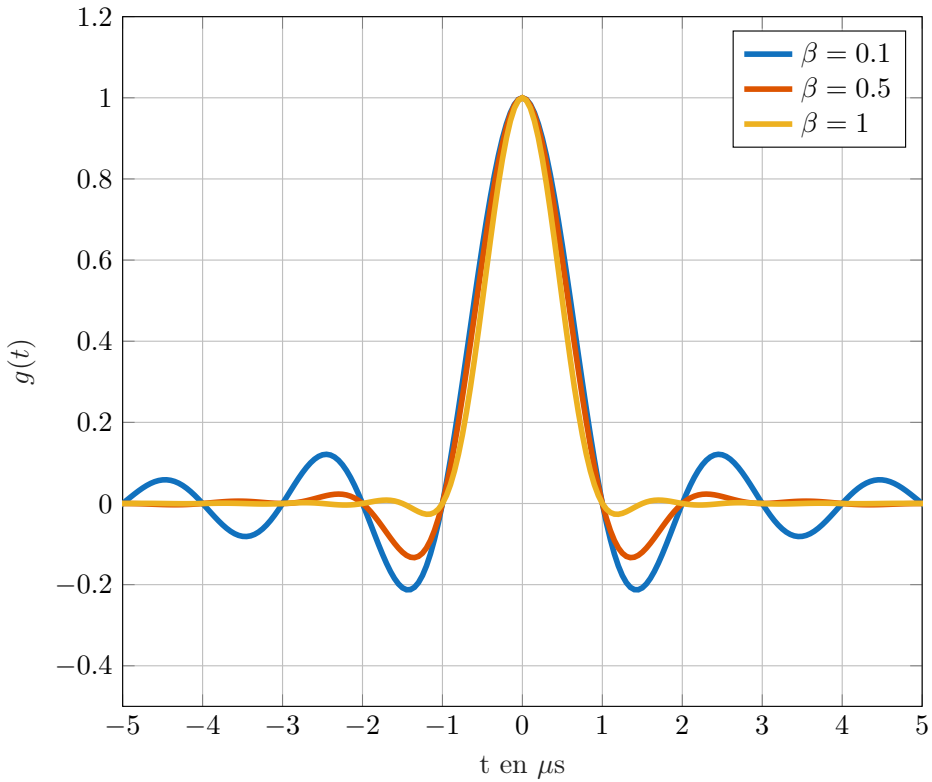



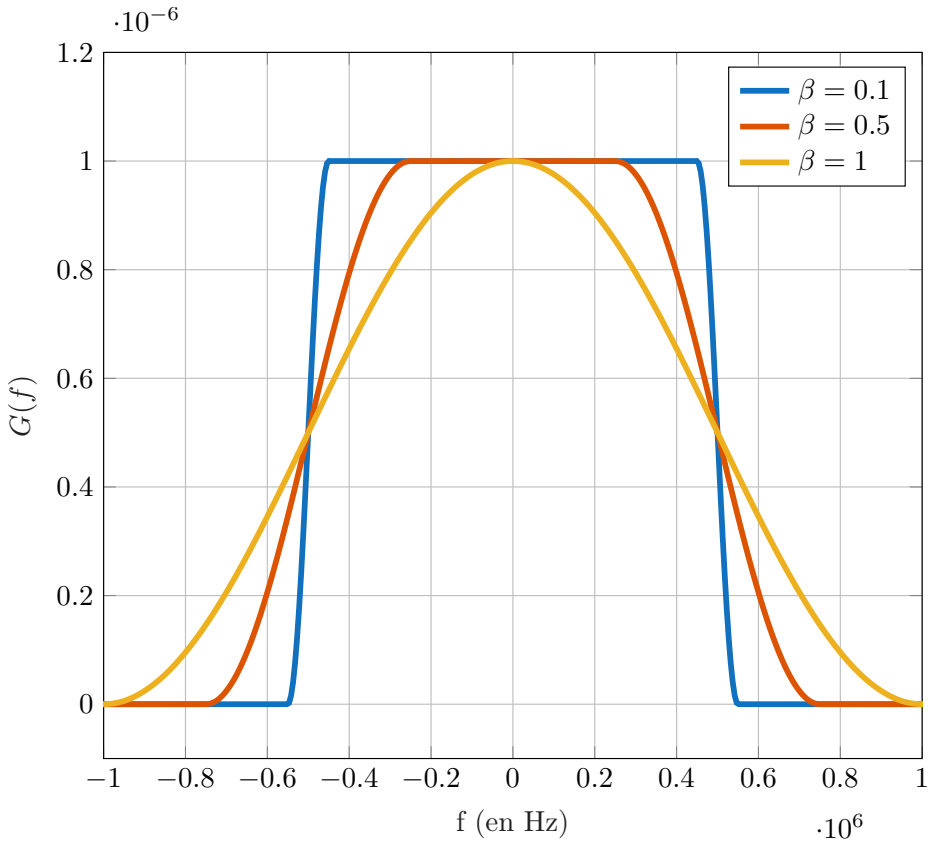
# Exemple de filtre vérifiant le critère de Nyquist



# Filtres en cosinus surélevé



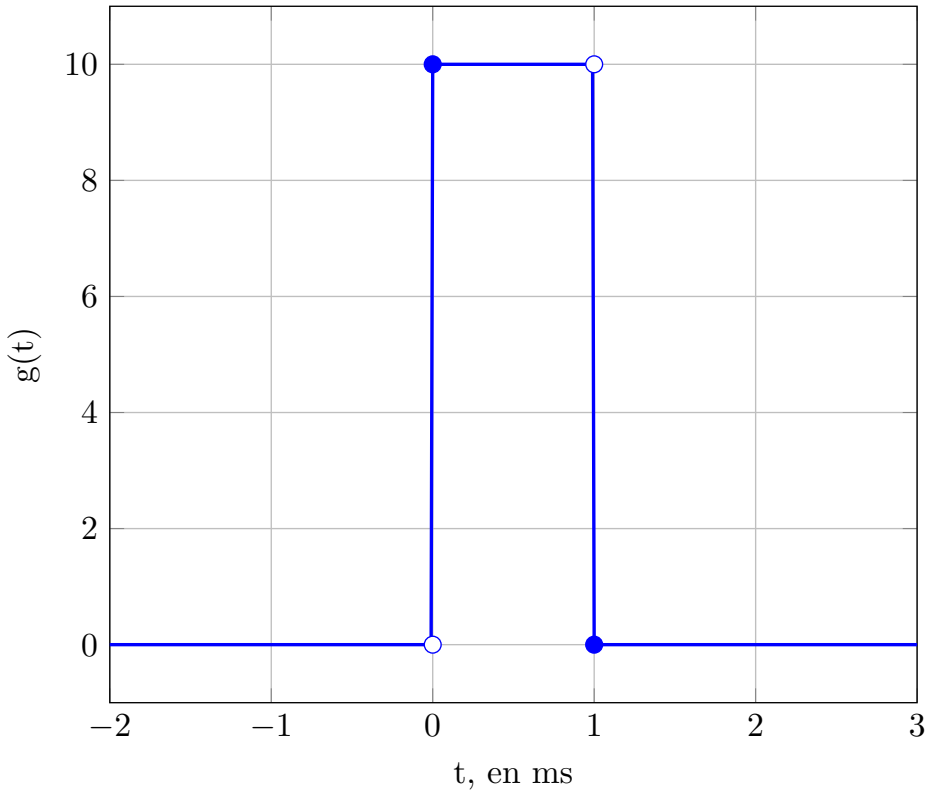
Sortez vos téléphones !

# Exercice sur le critère de Nyquist

On considère que $T_s = 1ms$, ce filtre vérifie-t-il le critère de Nyquist ?

A Oui

B Non



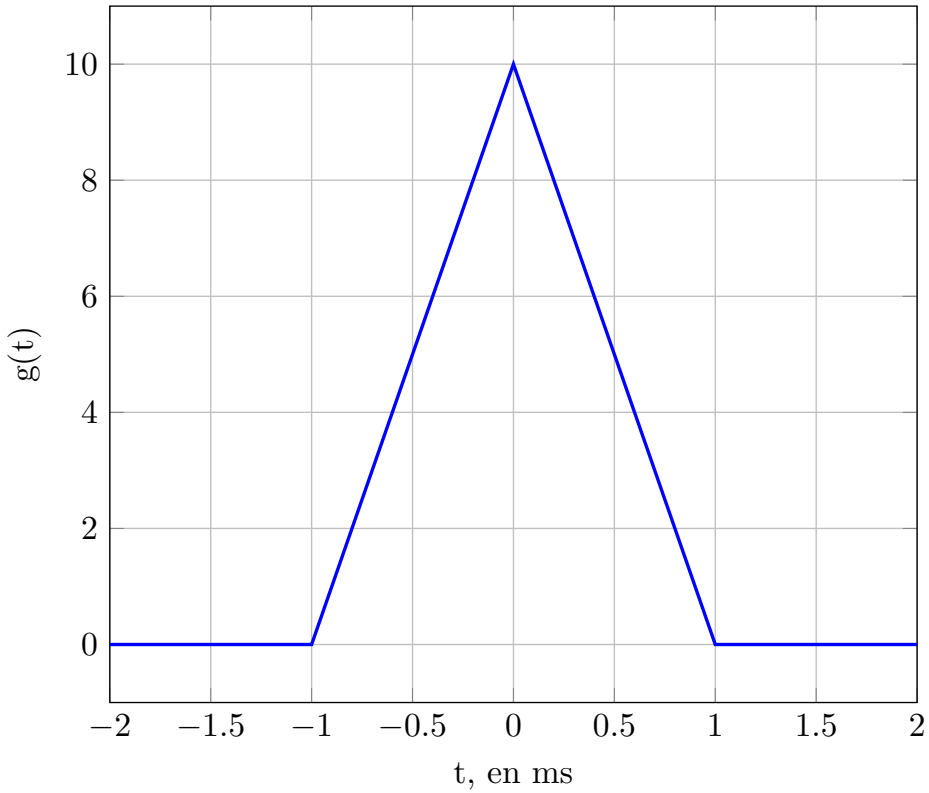

#QDLE#Q#A*B#30#

# Exercice sur le critère de Nyquist

On considère que $T_s = 1ms$, ce filtre vérifie-t-il le critère de Nyquist ?

A Oui

B Non



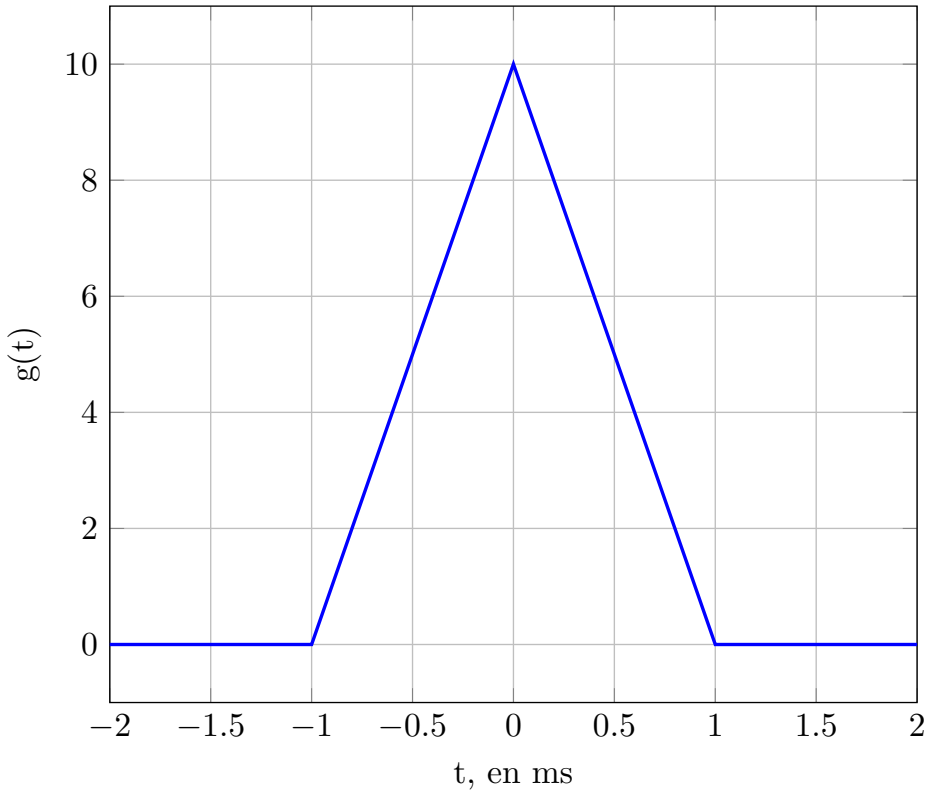

#QDLE#Q#A*B#30#

# Exercice sur le critère de Nyquist

On considère que $T_s = 0.5ms$, ce filtre vérifie-t-il le critère de Nyquist ?

A Oui

B Non



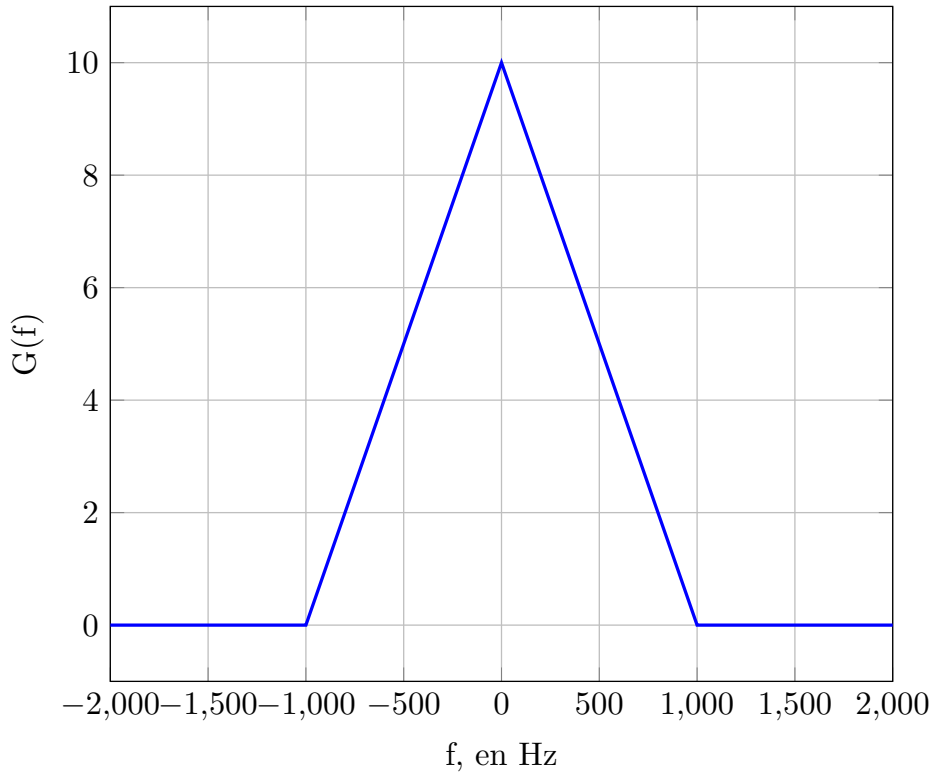

#QDLE#Q#AB*#30#

# Exercice sur le critère de Nyquist

On considère que $T_s = 1ms$, ce filtre vérifie-t-il le critère de Nyquist ?

A Oui

B Non




#QDLE#Q#A*B#30#

# En conclusion sur le critère de Nyquist

- Les interférences entre symboles sont le résultat d'un mauvais choix du couple $(h(t), h_a(t))$.
- Les IES peuvent rendre la communication sans erreur impossible, même en l'absence de bruit.
- Le **critère de Nyquist** est un critère qui permet de **garantir l'absence d'IES** lors du choix de $h(t)$ et $h_a(t)$.
  - Version temporelle : $g_n = g(nT_s) = g_0\delta_n$
  - Version fréquentielle : $\frac{1}{T_s}\sum_{m=-\infty}^{\infty} G\left(f - \frac{m}{T_s}\right) = g_0$

# Plan

1 Introduction

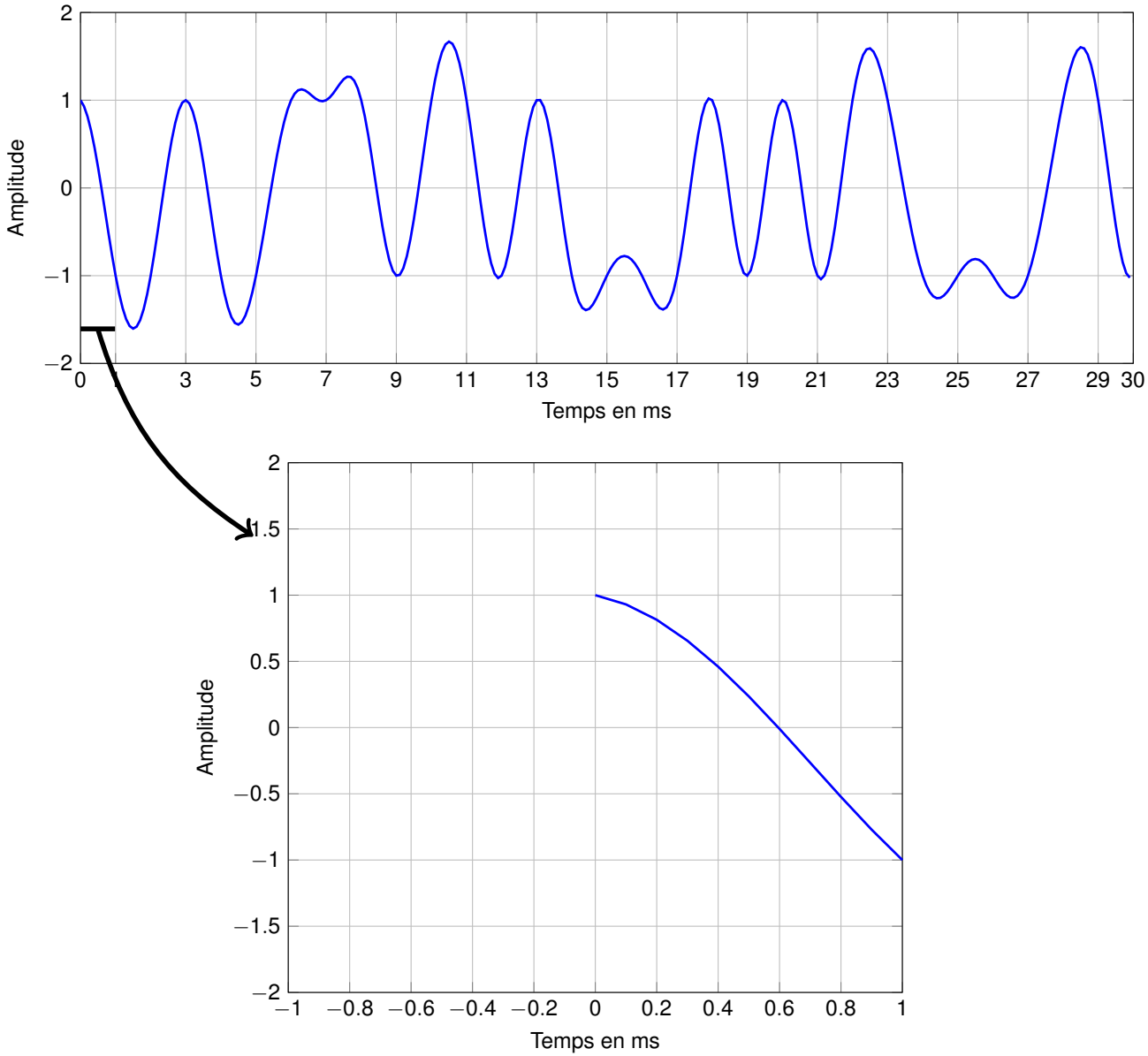
2 Principes des communications en l'absence de bruit
- ▷ Définitions
- ▷ Principes de communications en bande de base
- ▷ Définition mathématique des signaux
- ▷ Interférence entre symboles
- ▷ Diagramme de l'œil

3 Transmission en présence de bruit

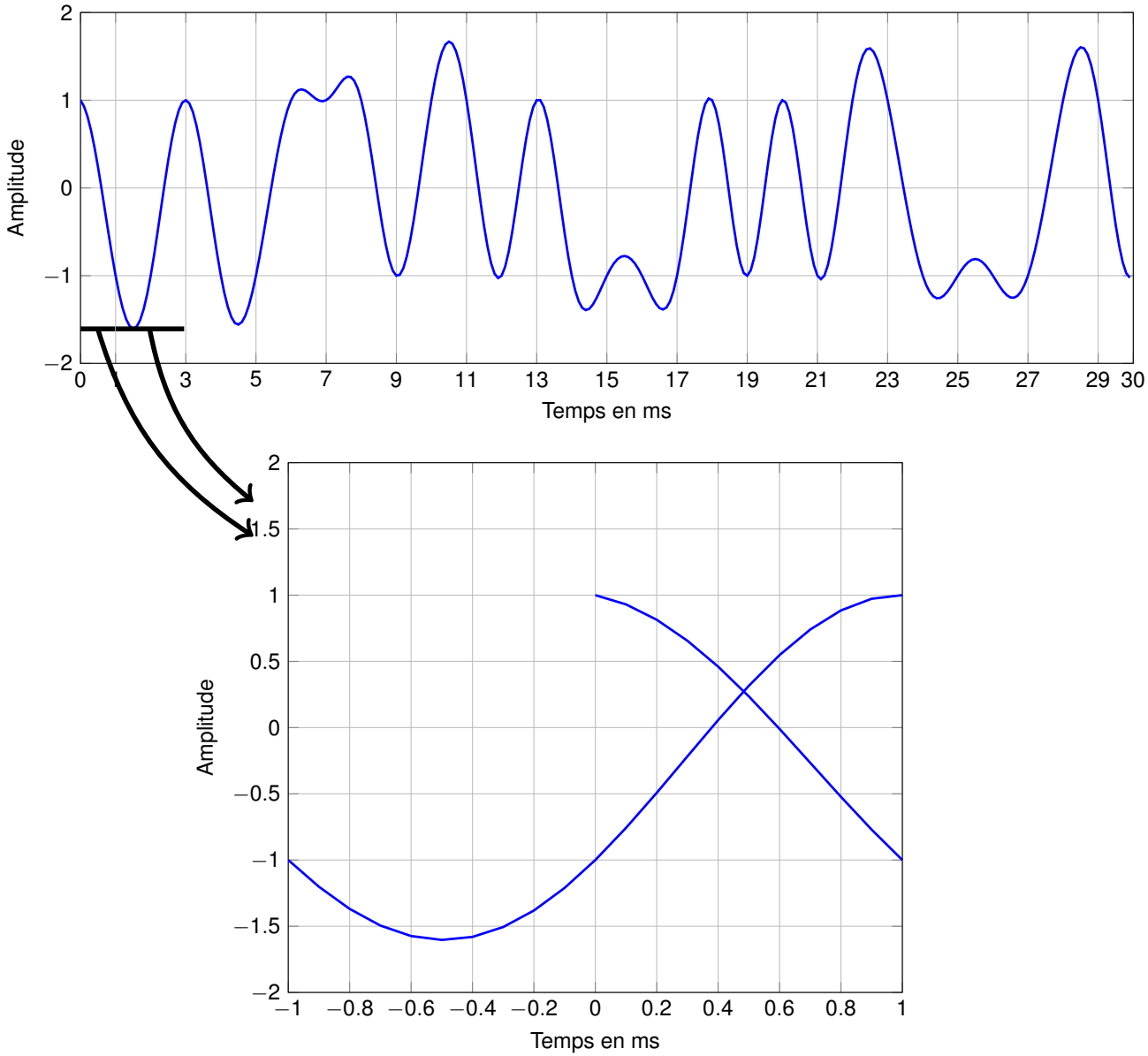
4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

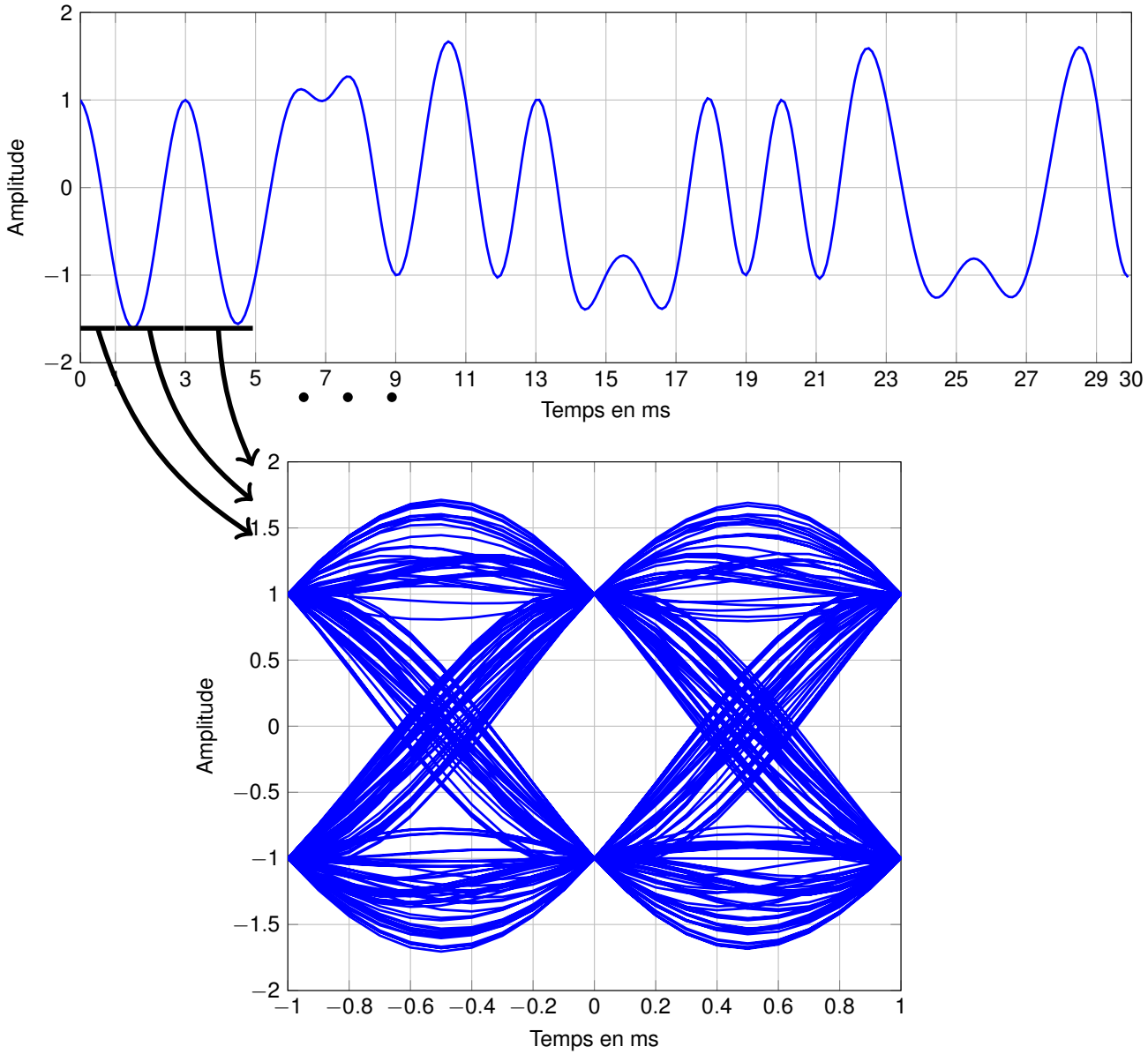
# Diagramme de l'œil



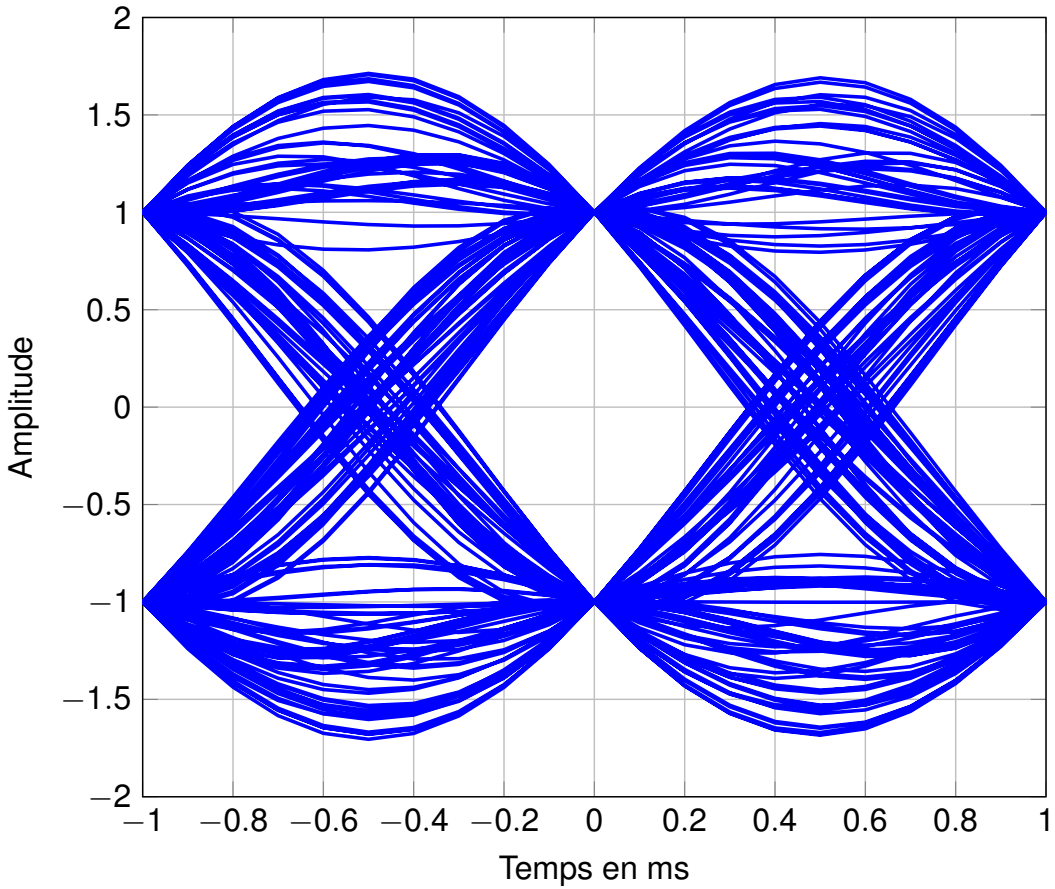
# Diagramme de l'œil



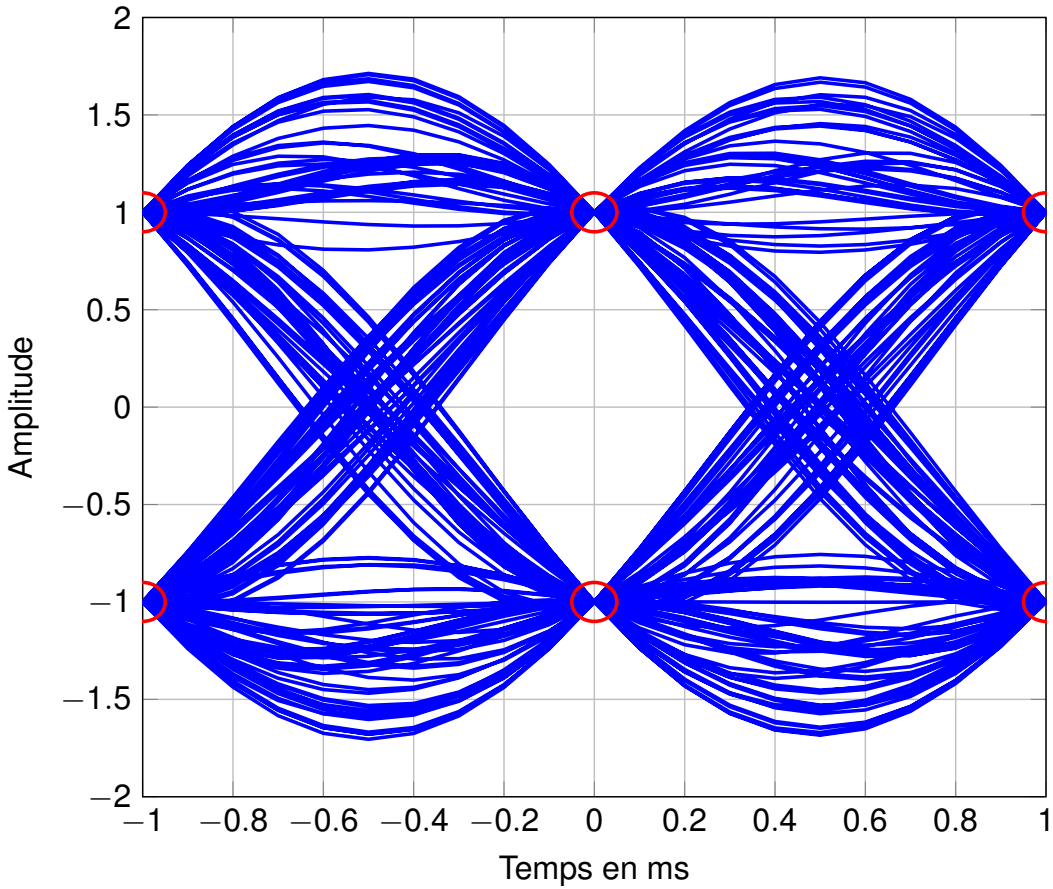
# Diagramme de l'œil



# Analyse du diagramme de l'œil

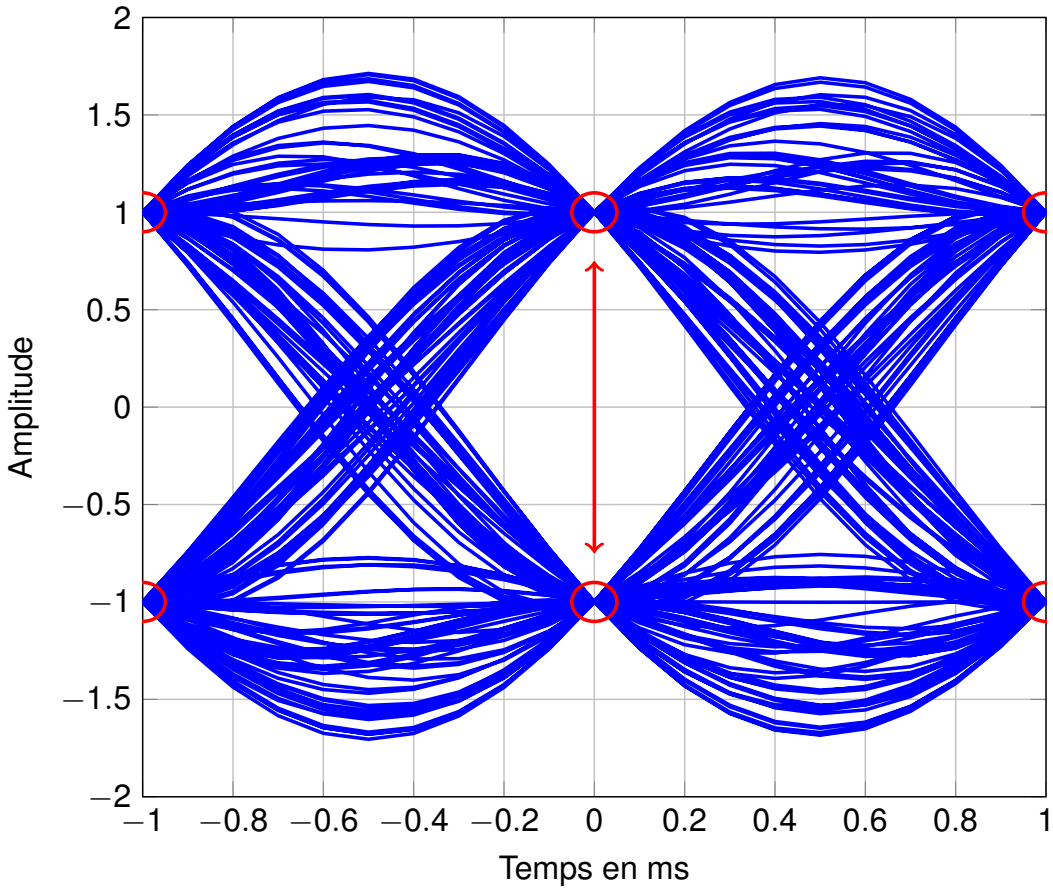


# Analyse du diagramme de l'œil



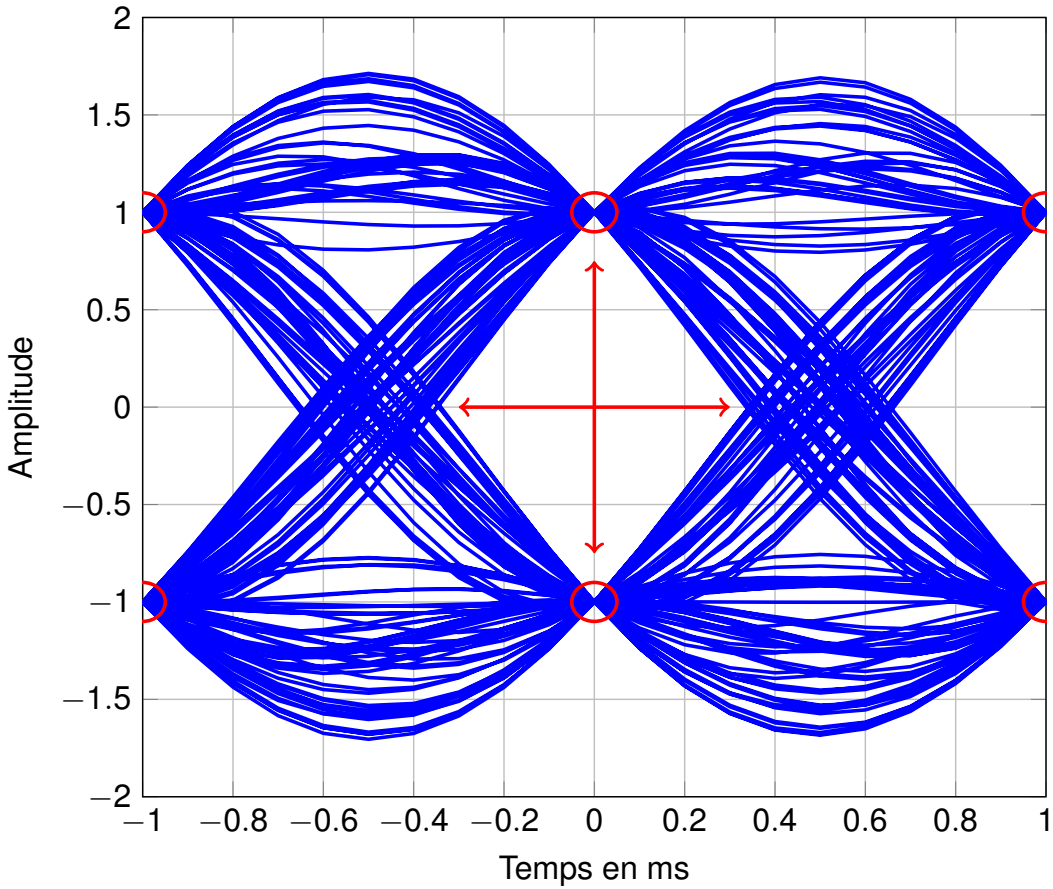

- *Absence d'IES*

# Analyse du diagramme de l'œil




- *Absence d'IES*
- Ouverture verticale de l'œil : ***Robustesse au bruit***

# Analyse du diagramme de l'œil




- *Absence d'IES*
- Ouverture verticale de l'œil : ***Robustesse au bruit***
- Ouverture horizontale de l'œil : ***Robustesse aux déphasages de l'échantillonneur***

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit
- ▷ Rappels sur les probabilités
- ▷ Probabilité d'erreur
- ▷ Cas d'une modulation binaire
- ▷ Cas d'une modulation M-aire
- ▷ Récepteur optimal
- ▷ Partage optimal du canal de Nyquist

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit
- ▷ Rappels sur les probabilités
- ▷ Probabilité d'erreur
- ▷ Cas d'une modulation binaire
- ▷ Cas d'une modulation M-aire
- ▷ Récepteur optimal
- ▷ Partage optimal du canal de Nyquist

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

# Variable aléatoire

Une Variable Aléatoire (VA) traduit le résultat d'une expérience faisant intervenir le hasard on notera $X(\omega)$ où $\omega$ est appelé un évènement. Les VA considérées dans ce cours peuvent être continues ou discrète.

Une variable aléatoire discrète $X$ est une VA qui ne peut prendre sa valeur que dans un ensemble discret $\mathcal{X}$. Voici quelques exemples pour l'ensemble $\mathcal{X}$.

- $\mathcal{X} = \{0, 1\}$
- $\mathcal{X} = \{-1, 1\}$
- $\mathcal{X} = \{-3, -1, 1, 3\}$
- $\mathcal{X} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Une variable aléatoire continue $X$ est une VA qui ne peut prendre sa valeur que dans un ensemble continu $\mathcal{X}$. Voici quelques exemples pour l'ensemble $\mathcal{X}$.

- $\mathcal{X} = \mathbb{R}$
- $\mathcal{X} = \mathbb{C}$
- $\mathcal{X} = [0, 1]$

# Probabilité - Loi de probabilité

Soit $X$ une VA définie sur $\mathcal{X}$ et $A$ un ensemble mesurable de $\mathcal{X}$. On note $\mathbb{P}(X \in A)$ la **probabilité que la VA** $X$ appartienne à l'ensemble $A$.

**Propriétés** :

- $\mathbb{P}(X \in A) \in [0, 1]$,
- $\mathbb{P}(X \in \mathcal{X}) = 1$ et $\mathbb{P}(X \in \emptyset) = 0$,
- Soient $A$ et $B$ deux ensembles,

$$\mathbb{P}(X \in A \cup B) = \mathbb{P}(X \in A) + \mathbb{P}(X \in B) - \mathbb{P}(X \in A \cap B)$$

- Soient $A$ et $B$ deux ensembles disjoint (tels que $A \cap B = \emptyset$),

$$\mathbb{P}(X \in A \cup B) = \mathbb{P}(X \in A) + \mathbb{P}(X \in B)$$

## Cas des VA discrètes

Soit $\mathcal{X} = \{x_1, x_2, \ldots, x_N\}$, la loi de probabilité d'une VA discrète est entièrement déterminée par les probabilités $\mathbb{P}(X = x_i)$ pour tous les $x_i$, $i \in [1, N]$.

# Fonction de répartition et densité de probabilité

Dans le cas où $X$ est une VA réelle ($\mathcal{X} \subset \mathbb{R}$), on définit la **fonction de répartition** de cette VA comme la fonction

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

**Propriétés** :

- $F_X(x) \in [0, 1]$,
- $F_X(-\infty) = 0$ et $F_X(\infty) = 1$,
- Si $x_1 \geq x_2$ alors $F_X(x_1) \geq F_X(x_2)$,

On définit la **densité de probabilité** de cette VA comme la fonction

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

**Propriétés** :

- $f_X(x) \geq 0$,
- $\mathbb{P}(x_1 \leq X \leq x_2) = \int_{x1}^{x_2} f_X(x)dx$,
- $\mathbb{P}(-\infty \leq X \leq +\infty) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = 1$

# Espérance

**Cas des variables aléatoires discrètes** :
Pour une VA discrète $X$ dans l'ensemble $\mathcal{X} = \{x_1, \ldots, x_N\}$, l'**espérance** de cette variable aléatoire est définie comme

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{N} x_k \mathbb{P}(X = x_k)$$

Plus généralement, soit $h$ une fonction,

$$\mathbb{E}[h(X)] = \sum_{k=1}^{N} h(x_k) \mathbb{P}(X = x_k)$$

**Cas des variables aléatoires continues** :
Pour une VA $X$ continue, l'**espérance** de cette variable aléatoire est définie comme

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$$

Plus généralement, soit $h$ une fonction,

$$\mathbb{E}[h(X)] = \int_{\mathbb{R}} h(x) f_X(x) dx$$

# Propriétés de l'espérance

- $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$
- soient $X$ et $Y$ deux VA, $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$
- soient $X$ et $Y$ deux VA indépendantes, $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$

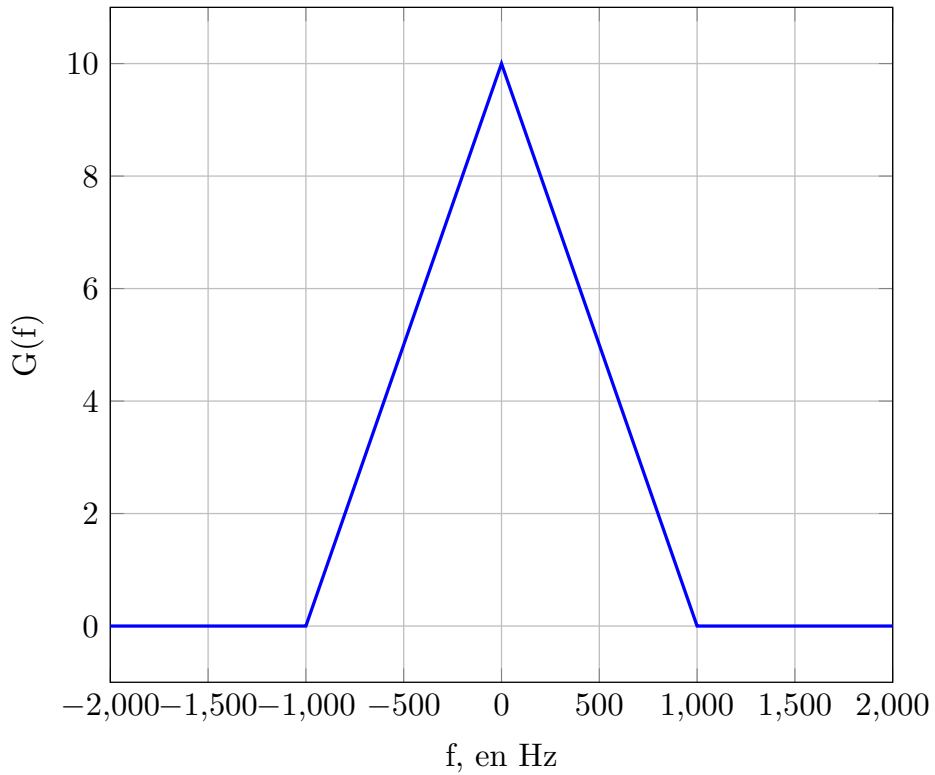
Sortez vos téléphones !

# Exercice sur le critère de Nyquist

On considère que $T_s = 1ms$, ce filtre vérifie-t-il le critère de Nyquist ?

A Oui

B Non



# Exercice - variables aléatoires discrètes

On considère $\mathcal{X} = \{-1, 1\}$, soit $X$ une VA telle que $\mathbb{P}(X = -1) = p$, $p \in [0, 1]$.
Que vaut $\mathbb{P}(X = 1)$ ?

A 1

B 0

C 1-p

D 0.5

#QDLE#Q#ABC*D#45#

# Exercice - variables aléatoires discrètes

On considère $\mathcal{X} = \{-1, 1\}$, soit $X$ une VA telle que $\mathbb{P}(X = -1) = p$, $p \in [0, 1]$.
Que vaut $\mathbb{E}[X]$

A 1-2p

B 1-p

C 0

D 1

#QDLE#Q#A*BCD#45#

# Variance

La variance d'une VA est définie comme

$$VAR(X) = \mathbb{E}\left[|X - \mathbb{E}[X]|^2\right] = \mathbb{E}\left[|X|^2\right] - |\mathbb{E}[X]|^2$$

L'écart-type est défini comme la racine carrée de la variance.

Sortez vos téléphones !

# Exercice - Loi uniforme discrète

On considère qu'une transmission s'effectue en utilisant des symboles BPSK.
Ces symboles BPSK sont tirés aléatoirement dans un alphabet $\{-1, 1\}$.
Soit $X$ la VA représentant l'envoi d'un symbole. On suppose $X$ uniformément distribué (ie $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = -1) = \frac{1}{2}$).

Que vaut $\mathbb{E}[X]$ ?

A 1

B 0

C 1-p

D 0.5

#QDLE#Q#AB*CD#45#

# Exercice - Loi uniforme discrète

On considère qu'une transmission s'effectue en utilisant des symboles BPSK.
Ces symboles BPSK sont tirés aléatoirement dans un alphabet $\{-1, 1\}$.
Soit $X$ la VA représentant l'envoi d'un symbole. On suppose $X$ uniformément distribué (ie $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = -1) = \frac{1}{2}$).

Que vaut $VAR(X)$ ?

A 1

B 0

C 0.25

D 0.5

#QDLE#Q#A*BCD#45#

# Exemple de VA - Loi Gaussienne

La densité de probabilité d'une VA $X$ Gaussienne de moyenne $\mu$ et de variance $\sigma^2$ est la suivante :

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

On note également : $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

**Propriétés** :

- soient $X$ et $Y$ telles que $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et $Y = aX + b$, alors

$$Y \sim \mathcal{N}(a\mu + b, b^2\sigma^2)$$

- En particulier, si $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y = \sigma X + \mu$, alors $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
- on note

$$\Phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{u} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

- Intervalles de confiance $\pm\sigma \rightarrow 67\%$ et $\pm 3\sigma \rightarrow 99\%$

# Exercice - Loi Gaussienne

Soit $Z_n$ une VA vérifiant $Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.
Soit $R_n$ une VA définie comme $R_n = g_0 + Z_n$.

- Quelle est la loi de $R_n$ ?
- Calculer la probabilité $\mathbb{P}(R_n < 0)$ en utilisant la fonction $\Phi(x)$.
- Supposons que $g_0 = 1$ et que $\sigma^2 = \frac{1}{16}$ évaluer dans ce cas $\mathbb{P}(R_n < 0)$.

# Plan

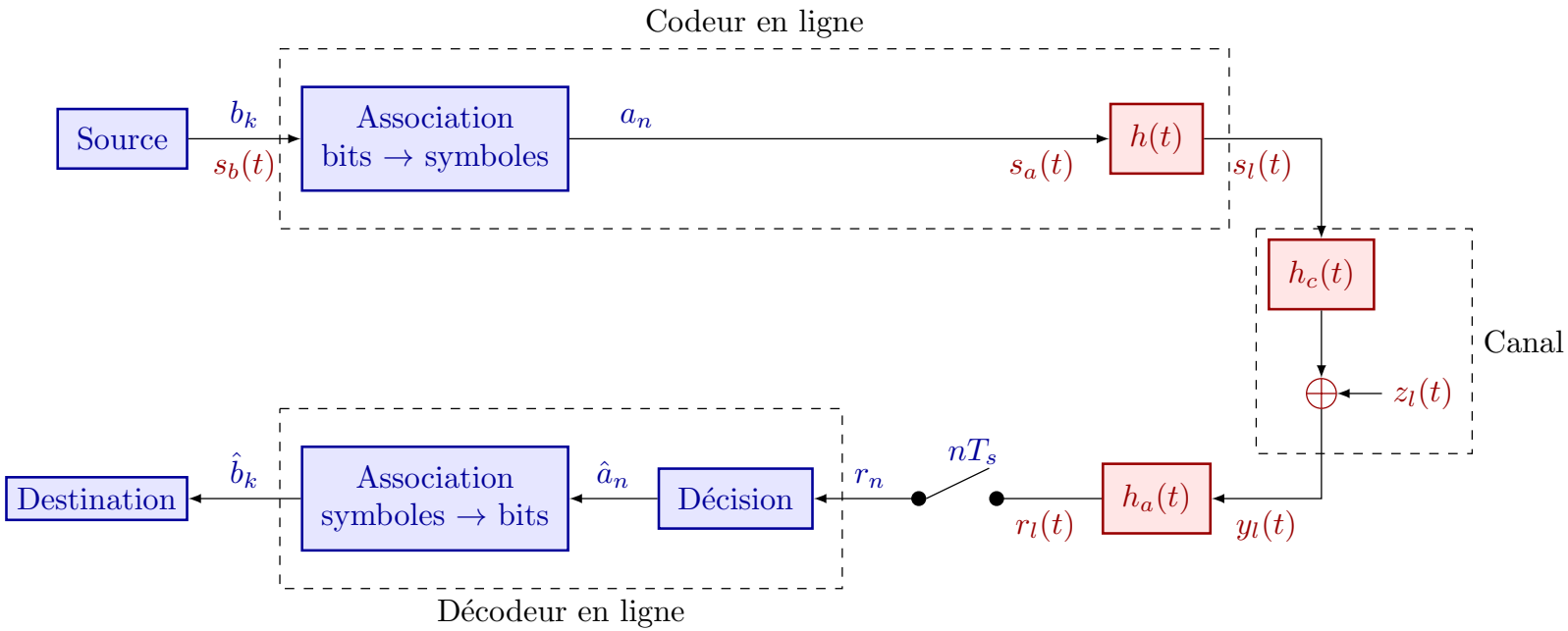
1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit
- ▷ Rappels sur les probabilités
- ▷ Probabilité d'erreur
- ▷ Cas d'une modulation binaire
- ▷ Cas d'une modulation M-aire
- ▷ Récepteur optimal
- ▷ Partage optimal du canal de Nyquist

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$


Codeur en ligne
Source
$b_k$
$s_b(t)$
Association
bits → symboles
$a_n$
$s_a(t)$
$h(t)$
$s_l(t)$
$h_c(t)$
Canal
$z_l(t)$
Destination
$\hat{b}_k$
Association
symboles → bits
$\hat{a}_n$
Décision
$r_n$
$nT_s$
$r_l(t)$
$h_a(t)$
$y_l(t)$
Décodeur en ligne

# Probabilité d'erreur symbole/binaire

**Probabilité d'erreur symbole** : probabilité qu'un symbole décidé au récepteur ("symbole reçu") $\hat{A}_n$ soit différent du symbole émis $A_n$ correspondant.

$$P_s = \mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n)$$

**Probabilité d'erreur binaire** : probabilité qu'un bit décidé au récepteur ("bit reçu") $\hat{B}_k$ soit différent du bit émis $B_k$ correspondant.

$$P_b = \mathbb{P}(\hat{B}_k \neq B_k)$$

# Probabilité d'erreur symbole/binaire

**Probabilité d'erreur symbole** : probabilité qu'un symbole décidé au récepteur ("symbole reçu") $\hat{A}_n$ soit différent du symbole émis $A_n$ correspondant.

$$\begin{aligned} P_s &= \mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n) \\ &= \sum_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{P}(A_n = a)\mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n | A_n = a) \end{aligned}$$

**Probabilité d'erreur binaire** : probabilité qu'un bit décidé au récepteur ("bit reçu") $\hat{B}_k$ soit différent du bit émis $B_k$ correspondant.

$$P_b = \mathbb{P}(\hat{B}_k \neq B_k)$$

# Probabilité d'erreur symbole/binaire

**Probabilité d'erreur symbole** : probabilité qu'un symbole décidé au récepteur ("symbole reçu") $\hat{A}_n$ soit différent du symbole émis $A_n$ correspondant.

$$\begin{aligned} P_s &= \mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n) \\ &= \sum_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{P}(A_n = a)\mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n | A_n = a) \end{aligned}$$

**Probabilité d'erreur binaire** : probabilité qu'un bit décidé au récepteur ("bit reçu") $\hat{B}_k$ soit différent du bit émis $B_k$ correspondant.

$$\begin{aligned} P_b &= \mathbb{P}(\hat{B}_k \neq B_k) \\ &= \mathbb{P}(B_k = 0)\,\mathbb{P}\left(\hat{B}_k \neq B_k | B_k = 0\right) + \mathbb{P}(B_k = 1)\,\mathbb{P}\left(\hat{B}_k \neq B_k | B_k = 1\right) \end{aligned}$$

# Probabilité d'erreur symbole/binaire

**Probabilité d'erreur symbole** : probabilité qu'un symbole décidé au récepteur ("symbole reçu") $\hat{A}_n$ soit différent du symbole émis $A_n$ correspondant.

$$\begin{aligned} P_s &= \mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n) \\ &= \sum_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{P}(A_n = a)\mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n | A_n = a) \end{aligned}$$

**Probabilité d'erreur binaire** : probabilité qu'un bit décidé au récepteur ("bit reçu") $\hat{B}_k$ soit différent du bit émis $B_k$ correspondant.

$$\begin{aligned} P_b &= \mathbb{P}(\hat{B}_k \neq B_k) \\ &= \mathbb{P}(B_k = 0)\,\mathbb{P}\left(\hat{B}_k \neq B_k | B_k = 0\right) + \mathbb{P}(B_k = 1)\,\mathbb{P}\left(\hat{B}_k \neq B_k | B_k = 1\right) \\ &= \mathbb{P}(B_k = 0)\,\mathbb{P}\left(\hat{B}_k = 1 | B_k = 0\right) + \mathbb{P}(B_k = 1)\,\mathbb{P}\left(\hat{B}_k = 0 | B_k = 1\right) \end{aligned}$$

# Plan

1 Introduction

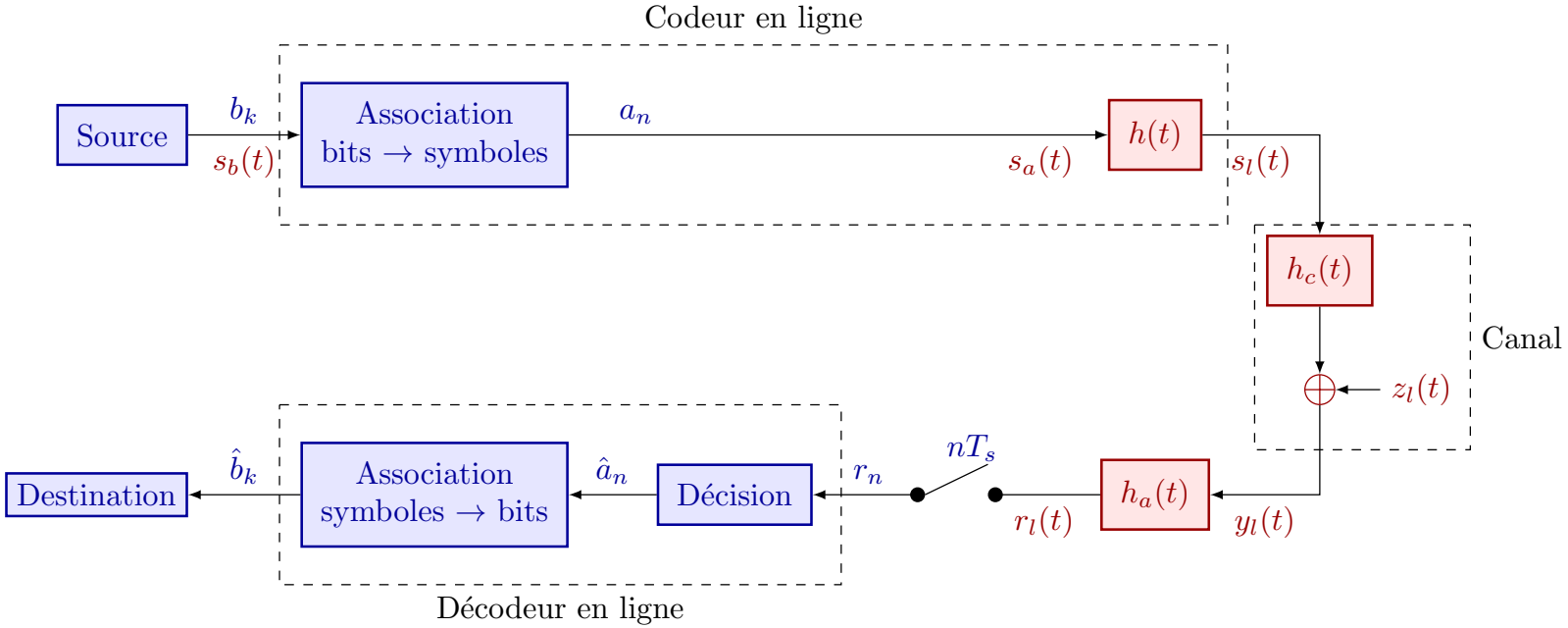
2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit
- ▷ Rappels sur les probabilités
- ▷ Probabilité d'erreur
- ▷ Cas d'une modulation binaire
- ▷ Cas d'une modulation M-aire
- ▷ Récepteur optimal
- ▷ Partage optimal du canal de Nyquist

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

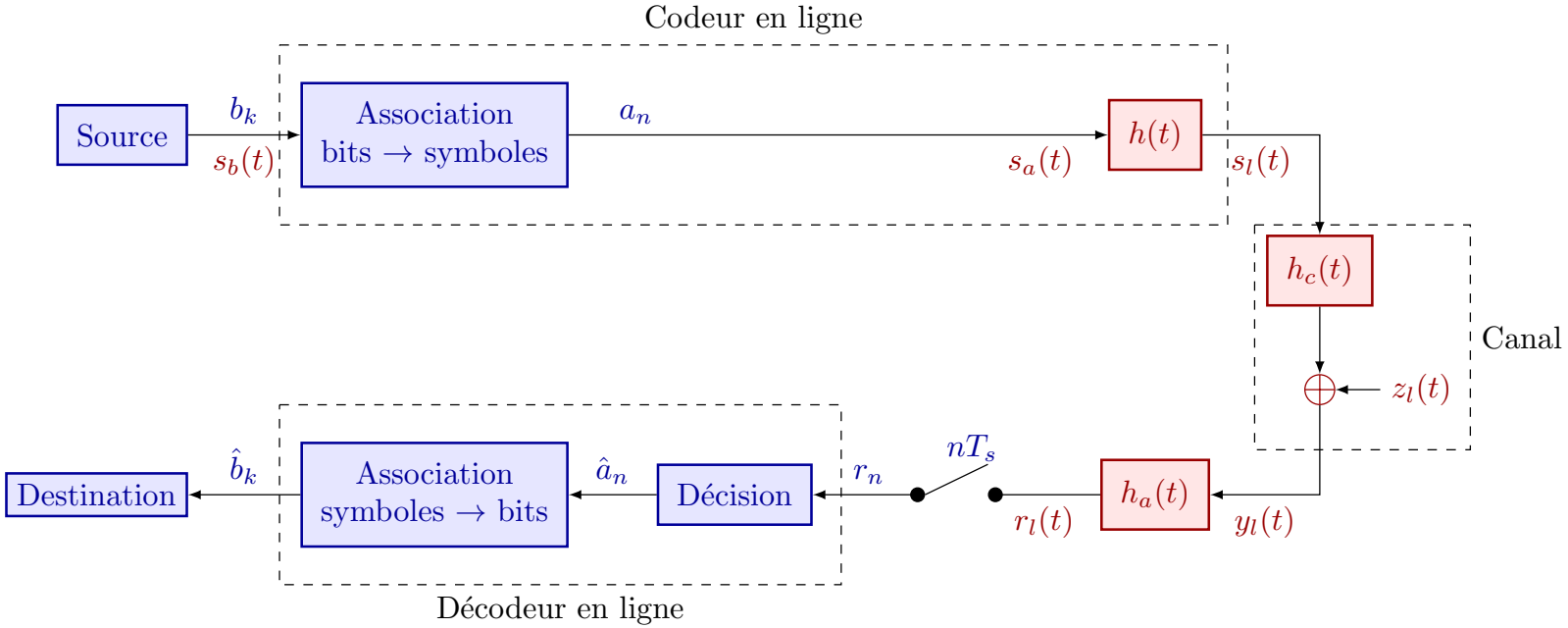
# Cas d'une modulation binaire




**Hypothèses** :

→ le filtre global $g(t) = (h \star h_c \star h_a)(t)$ **vérifie le critère de Nyquist** ($g(kT_s) = g_0\delta_k$),

# Cas d'une modulation binaire

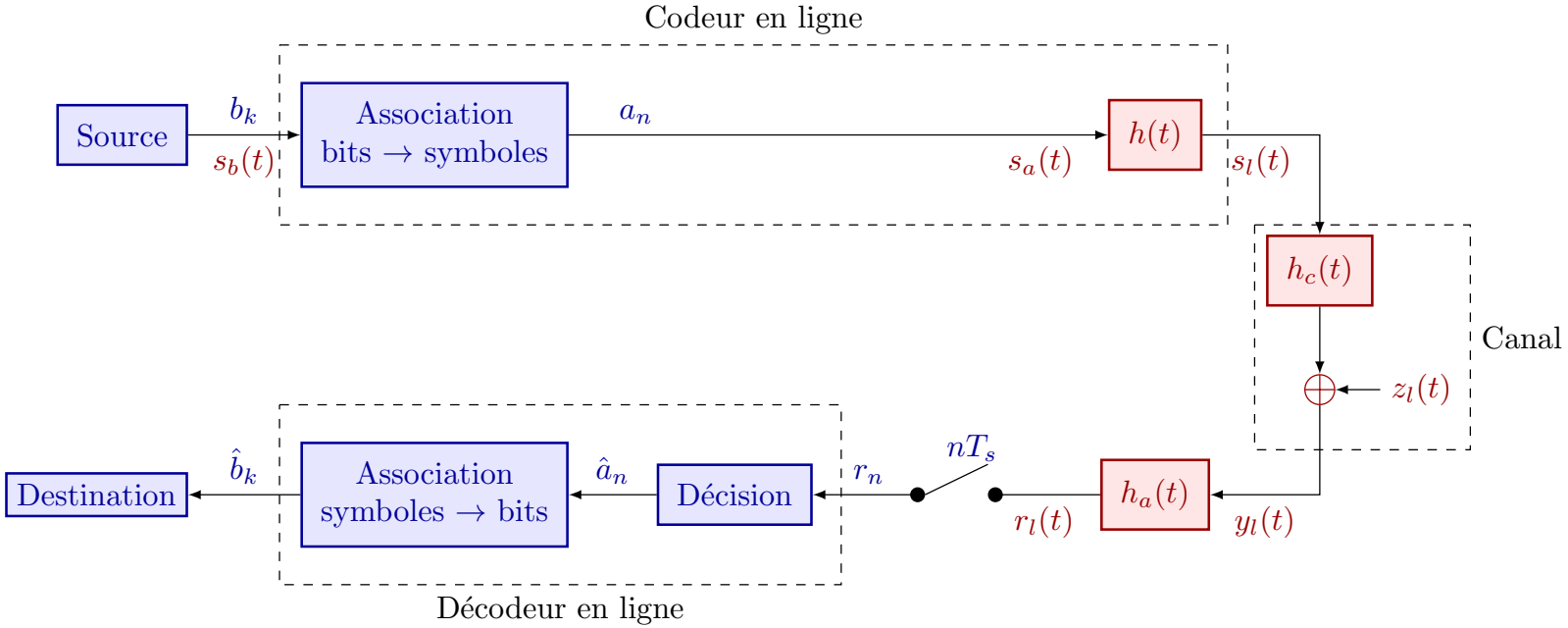



**Hypothèses** :

→ le filtre global $g(t) = (h \star h_c \star h_a)(t)$ **vérifie le critère de Nyquist** ($g(kT_s) = g_0\delta_k$),

$$\Rightarrow \textbf{Signal reçu} : R_n = g_0 A_n + Z'_n$$

# Cas d'une modulation binaire




**Hypothèses** :

- le filtre global $g(t) = (h \star h_c \star h_a)(t)$ **vérifie le critère de Nyquist** ($g(kT_s) = g_0\delta_k$),

$$\Rightarrow \textbf{Signal reçu} : R_n = g_0 A_n + Z'_n$$

- les bits $B_k$ **sont indépendants et identiquement distribués** tels que $\mathbb{P}(B_k = 0) = p_0$ et $\mathbb{P}(B_k = 1) = p_1 = 1 - p_0$,
- les symboles $A_n$ **sont indépendants et identiquement distribués** dans $\mathcal{A} = \{-1, 1\}$,
- les échantillons de bruit $Z'_n$ sont **indépendants des symboles émis** $A_n$ et $Z'_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

**Signal reçu** : $R_n = g_0 A_n + Z'_n$

**Décision** :

- $\rightarrow$ $R_n \geq \gamma \Rightarrow \hat{A}_n = 1,\ \hat{B}_n = 1$
- $\rightarrow$ $R_n \leq \gamma \Rightarrow \hat{A}_n = -1,\ \hat{B}_n = 0$

**Remarque** : Dans le cas binaire (M=2), $P_b = P_s$.

**Signal reçu** : $R_n = g_0 A_n + Z'_n$

**Décision** :

- $\rightarrow$ $R_n \geq \gamma \Rightarrow \hat{A}_n = 1,\ \hat{B}_n = 1$
- $\rightarrow$ $R_n \leq \gamma \Rightarrow \hat{A}_n = -1,\ \hat{B}_n = 0$

**Comment choisir $\gamma$ afin de minimiser $P_b$ ?**

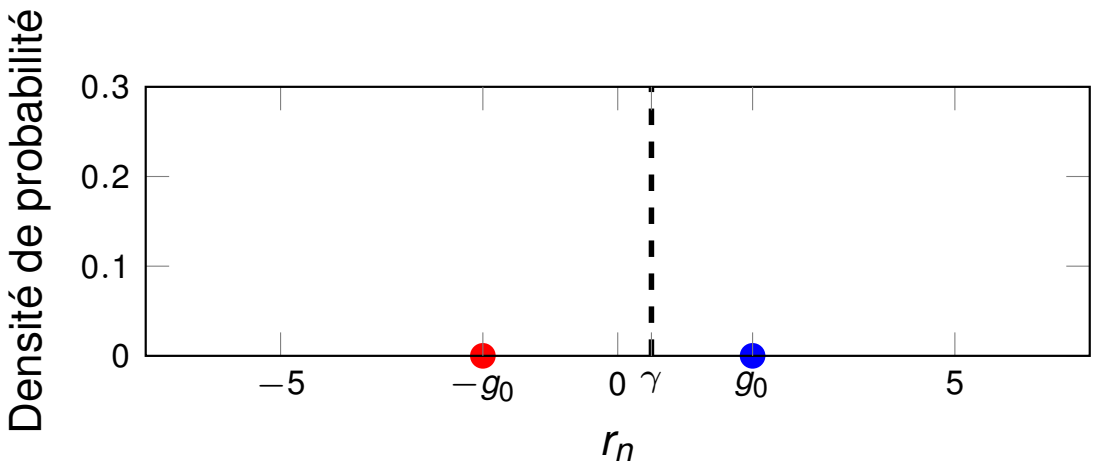
**Remarque** : Dans le cas binaire (M=2), $P_b = P_s$.

En reprenant la formule précédente

$$P_b = p_0 \mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 1 | B_n = 0\right) + p_1 \mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 0 | B_n = 1\right)$$

**$\mathbb{P}\left(\hat{B}_k = 1 | B_k = 0\right)$**

**$\mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 0 | B_n = 1\right)$**



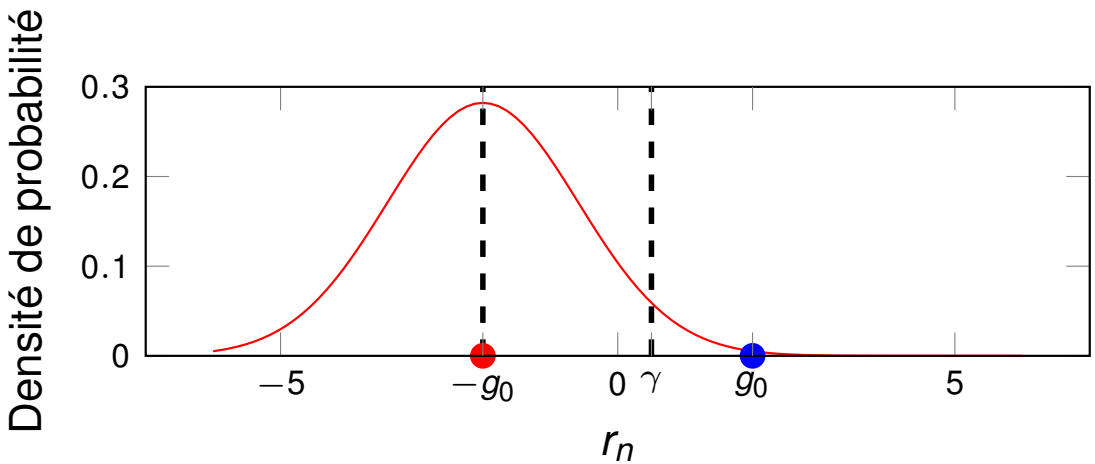
En reprenant la formule précédente

$$P_b = p_0 \mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 1 | B_n = 0\right) + p_1 \mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 0 | B_n = 1\right)$$

**$\mathbb{P}\left(\hat{B}_k = 1 | B_k = 0\right)$**

$R_n = -g_0 + Z'_n \Rightarrow R_n \sim f_{Z'}(z + g_0)$

**$\mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 0 | B_n = 1\right)$**



En reprenant la formule précédente

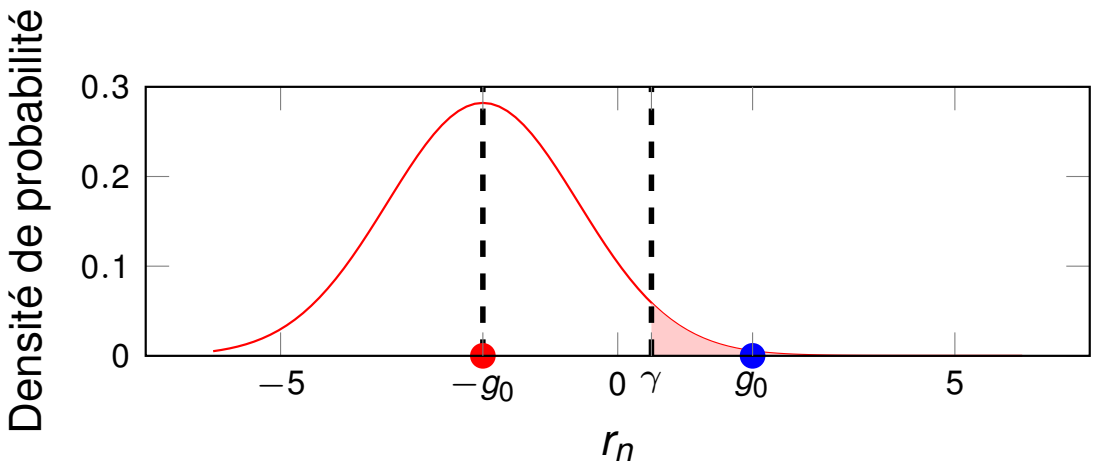
$$P_b = p_0 \mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 1 | B_n = 0\right) + p_1 \mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 0 | B_n = 1\right)$$

## $\mathbb{P}\left(\hat{B}_k = 1 | B_k = 0\right)$

$R_n = -g_0 + Z'_n \Rightarrow R_n \sim f_{Z'}(z + g_0)$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 1 | B_n = 0\right) &= \mathbb{P}\left(R_n \geq \gamma | B_n = 0\right) \\
&= \mathbb{P}\left(-g_0 + Z'_n \geq \gamma\right) \\
&= \int_{\gamma}^{+\infty} f_{Z'}(z + g_0) dz
\end{aligned}$$

## $\mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 0 | B_n = 1\right)$



En reprenant la formule précédente

$$P_b = p_0 \mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 1 | B_n = 0\right) + p_1 \mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 0 | B_n = 1\right)$$

**$\mathbb{P}\left(\hat{B}_k = 1 | B_k = 0\right)$**

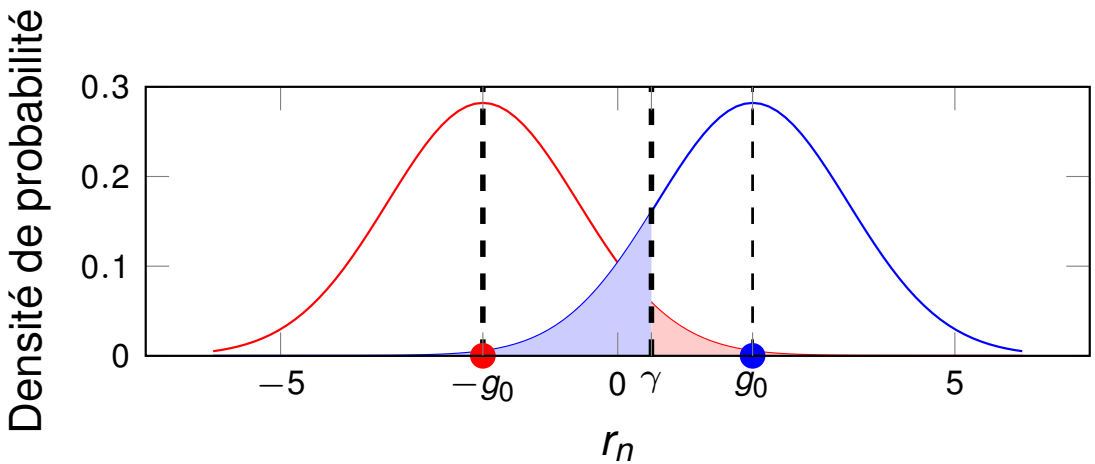
$R_n = -g_0 + Z'_n \Rightarrow R_n \sim f_{Z'}(z + g_0)$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 1 | B_n = 0\right) &= \mathbb{P}\left(R_n \geq \gamma | B_n = 0\right) \\ &= \mathbb{P}\left(-g_0 + Z'_n \geq \gamma\right) \\ &= \int_{\gamma}^{+\infty} f_{Z'}(z + g_0) dz\end{aligned}$$

**$\mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 0 | B_n = 1\right)$**

$R_n = g_0 + Z'_n \Rightarrow R_n \sim f_{Z'}(z - g_0)$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 0 | B_n = 1\right) &= \mathbb{P}\left(R_n \leq \gamma | B_k = 1\right) \\ &= \mathbb{P}\left(g_0 + Z'_n \leq \gamma\right) \\ &= \int_{-\infty}^{\gamma} f_{Z'}(z - g_0) dz\end{aligned}$$



On obtient finalement

$$\begin{aligned} P_b(\gamma) &= p_0 \mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 1 | B_n = 0\right) + p_1 \mathbb{P}\left(\hat{B}_n = 0 | B_n = 1\right) \\ &= p_0 \int_{\gamma}^{+\infty} f_Z(z + g_0) dz + p_1 \int_{-\infty}^{\gamma} f_Z(z - g_0) dz \end{aligned}$$

## Choix optimal pour $\gamma^*(p_0)$

Minimiser $P_b$ revient à annuler $\frac{dP_b(\gamma)}{d\gamma}$, ainsi :

$$-p_0 f_Z(z + g_0) + p_1 f_Z(z - g_0) = 0 \Rightarrow \frac{f_Z(\gamma - g_0)}{f_Z(\gamma + g_0)} = \frac{p_0}{p_1}$$

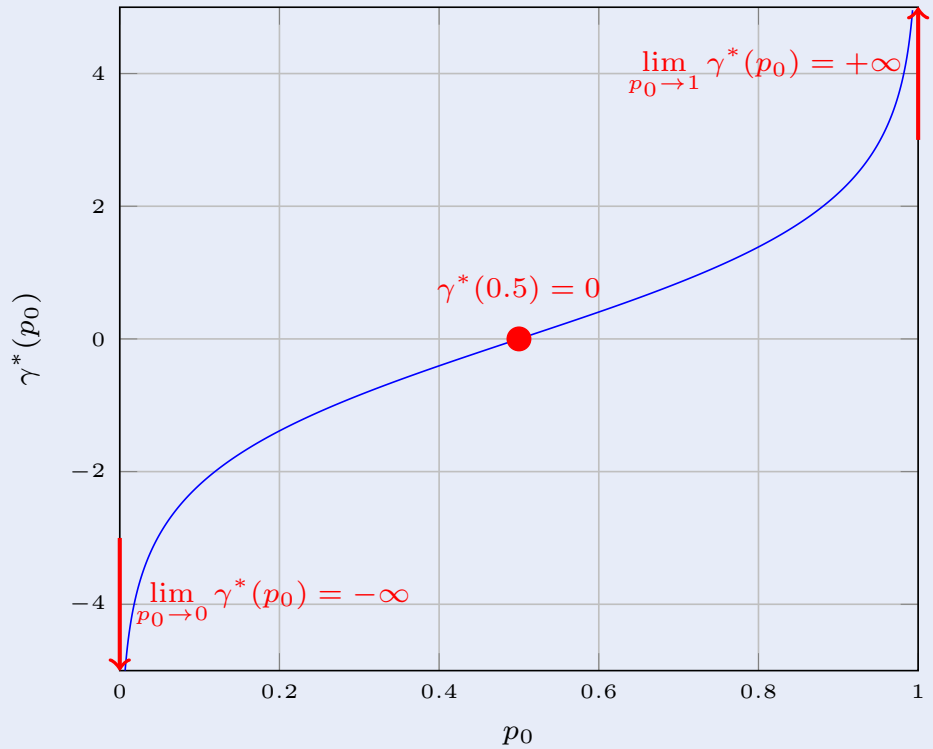
Comme le bruit considéré est gaussien, centré de variance $\sigma^2$

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-z^2}{2\sigma^2}}$$

On en déduit alors que :

$$\boxed{\gamma^*(p_0) = \log\left(\frac{p_0}{1 - p_0}\right) \frac{\sigma^2}{2g_0}}$$

# Évolution de $\gamma$




**Cas particuliers**

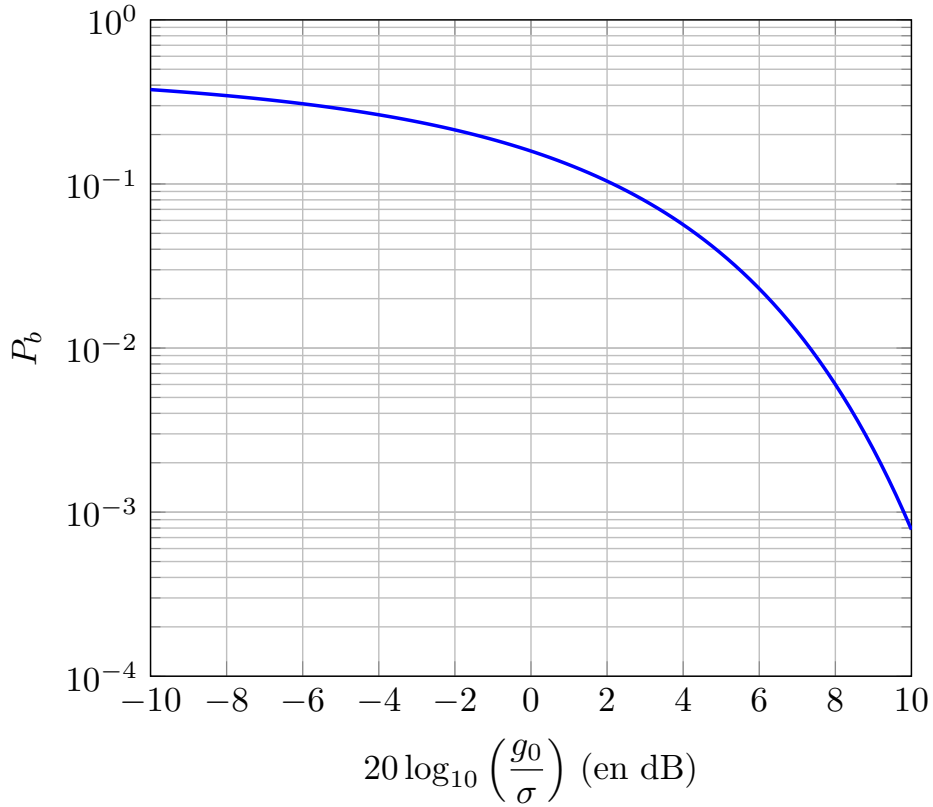
- $\lim_{p_0 \to 0} \gamma^*(p_0) = -\infty$
- $\lim_{p_0 \to 1} \gamma^*(p_0) = +\infty$
- $\gamma^*(0.5) = 0 \Rightarrow$ **si les symboles sont équiprobables ($p_0 = p_1$), le seuil est au milieu.**

# Calcul de $P_b$ pour $p_0 = p_1 = 0.5$

En utilisant le seuil optimal $\gamma = 0$, on obtient :

$$\begin{aligned} P_b &= 0.5 \int_0^{+\infty} f_Z(z+g_0)dz + 0.5 \int_{-\infty}^{0} f_Z(z-g_0)dz \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(z+g_0)^2}{2\sigma^2}} dz + 0.5 \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(z-g_0)^2}{2\sigma^2}} dz \\ &= 0.5 \int_{\frac{g_0}{\sigma}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-z'^2}{2}} dz' + 0.5 \int_{\frac{g_0}{\sigma}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-z'^2}{2}} dz' \\ &= Q\left(\frac{g_0}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

# Tracé de $P_b = Q\left(\frac{g_0}{\sigma}\right)$




Le rapport $\frac{g_0}{\sigma}$ est appelé **Rapport Signal sur Bruit** (RSB ou SNR). C'est un paramètre important pour la couche PHY. Il est habituellement exprimé en dB. Ici, $\frac{g_0}{\sigma}$ est un **rapport d'amplitudes**. On le rencontre également comme un rapport d'énergies noté $\frac{\mathbf{E_b}}{\mathbf{N_0}}$ (voir plus loin dans le cours)

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit
- ▷ Rappels sur les probabilités
- ▷ Probabilité d'erreur
- ▷ Cas d'une modulation binaire
- ▷ Cas d'une modulation M-aire
- ▷ Récepteur optimal
- ▷ Partage optimal du canal de Nyquist

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

# Probabilité d'erreur symbole

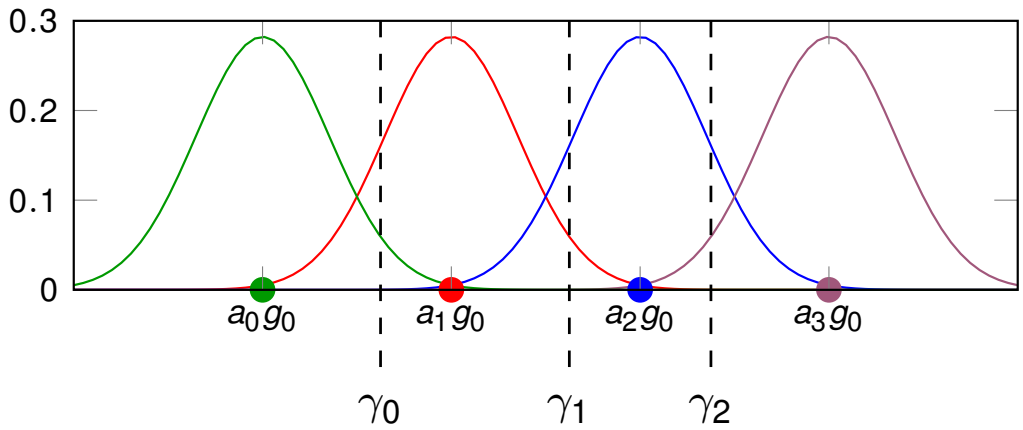
Supposons que la constellation soit la suivante $\mathcal{A} = \{a_0, \ldots, a_{M-1}\}$
Alors $P_s$ s'écrit

$$\begin{aligned} P_s &= \mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n) \\ &= \sum_{i=0}^{M-1} \mathbb{P}(A_n = a_i)\mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n | A_n = a_i) \end{aligned}$$

Si de plus les **symboles sont équiprobables**, $\forall i\ \mathbb{P}(A_n = a_i) = \frac{1}{M}$ il vient que

$$P_s = \frac{1}{M} \sum_{i=0}^{M-1} \mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n | A_n = a_i)$$

# Exemple 4 – *PAM*, $M = 4$

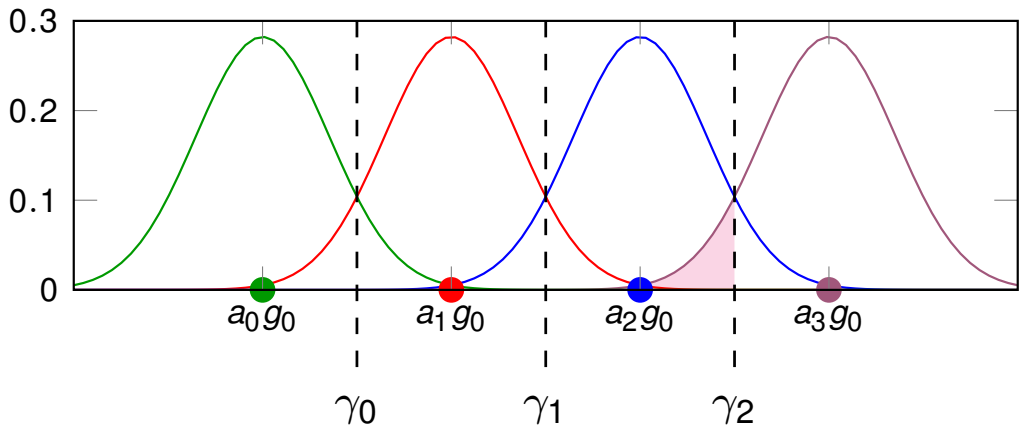



**Constellation** : $\mathcal{A} = \{-3, -1, 1, 3\}$

Comme pour le cas binaire,

- → les seuils optimaux ($\gamma_0$,$\gamma_1$,$\gamma_2$) dépendent de toutes les probabilités $\mathbb{P}(A_n = a_i)$
- → **si tous les symboles sont équiprobables, les seuils optimaux se trouvent au milieu de chaque intervalle**

# Exemple 4 – *PAM*, $M = 4$




**Constellation** : $\mathcal{A} = \{-3, -1, 1, 3\} \Rightarrow (\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2) = (-2g_0, 0, 2g_0)$

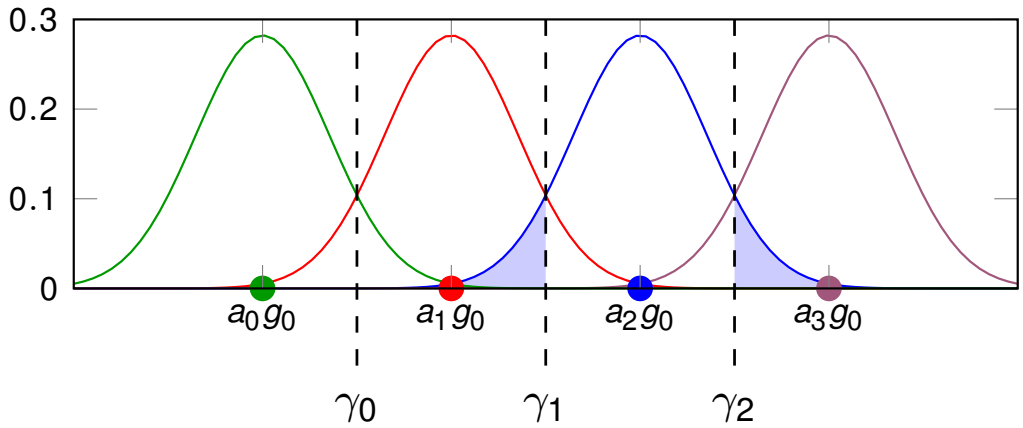
On en déduit les probabilités conditionnelles

$\Rightarrow$ **Aux extrémités** :

$$\mathbb{P}(erreur|A_n = a_0) = \mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n|A_n = a_0) = \int_{\gamma_0}^{+\infty} f_{Z'}(z - a_0 g_0)dz$$

$$\mathbb{P}(erreur|A_n = a_3) = \mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n|A_n = a_3) = \int_{-\infty}^{\gamma_2} f_{Z'}(z - a_3 g_0)dz$$

# Exemple 4 – *PAM*, $M = 4$

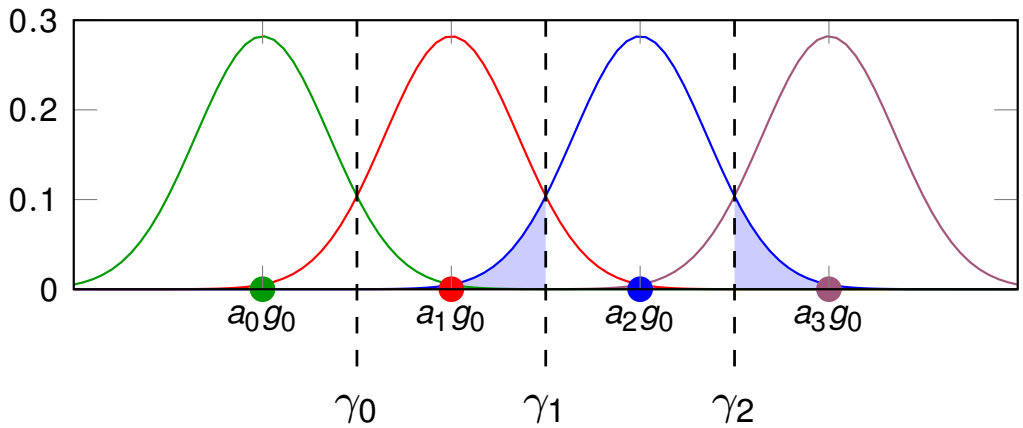



$\Rightarrow$ **À l'intérieur** :

$$\mathbb{P}(erreur|A_n = a_1) = \mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n|A_n = a_1) = \int_{-\infty}^{\gamma_0} f_{Z'}(z - a_1 g_0)dz + \int_{\gamma_1}^{+\infty} f_{Z'}(z - a_1 g_0)dz$$

$$\mathbb{P}(erreur|A_n = a_2) = \mathbb{P}(\hat{A}_n \neq A_n|A_n = a_2) = \int_{-\infty}^{\gamma_1} f_{Z'}(z - a_2 g_0)dz + \int_{\gamma_2}^{+\infty} f_{Z'}(z - a_2 g_0)dz$$

# Exemple 4 – *PAM*, $M = 4$




À l'instar des résultats obtenus dans le cas binaire, on trouve (en utilisant les seuils optimaux) $\Rightarrow$ **À l'intérieur** :

$$\mathbb{P}(erreur|A_n = a_0) = \mathbb{P}(erreur|A_n = a_3) = Q\left(\frac{g_0}{\sigma}\right)$$

$$\mathbb{P}(erreur|A_n = a_1) = \mathbb{P}(erreur|A_n = a_2) = 2Q\left(\frac{g_0}{\sigma}\right)$$

Ainsi, pour $M = 4$, on trouve

$$P_s = \frac{3}{2} Q\left(\frac{g_0}{\sigma}\right)$$

# Généralisation $\forall M$, $M - PAM$

Ainsi, quelque soit $M$, on trouve

$$P_s = 2\frac{M-1}{M}Q\left(\frac{g_0}{\sigma}\right)$$

**Cas particuliers** :

- $M = 2 : P_s = Q\left(\frac{g_0}{\sigma}\right)$
- $M = 4 : P_s = \frac{3}{2}Q\left(\frac{g_0}{\sigma}\right)$
- $M \to \infty : P_s = 2Q\left(\frac{g_0}{\sigma}\right)$

# Expression de $P_b$ $\forall M$, $M-PAM$

Pour un étiquetage quelconque, on peux montrer l'inégalité suivante

$$P_b \geq \frac{P_s}{\log_2(M)}$$

Pour un **étiquetage de Gray**

$$P_b \simeq \frac{P_s}{\log_2(M)}$$

Ainsi, quelque soit $M$, on trouve

$$P_b = 2\frac{M-1}{\log_2(M)M} Q\left(\frac{g_0}{\sigma}\right)$$

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit
- ▷ Rappels sur les probabilités
- ▷ Probabilité d'erreur
- ▷ Cas d'une modulation binaire
- ▷ Cas d'une modulation M-aire
- ▷ Récepteur optimal
- ▷ Partage optimal du canal de Nyquist

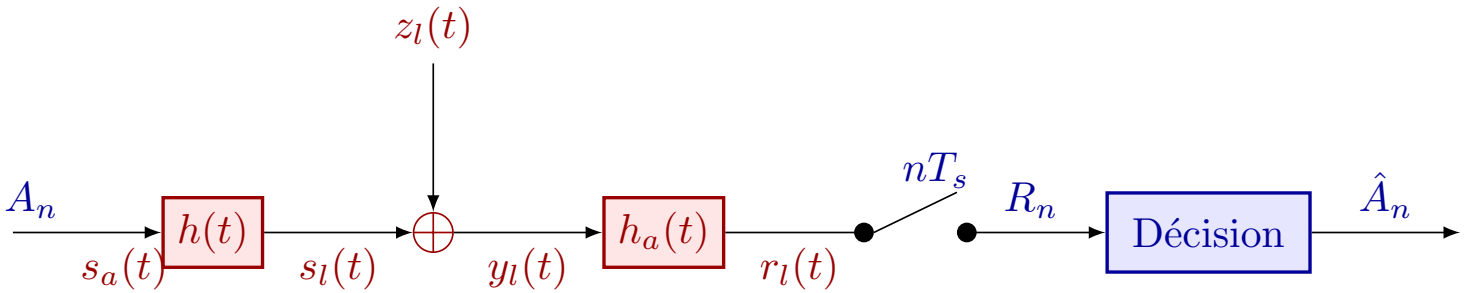
4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

Précédemment, on a montré que la probabilité d'erreur binaire $P_b$ était une fonction décroissante du rapport $\frac{g_0}{\sigma}$.

Ainsi, maximiser $\Rightarrow$ minimiser $P_b$.

Un **filtre adapté** est un filtre linéaire qui maximise le rapport $\frac{g_0}{\sigma}$ aux instants de décisions $nT_s$




Si $g(t) = (h \star h_a)(t)$ vérifie le critère de Nyquist alors

$$R_n = g_0 A_n + Z'_n$$

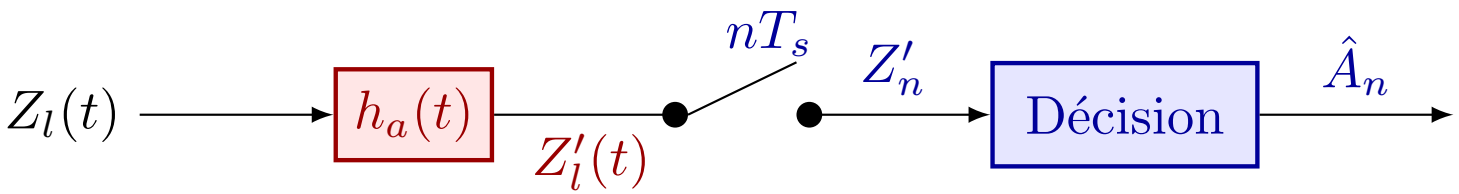
Où $g_0$ est défini par

$$g_0 = \int_{-\infty}^{\infty} h(u) h_a(-u) du$$

ou encore par

$$g_0 = \int_{-\infty}^{\infty} H(f) H_a(f) df$$

avec $H(f)$ et $H_a(f)$ les TF de $h$ et $h_a$.




On définit $Z_l(t)$ comme un processus aléatoire, stationnaire, gaussien, centré, tel que sa DSP vérifie $\Gamma_{Z_l}(f) = \frac{N_0}{2}$.

**On cherche à déterminer** $\sigma^2 = R_{Z'_n}(0) = \mathbb{E}\left[|Z_l(nT_s)|^2\right]$.

En utilisant la formule de filtrage on obtient alors

$$m_{Z'_l}(t) = 0$$

et

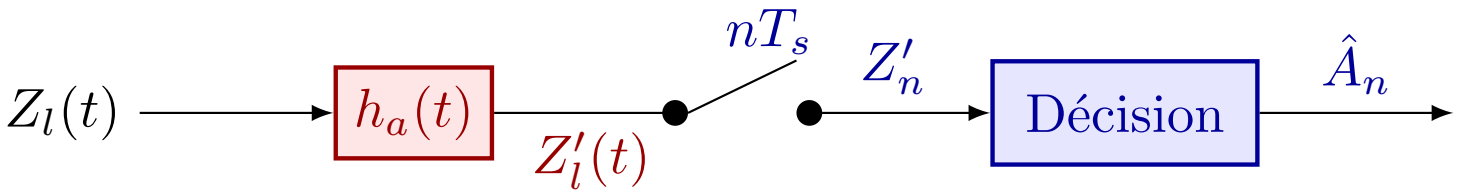
$$\Gamma_{Z'_l}(f) = \frac{N_0}{2}\,|H_a(f)|^2\,.$$

En utilisant la DSP de $Z'_l(t)$ on obtient

$$\sigma^2 = \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}|H_a(f)|^2\,df = \frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}|h_a(t)|^2\,dt$$

où la seconde égalité est obtenue en utilisant l'égalité de Parceval.

# Expression du filtre adapté




En remplaçant $g_0$ et $\sigma$, on obtient

$$\frac{g_0^2}{\sigma^2} = \frac{\left(\int_{-\infty}^{+\infty} h(u)h_a(-u)dt\right)^2}{\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} |h_a(t)|^2\, dt}$$

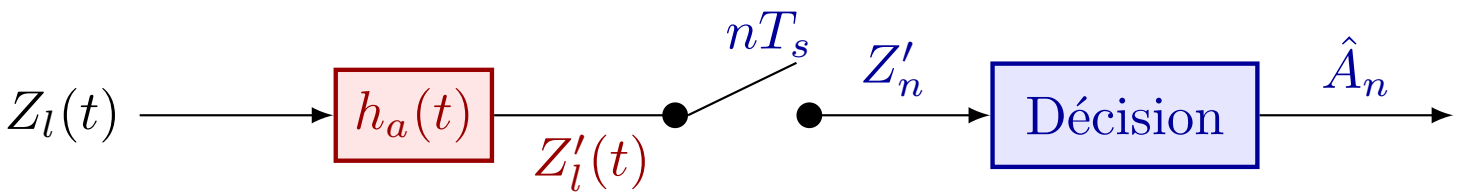
En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwartz :

$$\left|\int_{-\infty}^{+\infty} u(t)v^*(t)dt\right|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |u(t)|^2\, dt \int_{-\infty}^{+\infty} |v(t)|^2\, dt$$

avec égalité si $u(x) = \lambda v^*(x)$. On en déduit

$$\left(\frac{g_0^2}{\sigma^2}\right)_{max} = \frac{2}{N_0}\int_{-\infty}^{+\infty} |h_a(t)|^2\, dt, \text{ pour } h_a(t) = h^*(-t)$$

# Expression de $P_{b,min}$



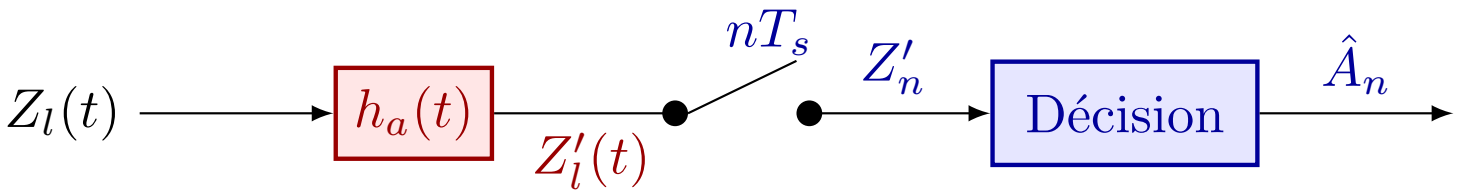

Le SNR sera maximal pour $h_a(t) = h^*(-t)$. En écrivant $E_h = \int_{\mathbb{R}} |h|^2 (t)dt$, on obtient

$$\left(\frac{g_0^2}{\sigma^2}\right)_{max} = \frac{2E_h}{N_0}$$

De plus la probabilité d'erreur binaire est donnée par

$$P_{b,min} = 2\frac{M-1}{M\log_2(M)} Q\left(\sqrt{\frac{2E_h}{N_0}}\right)$$

# Remarques




- → le filtre global $g(t) = \int_{\mathbb{R}} h(u)h_a(t-u)du = \int_{\mathbb{R}} h(u)h^*(u-t)du = R_h(t)$ est l'auto-corrélation déterministe du filtre de mise en forme.
- → $h(t)$ causal $\Rightarrow$ $h_a(t)$ non-causal
- → En pratique, on rend ce filtre causal en retardant sa réponse impulsionnelle d'une durée $T \geq T_h$ ($T_h$ étant la longueur de $h(t)$). En général on prend $h_a(t) = h^*(T_h - t)$. Donc $g(t) = R_h(t - T_h)$, ce qui implique que l'instant optimal de décision est en $t = T_h$ car $R_h(t)$ est max en zéro.

# Plan

1 Introduction

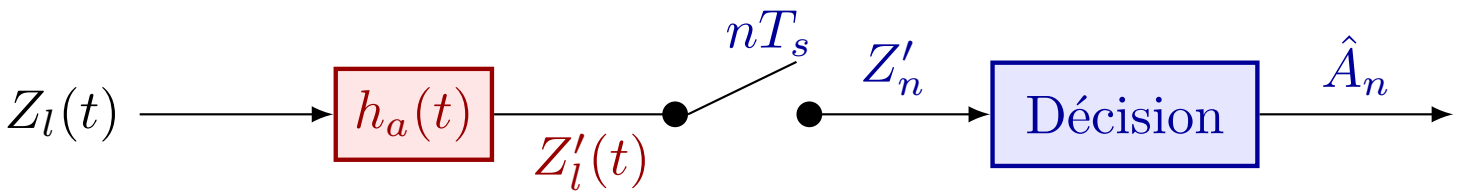
2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit
- ▷ Rappels sur les probabilités
- ▷ Probabilité d'erreur
- ▷ Cas d'une modulation binaire
- ▷ Cas d'une modulation M-aire
- ▷ Récepteur optimal
- ▷ Partage optimal du canal de Nyquist

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

# Filtres demi-Nyquist




Dans le cas où la réponse en fréquence du canal $H_l(f)$ peut être considérée comme "plate" (hypothèse de cette section), la réponse globale du système est $G(f) = H(f)H_a(f)$. Afin d'avoir un canal de Nyquist $N_y(f)$, une solution simple consiste à prendre :

$$H(f) = H_a(f) = \sqrt{N_y(f)}$$

On va donc utiliser le même filtre à l'émission et à la réception.
Ce résultat ne pourra être mise en œuvre que si $g(t)$ possède une symétrie paire.
$\Rightarrow$ On appelle $h(t)$, **un filtre demi-Nyquist**

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne
- ▷ Description
- ▷ De la VA au processus aléatoire

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse

7 Modulation/ démodulation numérique

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

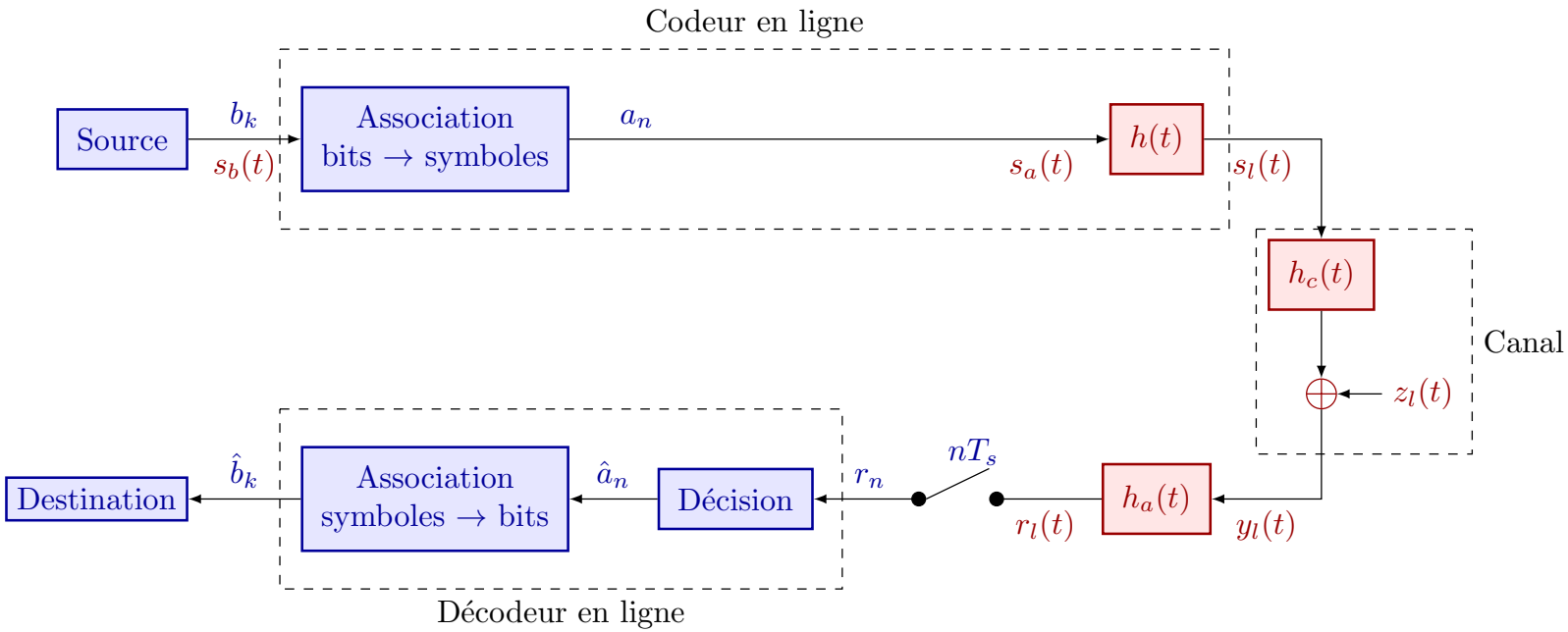
3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne
- ▷ Description
- ▷ De la VA au processus aléatoire

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse

7 Modulation/ démodulation numérique




Dans cette partie, on s'intéresse à la répartition sur les fréquences de l'énergie du signal $s_l(t)$.

En pratique cette répartition serait obtenue en calculant $S_l(f) = TF(s_l(t))$. Or, le signal $s_l(t)$ étant aléatoire, $S_l(f)$ dépend du "tirage" de $s_l(t)$.

$\Rightarrow$ **On souhaite donc définir une grandeur qui dépend uniquement des statistiques du message envoyé mais pas du message envoyé**.

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne
- Description
- De la VA au processus aléatoire

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse

7 Modulation/ démodulation numérique

# Processus aléatoire

Un **processus aléatoire** (un signal aléatoire) peut être considéré comme une fonction de deux paramètres un **évènement** $\omega$ et un **temps** $t$.

$\Rightarrow$ c'est une VA qui dépend du temps et où les densité de probabilité, moyenne et variance ... peuvent varier en fonction du temps. Un processus aléatoire sera noté $X(\omega, t)$ (processus à temps continu) ou $X(\omega, k)$ (processus à temps discret).

Par la suite, on omettra la variable $\omega$ et on notera $X(t)$ et $X(k)$ (ou $X_k$)

# Processus aléatoire

Un **processus aléatoire** (un signal aléatoire) peut être considéré comme une fonction de deux paramètres un **évènement** $\omega$ et un **temps** $t$.

$\Rightarrow$ c'est une VA qui dépend du temps et où les densité de probabilité, moyenne et variance ... peuvent varier en fonction du temps. Un processus aléatoire sera noté $X(\omega, t)$ (processus à temps continu) ou $X(\omega, k)$ (processus à temps discret).

Par la suite, on omettra la variable $\omega$ et on notera $X(t)$ et $X(k)$ (ou $X_k$)

## Remarque

Un PA peut être à valeurs discrètes ou continues et à temps discret, continu.

# Moyenne et fonction d'autocorrélation d'un processus

En général, on caractérise un PA par sa moyenne et sa fonction d'autocorrélation.

- On définit la moyenne d'ensemble (moyenne spatiale ou espérance) d'un PA comme :

$$\mathbb{E}\left[X(t)\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X(t)}(x) dx$$

Où $f_{X(t)}(x)$ est la densité de probabilité à l'instant "t"

# Moyenne et fonction d'autocorrélation d'un processus

- On définit la fonction d'autocorrélation d'un PA comme :

$$R_X(t_1, t_2) = \mathbb{E}\left[X(t_1)X^*(t_2)\right]$$

Souvent, on préfèrera écrire

$$R_X(t, \tau) = \mathbb{E}\left[X(t)X^*(t-\tau)\right]$$

La fonction d'autocorrélation permet de **caractériser le lien entre deux instants** $t_1$ et $t_2$ d'un PA.

Généralement, on est conduit à émettre des hypothèses sur le PA afin de simplifier les calculs de sa moyenne et de sont autocorrélation. Pour cela on fait l'hypothèse de **stationnarité**

# Stationnarité au sens large

Un PA est dit stationnaire au sens large si sa moyenne et sa fonction d'autocorrélation ne dépendent pas de $t$

- $\rightarrow$ $m_X(t) = m_X = constante$
- $\rightarrow$ $R_X(t, \tau) = R_X(\tau)$

**Quelques propriétés de $R_X(\tau)$**

- $\rightarrow$ si $X(t) \in \mathbb{R}$ alors $R_X(\tau) = R_X(-\tau)$ (parité de la fonction)
- $\rightarrow$ si $X(t) \in \mathbb{C}$ alors $R_X(\tau) = R_X^*(-\tau)$ (symétrie hermitienne)
- $\rightarrow$ $\forall \tau \; R_X(\tau) \leq R_X(0)$ (max en 0)
- $\rightarrow$ La puissance moyenne du PA est définie comme $P_X = \mathbb{E}\left[|X(t)|^2\right] = R_X(0)$

# Densité Spectrale de Puissance

La Densité Spectrale de Puissance (DSP) caractérise la distribution de l'énergie en fréquence d'un PA.

Pour les PA **stationnaires au sens large**, le **théorème de Wiener-Khintchin** montre que la DSP s'obtient en calculant la **TF de la fonction d'autocorrélation**.

## DSP d'un PA stationnaire au sens large

$$\Gamma_X(f) = TF(R_X(\tau)) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

# DSP des signaux cyclo-stationnaires

Sur la couche PHY les signaux que nous manipulons sont souvent **cyclostationnaire**.

Un PA est dit **cyclostationnaire** (au sens large) de période $T_s$ si ces propriétés statistiques sont périodiques de période $T_s$

- $m_X(t) = m_X(t + T_s)$
- $R_X(t, \tau) = R_X(t + T_s, \tau)$.

Pour les PA cyclo-stationnaires au sens large, la DSP s'obtient en calculant

$$\Gamma_X(f) = TF(\tilde{R}_X(\tau)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{R}_X(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$$

où

$$\tilde{R}_X(\tau) = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} R_X(t, \tau) dt$$

est l'autocorrélation moyennée sur une période de cyclostationnarité.

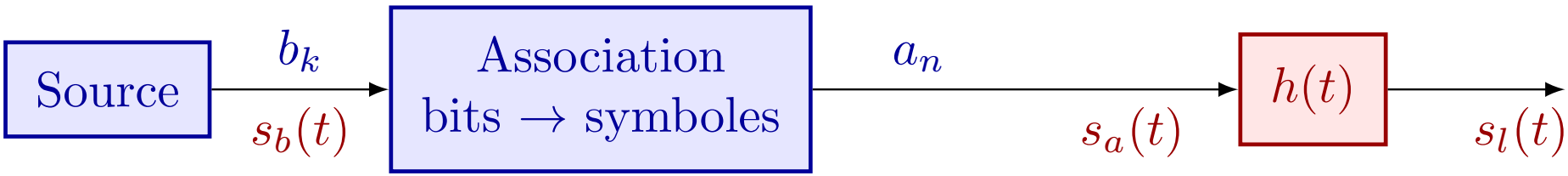
# Formule du filtrage d'un PA

- $y(t)$ conserve les propriétés de stationnarité, cyclostationnarité de $x(t)$.
- On montre en particulier que

$$\Gamma_Y(f) = |H(f)|^2 \Gamma_X(f)$$

# Exercice

On considère la chaîne de communication suivante




Calculer la DSP de $s_l(t)$ lorsque $h(t)$ est le filtre porte entre 0 et $T_s$.

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

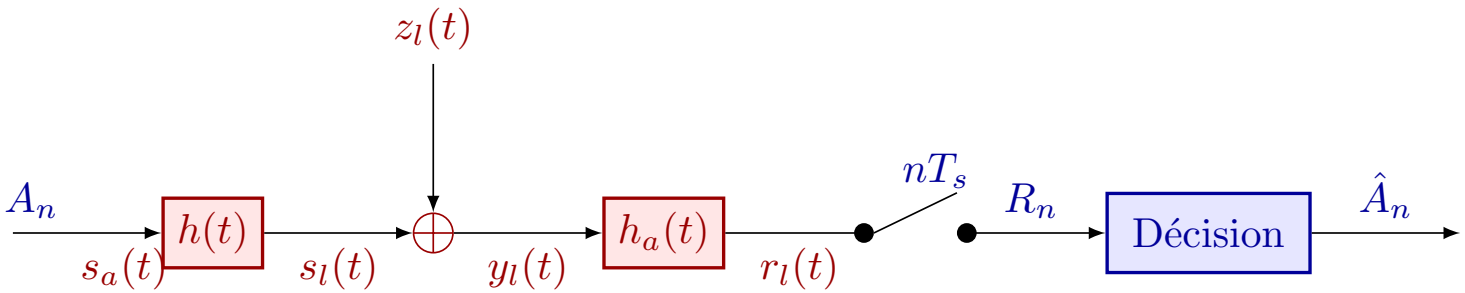
5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse

7 Modulation/ démodulation numérique

8 Conclusion

# Expression de $P_{b,min}$ en fonction de $\frac{E_b}{N_0}$




Dans les parties précédentes, on a montré

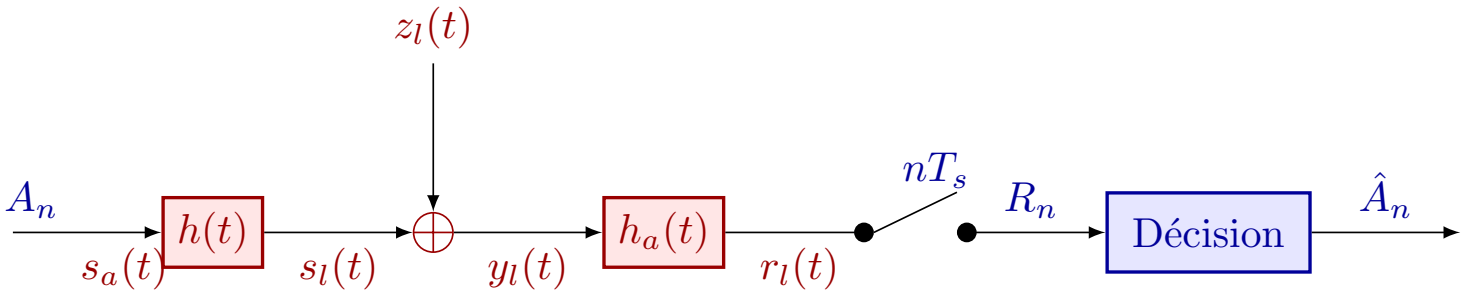
$$P_{b,min} = 2\frac{M-1}{M\log_2(M)}Q\left(\sqrt{\frac{2E_h}{N_0}}\right)$$

On cherche maintenant à exprimer $P_{b,min}$ en fonction de $\frac{E_b}{N_0}$ où $E_b$ est l'**énergie moyenne par bit d'information transmis** et est définie par

$$E_b = PT_b = \frac{P}{D_b}$$

où $P$ représente la puissance moyenne du **signal utile transmis** et $T_b$ est le temps bit.

# Expression de $P_{b,min}$ en fonction de $\frac{E_b}{N_0}$




Le signal transmis s'écrit

$$s_l(t) = \sum_n A_n h(t - nT_S)$$

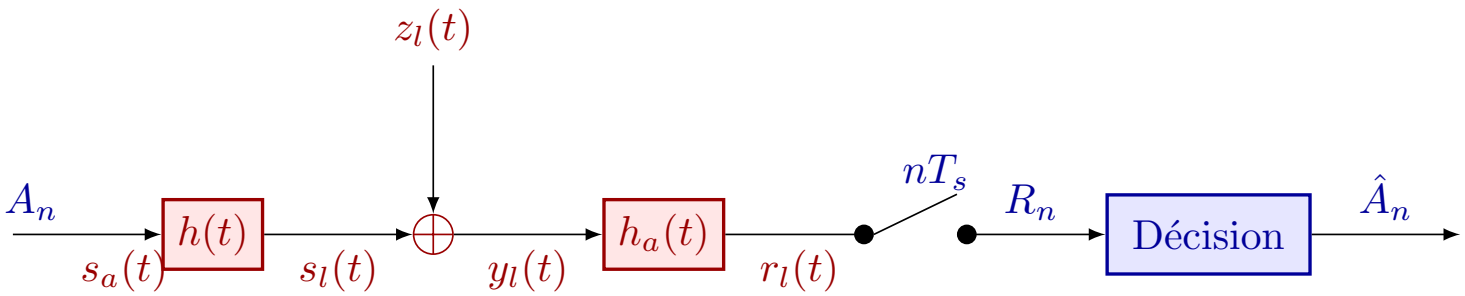
Comme $s_l(t)$ est un signal cyclo-stationnaire, on montre que

$$P = \int_{\mathbb{R}} \Gamma_{s_l}(f) df$$

Aussi, on a montré précédemment que $\Gamma_{s_l}(f) = \frac{\sigma_a^2 |H(f)|^2}{T_s}$. En conséquence, on obtient

$$P = \frac{\sigma_a^2 E_h}{T_s}$$

# Expression de $P_{b,min}$ en fonction de $\frac{E_b}{N_0}$




Le signal transmis s'écrit

$$s_l(t) = \sum_n A_n h(t - nT_S)$$

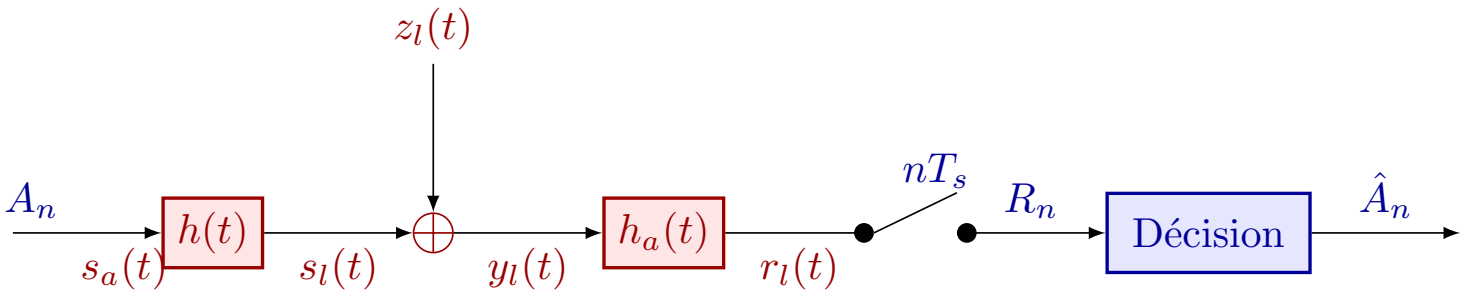
Comme $s_l(t)$ est un signal cyclo-stationnaire, on montre que

$$P = \int_{\mathbb{R}} \Gamma_{s_l}(f) df$$

Aussi, on a montré précédemment que $\Gamma_{s_l}(f) = \frac{\sigma_a^2 |H(f)|^2}{T_s}$. En conséquence, on obtient

$$P = \frac{\sigma_a^2 E_h}{T_s}$$

# Expression de $P_{b,min}$ en fonction de $\frac{E_b}{N_0}$

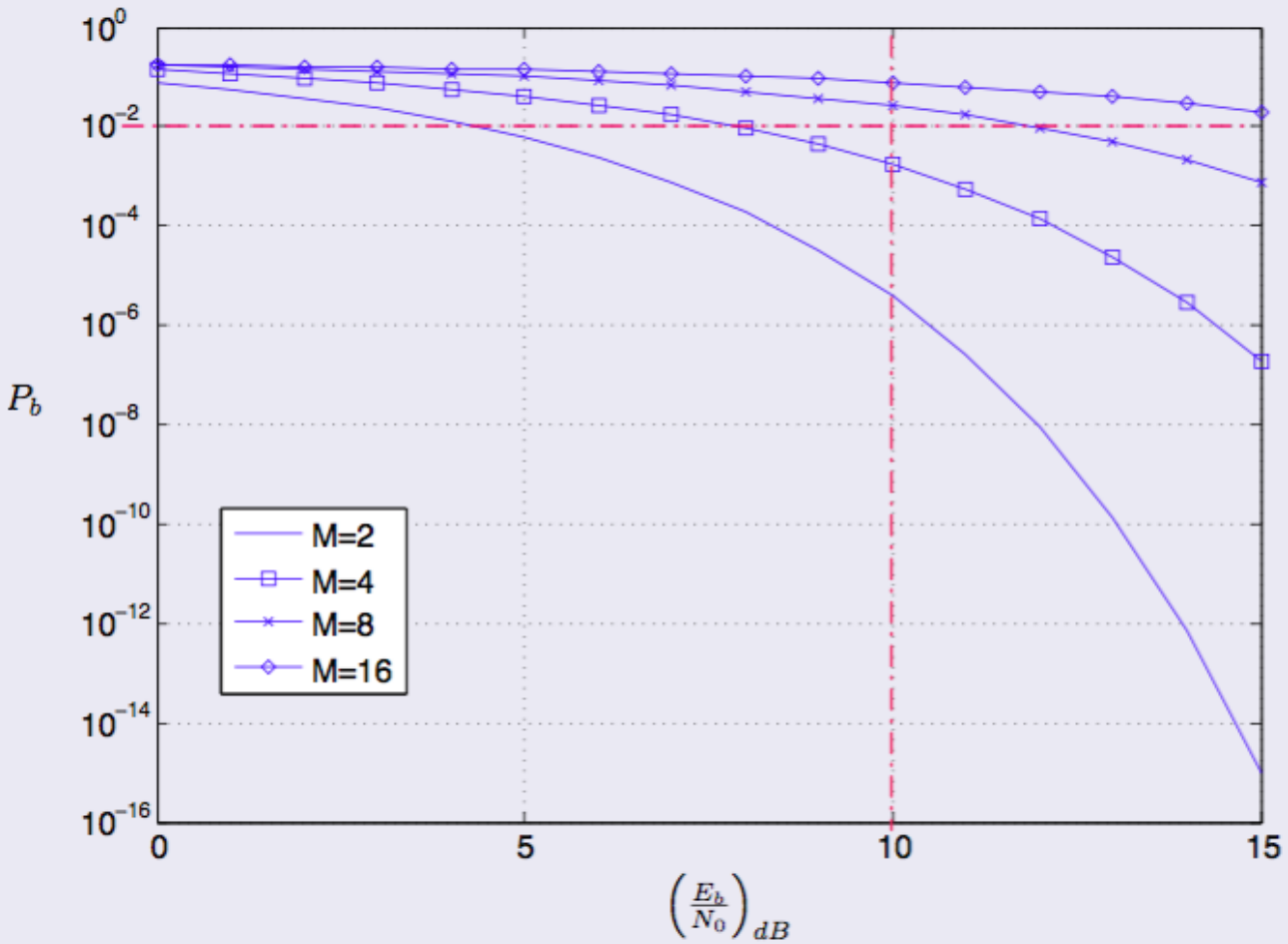



Ainsi : $E_b = PT_b = \frac{\sigma_a^2 E_h}{T_s} T_b = \frac{\sigma_a^2 E_h}{\log_2(M)}$
On en déduit

$$P_{b,min} = 2\frac{M-1}{M\log_2(M)} Q\left(\sqrt{\frac{2\log_2(M)}{\sigma_a^2}\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

Pour une $M-PAM$, $\sigma_a^2 = \frac{M^2-1}{3}$ On en déduit

$$P_{b,min} = 2\frac{M-1}{M\log_2(M)} Q\left(\sqrt{\frac{6\log_2(M)}{M^2-1}\frac{E_b}{N_0}}\right)$$


$10^0$
$10^{-2}$
$10^{-4}$
$10^{-6}$
$10^{-8}$
$10^{-10}$
$10^{-12}$
$10^{-14}$
$10^{-16}$
$P_b$
0
5
10
15
$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{dB}$
M=2
M=4
M=8
M=16

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse
- ▷ Introduction
- ▷ Enveloppe complexe d'un signal passe bande
- ▷ Enveloppe complexe par projections orthogonales

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse
- ▷ Introduction
- ▷ Enveloppe complexe d'un signal passe bande
- ▷ Enveloppe complexe par projections orthogonales

# Transmission sur fréquence porteuse

Dans cette partie, nous nous intéressons aux **communications en bande transposée** aussi appelées **communications sur fréquence porteuse**.

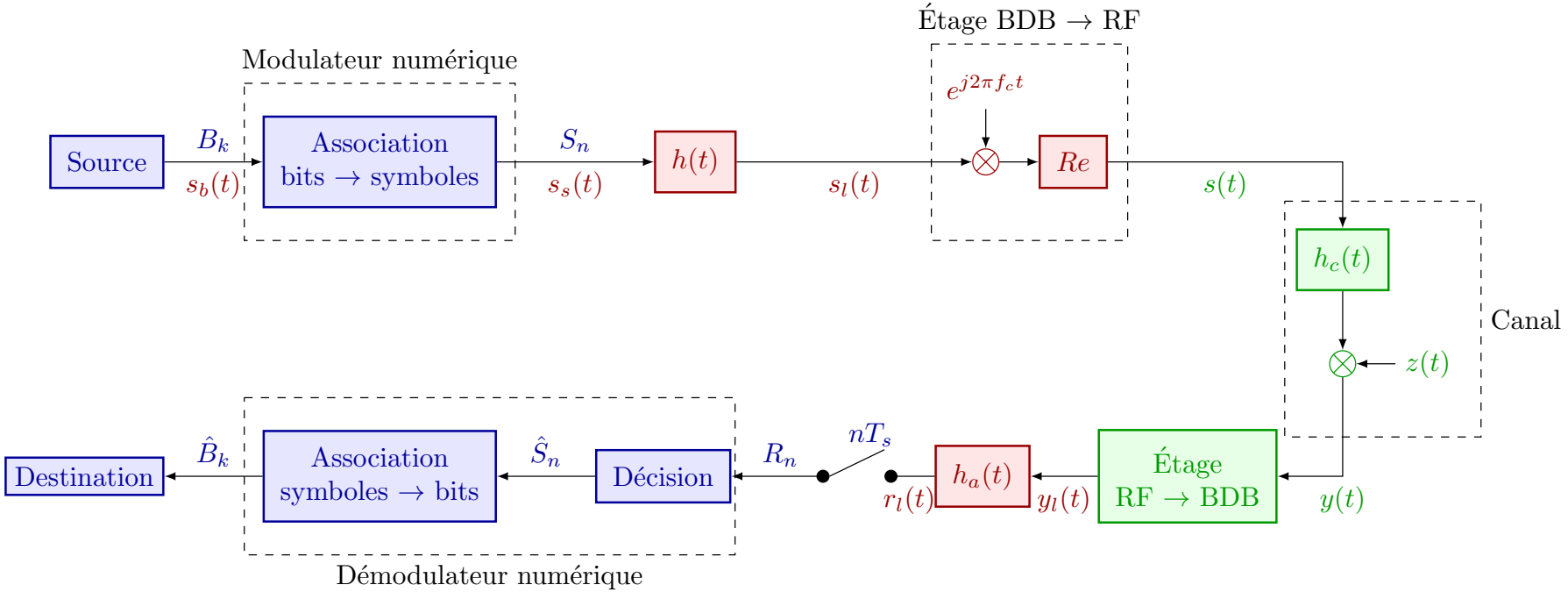
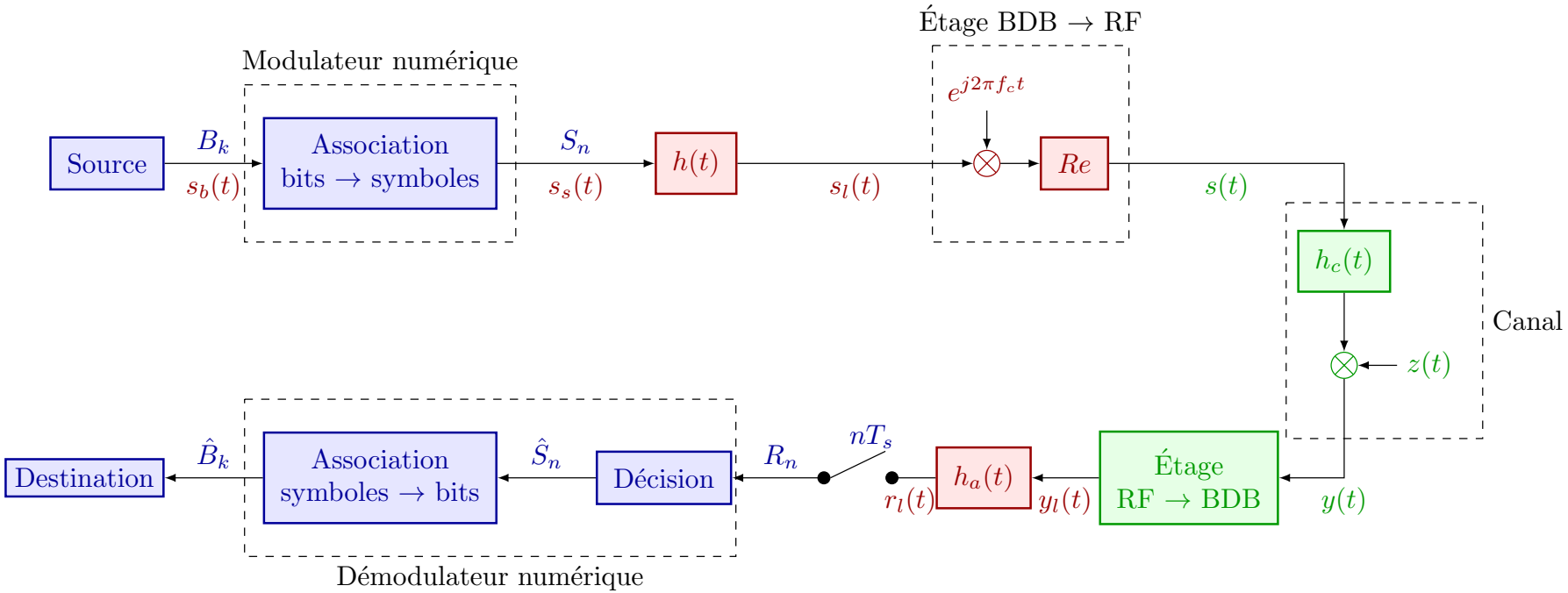
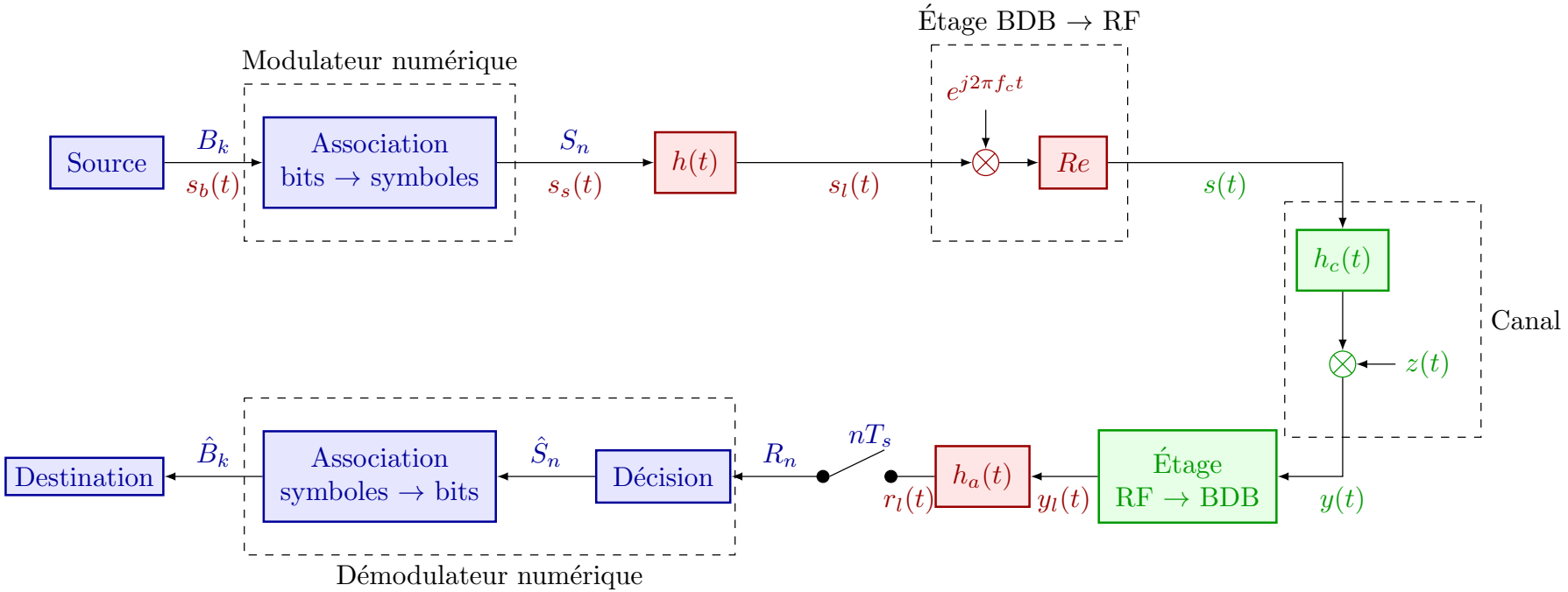



Figure – Modèle complexe de l'architecture sur fréquence porteuse




**Définitions** :

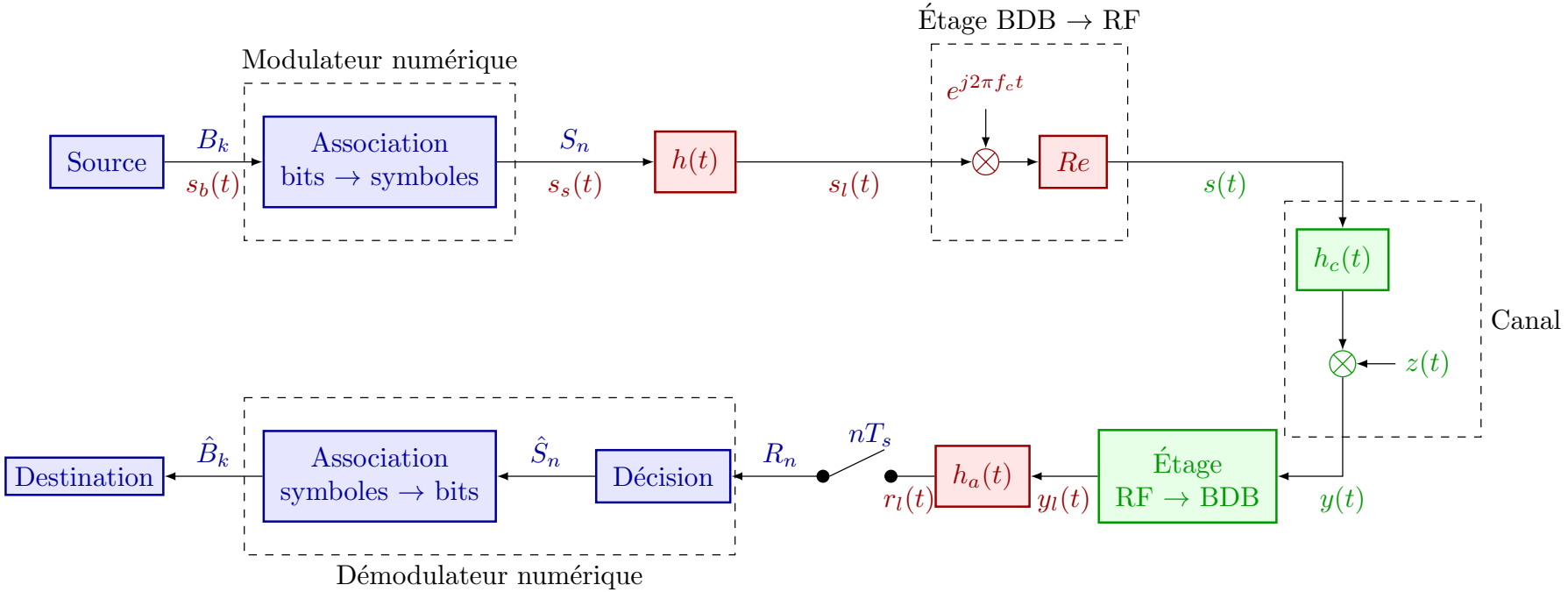
- → $f_c$ : **fréquence porteuse** en Hz,
- → $S_k = A_k e^{j\phi_k}$ : **symboles complexes**,
- → $s_s(t)$, $s_l(t)$, $y_l(t)$, $r_l(t)$ sont des **signaux complexes** ($\in \mathbb{C}$),
- → $s(t)$, $y(t)$, $z(t)$ sont des **signaux réels** ($\in \mathbb{R}$),




**Objectifs** :

- → montrer qu'il est possible d'étendre les classes de symboles de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$
- → montrer que le degré de liberté introduit par la modulation en $e^{j2\pi f_c t}$ permet de "jouer" amplitudes et/ou phases et/ou fréquences
- → présenter les architectures de base des communications numériques pour les transmissions sans-fil

# Pourquoi communiquer sur fréquence porteuse ?

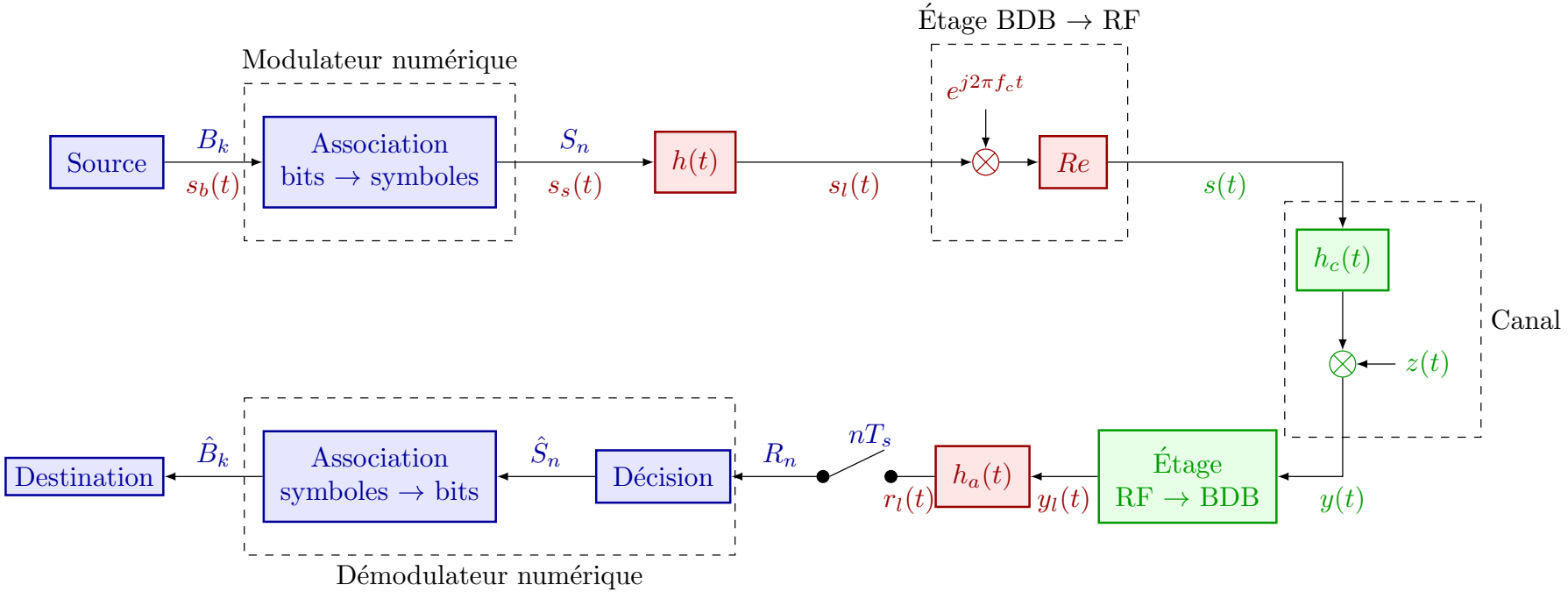



→ Physique (taille des antennes, propagation des ondes électro-magnétiques dans l'air/le vide, etc...)

→ Débits atteignables

→ Standards de communications

# Hypothèses




→ Le modèle de canal considéré est le suivant

$$H_c(f) = \begin{cases} 1, \text{ si } |f - f_c| \leq \frac{B_c}{2} \\ 0, \text{ sinon} \end{cases}$$

où $H_c(f)$ est la transformée de Fourier de $h_c(t)$ et $B_c$ représente la **bande passante** du canal (aussi appelé **bande de cohérence**)

→ $z(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_z^2)$ et est blanc

→ la bande passante du signal $s(t)$, notée $B$ vérifie $B \leq B_c$

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

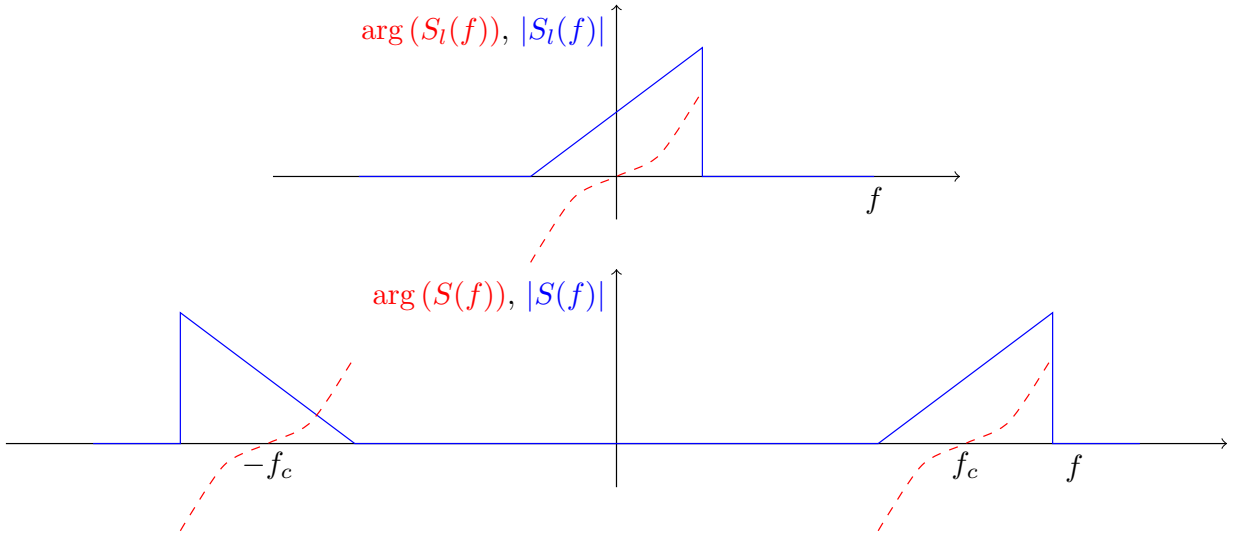
6 Transmission sur fréquence porteuse
- ▷ Introduction
- ▷ Enveloppe complexe d'un signal passe bande
- ▷ Enveloppe complexe par projections orthogonales

# Rappels

→ Si $s(t)$ est un **signal réel** alors sa Transformée de Fourier présente une **symétrie hermitienne**
ie. $S(f) = S^*(-f)$ où $S(f) = TF(s(t)) \Rightarrow |S(f)|$ est pair et $arg(S(f))$ est impair

→ $TF\left(s(t)e^{j2\pi f_c t}\right) = S(f - fc)$

**Remarque** :
Le spectre d'un signal réel étant symétrique, seule la connaissance de $S(f)$ pour $f \geq 0$ est nécessaire pour reconstruire $S(f)$ et donc $s(t)$



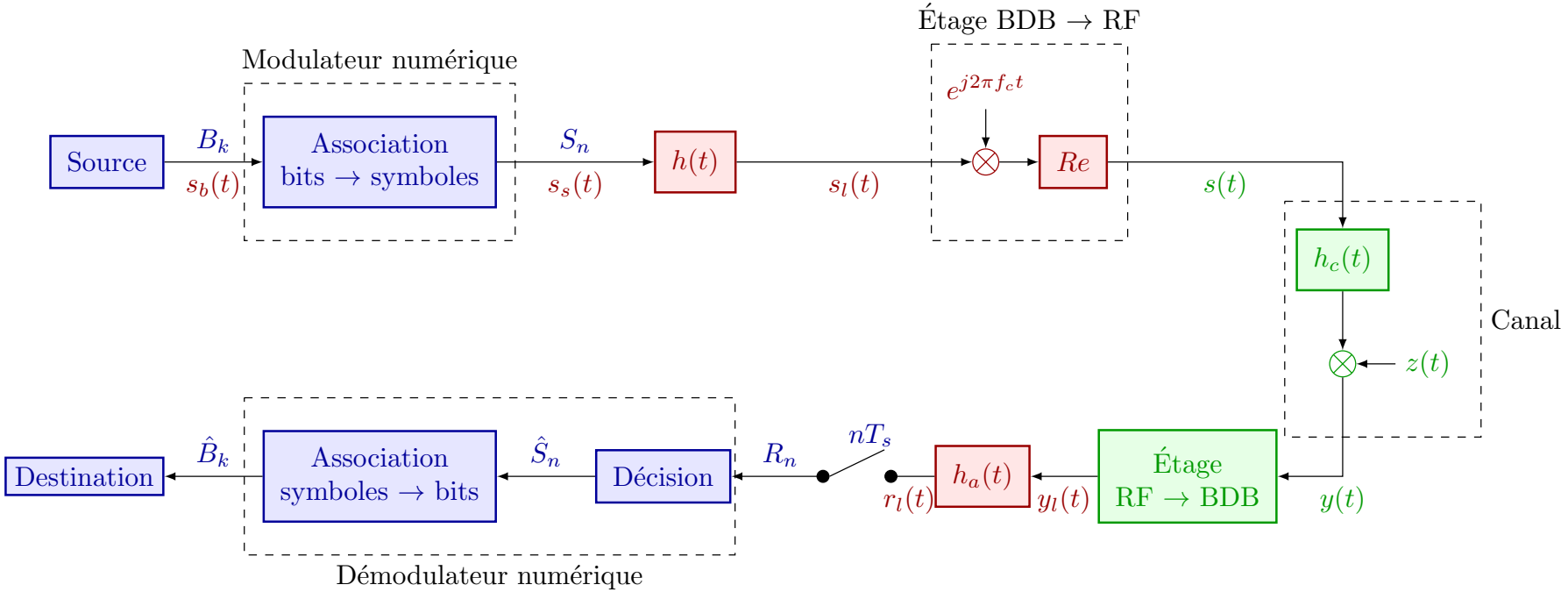

De cette approche, on conclut que pour tout signal passe bande $s(t) \in \mathbb{R}$ correspond une unique enveloppe complexe $s_l(t)$. En conséquence, un signal passe bande se décompose comme

$$s(t) = Re\left(s_l(t)e^{j2\pi f_c t}\right)$$

qui se réécrit

$$\begin{aligned} s(t) &= Re(s_l(t))\cos(2\pi f_c t) - Im(s_l(t))\sin(2\pi f_c t) \\ &= p(t)\cos(2\pi f_c t) - q(t)\sin(2\pi f_c t) \end{aligned}$$

- → On retrouve l'expression initiale de $s(t)$
- → $p(t)$ module l'amplitude de la porteuse **en phase** (cosinus)
- → $q(t)$ module l'amplitude de la porteuse **en quadrature** (sinus)

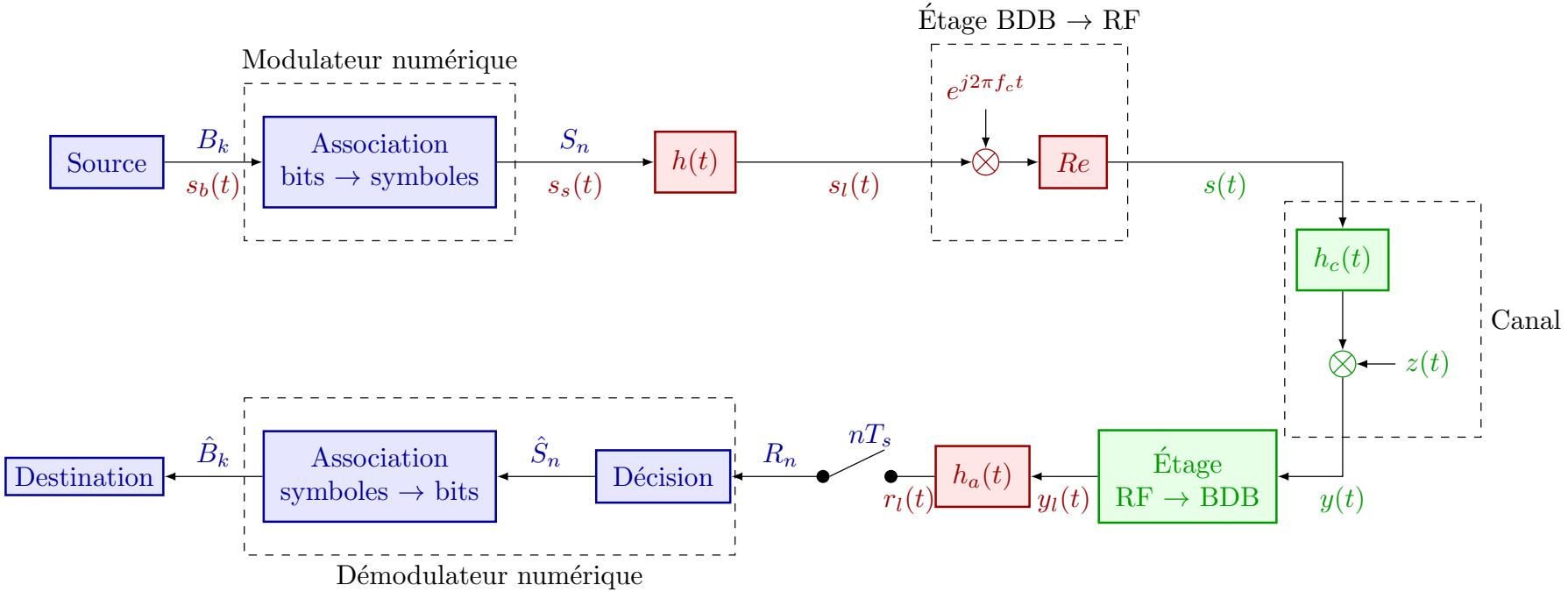



Le signal $s(t)$ s'exprime de la façon suivante

$$s(t) = Re(s_l(t)e^{j2\pi f_c t}) = p(t)\cos(2\pi f_c t) - q(t)\sin(2\pi f_c t)$$

$\Rightarrow$ $p(t)$ et $q(t)$ véhiculent le message binaire

Le signal complexe $s_l(t) = p(t) + jq(t)$, associé au signal réel $s(t)$, s'appelle son **enveloppe complexe par rapport à** $f_c$.




Afin d'**extraire l'information** binaire contenue dans $s(t)$, il faut être capable d'**extraire l'enveloppe complexe** $s_l(t)$ à partir du signal reçu $y(t)$.

$\Rightarrow$ Montrons comment réaliser cette opération.

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse
- ▷ Introduction
- ▷ Enveloppe complexe d'un signal passe bande
- ▷ Enveloppe complexe par projections orthogonales

# Extraction de l'enveloppe complexe à partir de l'observation de $s(t)$

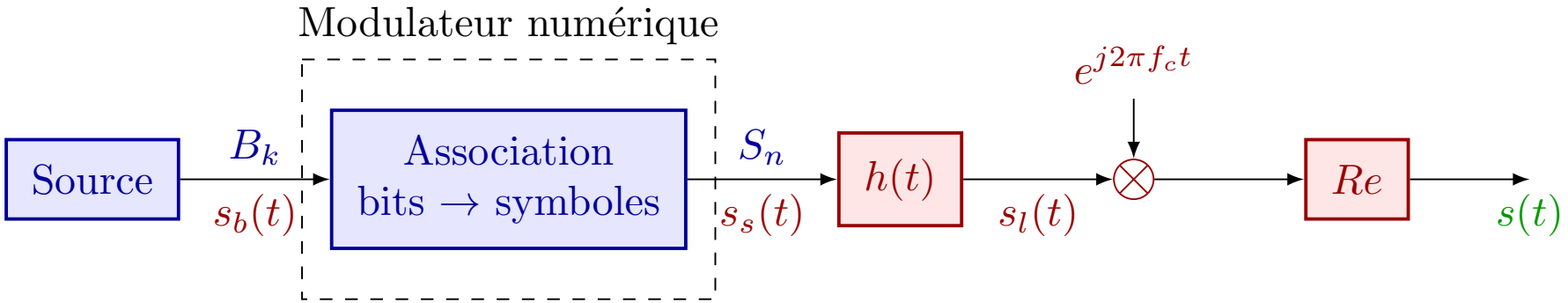
Il existe plusieurs approches afin de retrouver l'enveloppe complexe $s_l(t)$ à partir de $s(t)$.

- Filtrage de Hilbert,
- Projections orthogonales

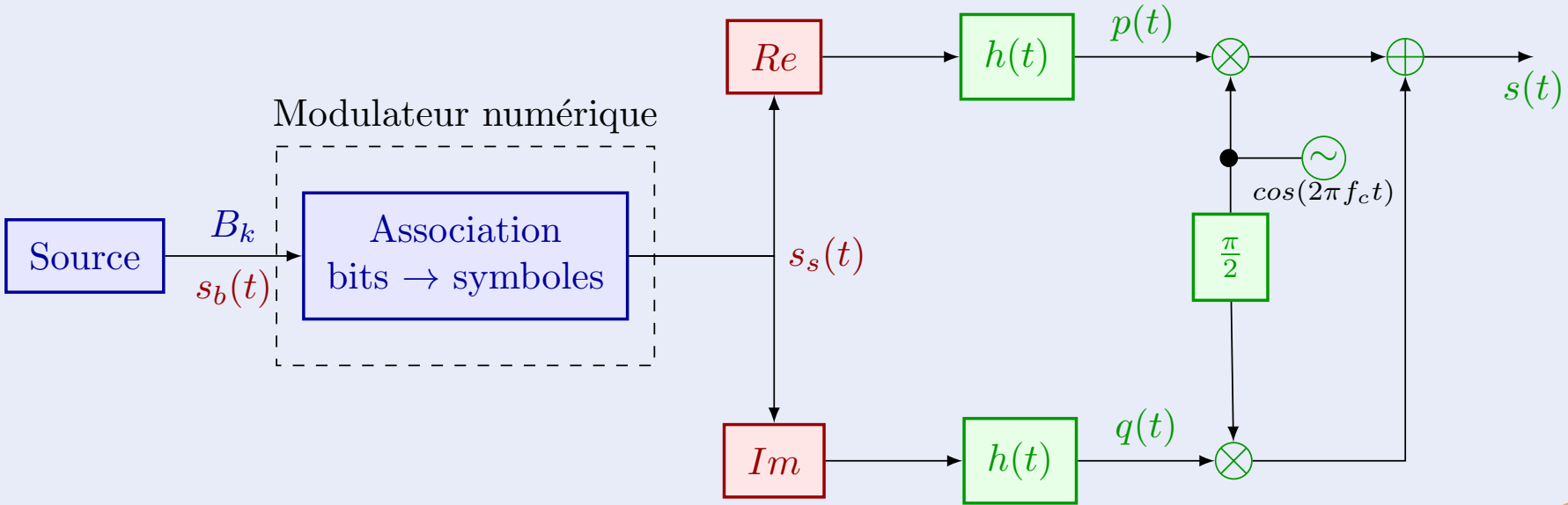
Dans ce cours on ne va s'intéresser qu'à la seconde approche.

# Architecture d'émission

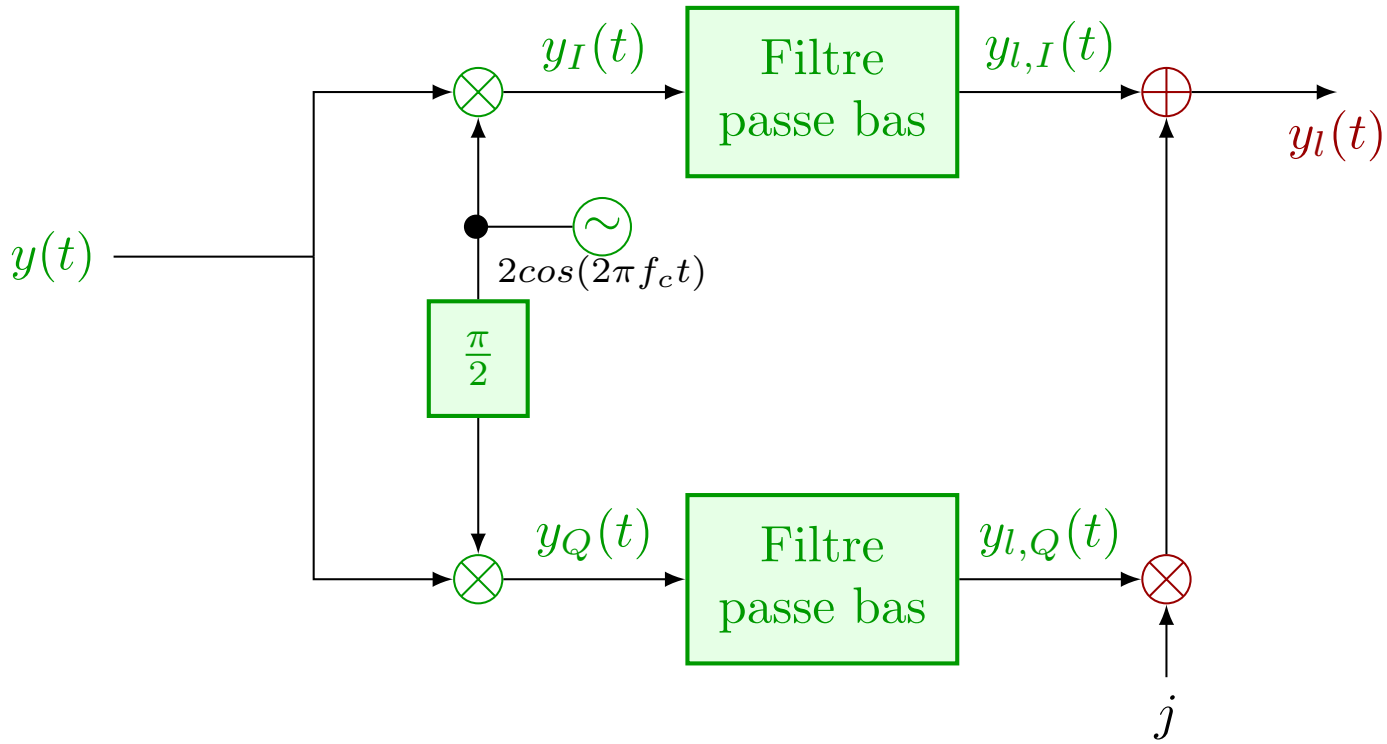
Si on considère un modèle d'émetteur $\mathbb{R}$ et non $\mathbb{C}$, à partir de l'expression de $s(t)$ il vient que




est **en pratique implémentée comme**

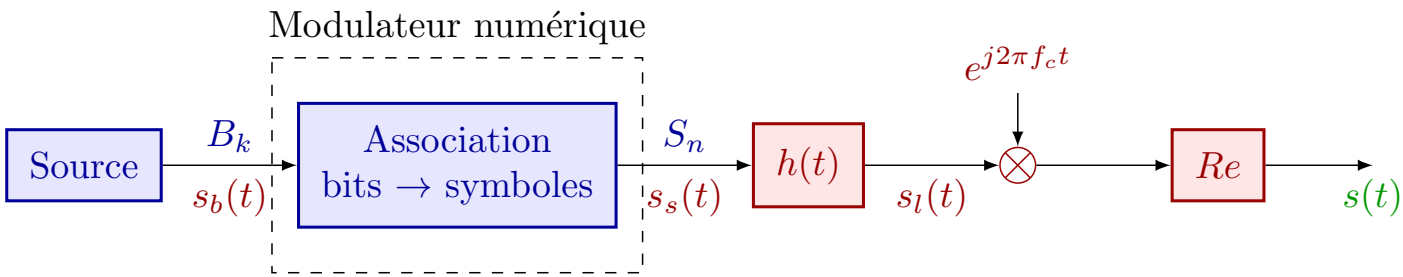


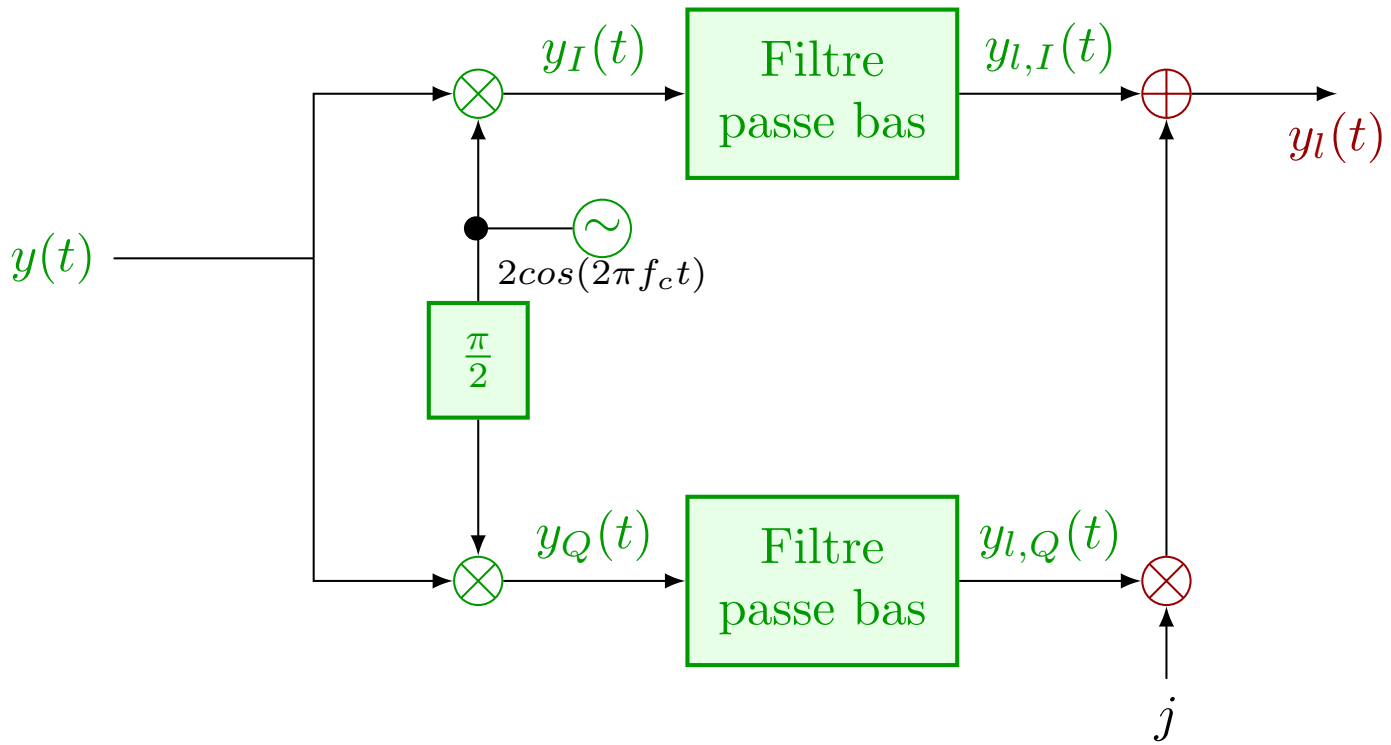
# Architecture de réception correspondante




Cette architecture constitue le bloc "RF $\rightarrow$ BDB" et est appelé un **démodulateur I/Q cohérent**

Montrons que cette architecture de réception permet bien de retrouver $s_l(t)$ en l'absence de bruit et de canal.


Modulateur numérique
Source
$B_k$
$s_b(t)$
Association
bits → symboles
$S_n$
$s_s(t)$
$h(t)$
$s_l(t)$
$e^{j2\pi f_c t}$
$Re$
$s(t)$


$y(t)$
$y_I(t)$
Filtre
passe bas
$y_{l,I}(t)$
$y_l(t)$
$2cos(2\pi f_c t)$
$\frac{\pi}{2}$
$y_Q(t)$
Filtre
passe bas
$y_{l,Q}(t)$
$j$

On suppose que $y(t) = s(t)$ (pas de canal, pas de bruit)

→ Sur la voie I :

$$y_I(t) = 2\sum_{k\in\mathbb{Z}} A_k h(t - kT_s)\cos(2\pi f_c t + \phi_k)\cos(2\pi f_c t)$$

→ Sur la voie Q :

$$y_Q(t) = -2\sum_{k\in\mathbb{Z}} A_k h(t - kT_s)\cos(2\pi f_c t + \phi_k)\sin(2\pi f_c t)$$

En utilisant les formules trigonométriques classiques, on obtient

→ Sur la voie I :

$$y_I(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} A_k h(t - kT_s)\cos(\phi_k) + \text{signaux à } 2f_c$$

→ Sur la voie Q :

$$y_Q(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} A_k h(t - kT_s)\sin(\phi_k) + \text{signaux à } 2f_c$$

Après filtrage passe bas de fréquence de coupure inférieure à $2f_c$, on a

→ Sur la voie I :

$$y_{I,I}(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} A_k h(t - kT_s)\cos(\phi_k)$$

→ Sur la voie Q :

$$y_{I,Q}(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} A_k h(t - kT_s)\sin(\phi_k)$$

On reconstruit $y_I(t)$ comme

$$y_I(t) = y_{I,I}(t) + jy_{I,Q}(t)$$

On vérifie

$$\begin{aligned} y_I(t) &= y_{I,I}(t) + jy_{I,Q}(t) \\ &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} A_k h(t - kT_s)\cos(\phi_k) + j\sum_{k\in\mathbb{Z}} A_k h(t - kT_s)\sin(\phi_k) \\ &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} A_k h(t - kT_s)(\cos(\phi_k) + j\sin(\phi_k)) \\ &= s_I(t) \end{aligned} \tag{1}$$

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse

7 Modulation/ démodulation numérique
- ▷ Introduction
- ▷ Les différentes modulations numériques

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

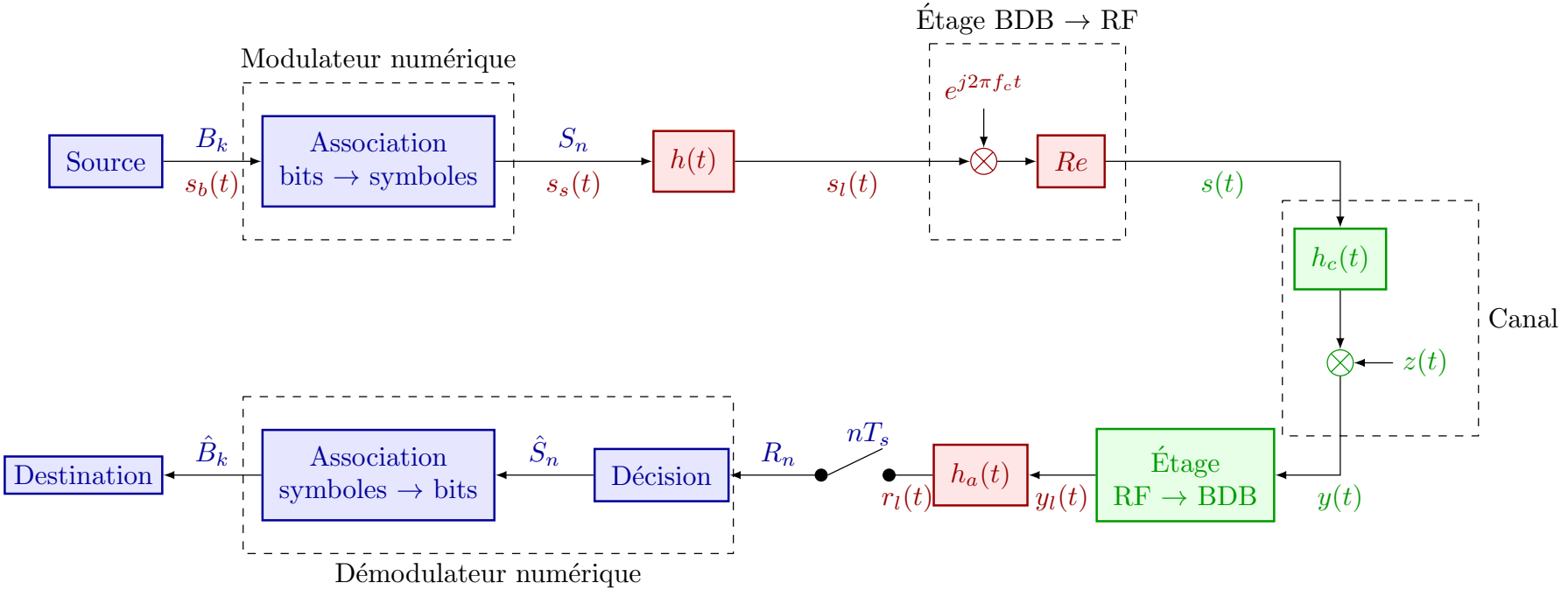
6 Transmission sur fréquence porteuse

7 Modulation/ démodulation numérique
- ▷ Introduction
- ▷ Les différentes modulations numériques

- → La transmission sur fréquence porteuse amène des degrés de libertés supplémentaires
- → Ces degrés de liberté proviennent de l'utilisation de la fonction sinusoïdale $e^{j2\pi f_c}$
- → Les symboles émis se différencient, non plus seulement grâce à leur niveau d' amplitude, mais également grâce à leur niveau de phase

Les symboles deviennent complexes : de $S_k = A_k$ en bande de base, on passe à $S_k = A_k e^{j\phi_k}$ en bande transposée.

L'opération consistant à associer à une étiquette binaire, un symbole $S_k = A_k e^{j\phi_k}$ s'appelle **modulation numérique**. L'opération inverse s'appelle **démodulation numérique**.




L'enveloppe complexe du signal émis s'écrit alors

$$s_l(t) = \sum_{k \in \mathbb{K}} A_k e^{j\phi_k} h(t - kT_s)$$

## Canal de Nyquist et récepteur optimal

Tous les résultats énoncés dans le cas réel vis à vis de l'IES et de la réception optimale restent vrais pour le cas complexe.

- $\rightarrow$ $h(t)$ et $h_a(t)$ **doivent être demi-Nyquist**
- $\rightarrow$ $h_a(t) = h^*(T - t)$

En faisant les hypothèses que

- $\rightarrow$ le canal est à bande passante infinie
- $\rightarrow$ les étages RF ne déforment pas le signal

le signal reçu s'écrit

$$r_n = g_0 A_n e^{j\phi_n} + z'_n$$

où $z'_n$ représente l'enveloppe complexe du bruit $z(t)$ filtré.

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse

7 Modulation/ démodulation numérique
- Introduction
- Les différentes modulations numériques

Dans la section précédente, on a montré que **lors d'une transmission en bande transposée** les symboles transmis pouvaient être considérés comme complexes. On définit alors différentes modulations numériques (parmi les plus populaires)

## Modulations numériques

On note les modulations

- → d'**amplitude** (M-ASK : Amplitude Shift Keying $\Leftrightarrow$ M-PAM)
- → de **phase** (M-PSK : Phase Shift Keying)
- → d'**amplitude** et de **phase** (M-APK : Amplitude Phase Keying)
- → de **fréquence** (M-FSK : Frequency Shift Keying)

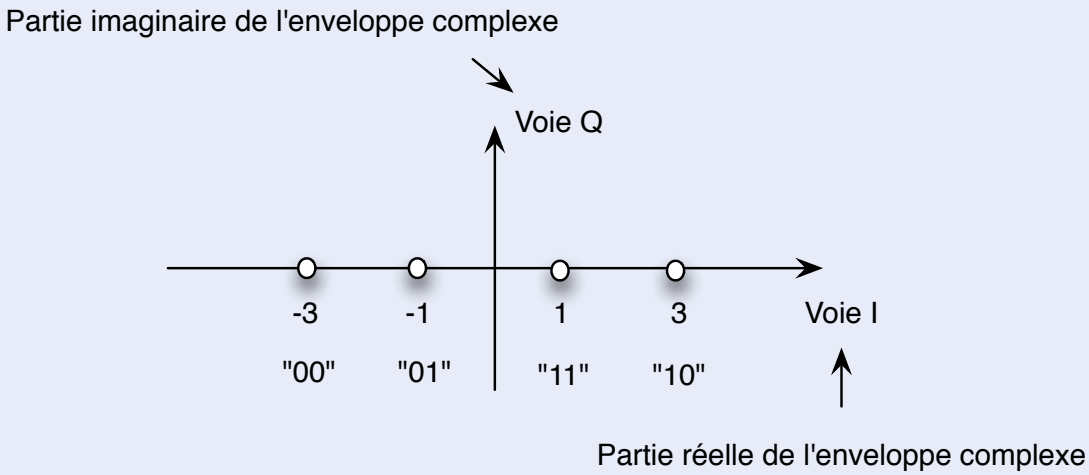
Quelque soit le type de modulation utilisé, on notera le symbole

$$S_n = A_n e^{j\phi_n}$$

- $\rightarrow$ $A_n$ et $\phi_n$ représentent respectivement le module et la phase de $S_n$
- $\rightarrow$ $A_n$ et $\phi_n$ sont généralement des variables aléatoires discrètes indépendantes et généralement distribuées de manière uniforme
- $\rightarrow$ $A_n$ et $\phi_n$ sont obtenus à partir d'un ensemble de $n_b = \log_2(M)$ bits et du diagramme de constellation considéré
- $\rightarrow$ l'étiquetage considéré est toujours un **étiquetage de Gray**
- $\rightarrow$ pour toutes les modulations numériques, on a

$$s(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} A_n h(t - nT_s)\cos(2\pi f_c t + \phi_n)$$

# Modulation M-ASK




$\Rightarrow$ Comme pour les codes en ligne, à chaque symbole de la constellation est associé une étiquette binaire (étiquetage).

# Modulation M-PSK

C'est une modulation de phase $\Rightarrow \forall n\ A_n = 1$ et $\phi_n$ représente la phase aléatoire émis pendant $[nT_s, (n+1)T_s]$, d'où

$$s(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} h(t - nT_s)\cos(2\pi f_c t + \phi_n)$$

avec $\phi_n = \frac{2\pi i}{M} + \phi_{ini}$ où $i \in \{0, \dots M-1\}$ et $\phi_{ini}$ une phase initiale.

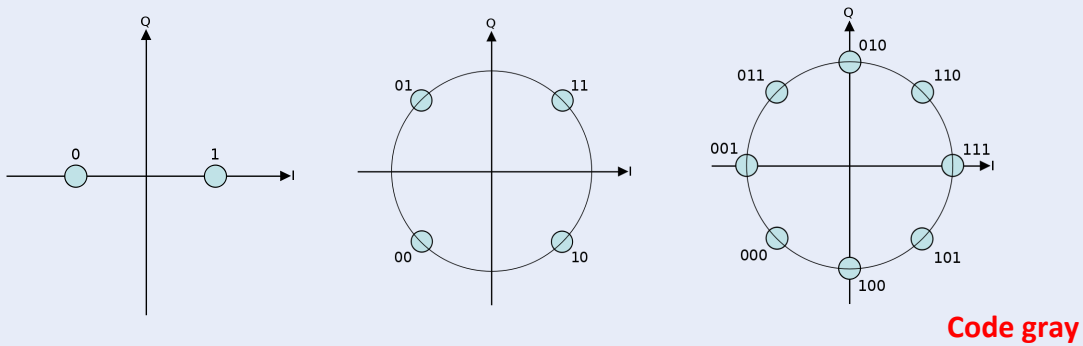



Figure – Modulations BPSK, QPSK ($\phi_{ini} = \frac{\pi}{4}$) et 8-PSK

# Modulation M-APK

C'est une modulation d'amplitude et de phase (combinaison M-ASK et M-PSK) $\Rightarrow \forall n\ A_n$ et $\phi_n$ distribuées uniformément dans un ensemble de valeurs discrète dépendant de $M$, d'où

$$s(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} A_n h(t - nT_s)\cos(2\pi f_c t + \phi_n)$$

Les modulations M-APK offrent le meilleur compromis (puissance, $P_b$) à bande passante fixée, en effet

- → Plus $M$ augmente, plus une M-ASK consomme de l'énergie,
- → Plus $M$ augmente, plus une M-PSK a sa $P_b$ qui se dégrade

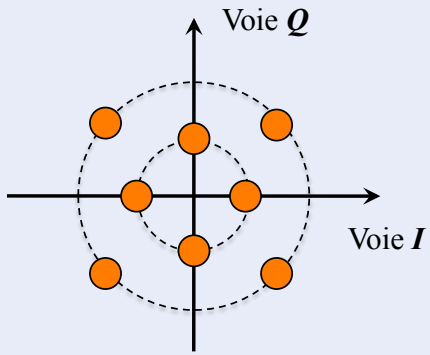



Figure – Modulation 8-APK

# Modulation M-APK (M-QAM)

Cas particulier de M-APK $\Rightarrow$ les $S_n$ sont distribués dans un plan rectangulaire

$$\Rightarrow S_n \in \{\pm 1 \pm j, \pm 3 \pm j, \pm 3 \pm 3j, \pm 1 \pm 3j, etc\}$$

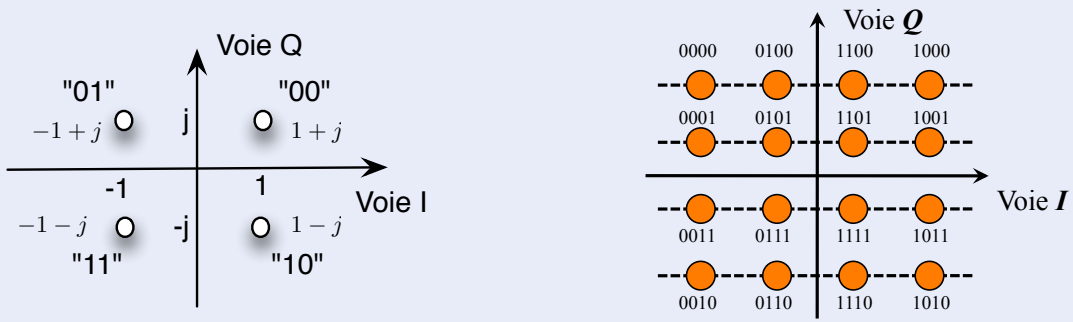



Figure – Modulations 4-QAM et 16-QAM

# Modulation M-FSK

C'est une modulation de fréquence $\Rightarrow \forall n\ A_n = 1$ et $\phi_n = 2\pi f_n t + \phi_{ini}$ où $f_n$ représente la fréquence aléatoire émise pendant $[nT_s, (n+1)T_s]$, d'où

$$s(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} h(t - nT_s)\cos(2\pi(f_c + f_n)t + \phi_{ini})$$

où

- $f_n \ll f_c$,
- $f_n \in \left\{(2i - (M-1))\frac{\Delta f}{2}\right\}$, où $i \in \{0, ..., M-1\}$,
- $\Delta f$ est l'écart entre porteuses adjacentes,
- $\phi_{ini}$ est une phase initiale,

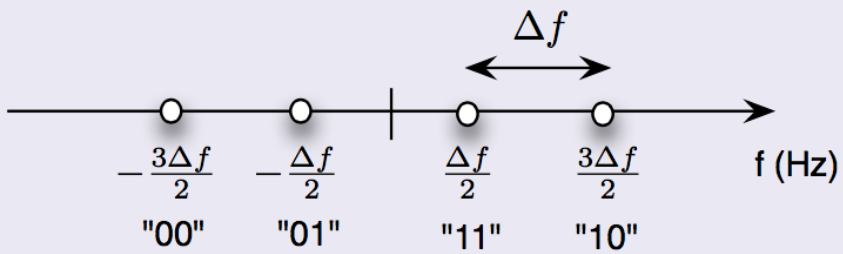



Figure – Modulation 4-FSK

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse

7 Modulation/ démodulation numérique
- Introduction
- Les différentes modulations numériques

# $P_b$ en fonction de $\frac{E_b}{N_0}$

Les détails des différents calculs de $P_b$ sont disponibles dans le chapitre 4 du livre : "**Digital communications**" de John G. Proakis.

→ M-ASK : $P_b = 2\frac{M-1}{M\log_2(M)}Q\left(\sqrt{\frac{6\log_2(M)}{M^2-1}\frac{E_b}{N_0}}\right)$

→ M-PSK : $P_b = 2Q\left(\sqrt{2\log_2(M)\sin^2\left(\frac{\pi}{M}\right)\frac{E_b}{N_0}}\right)$

→ M-FSK : $P_b = 2Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$

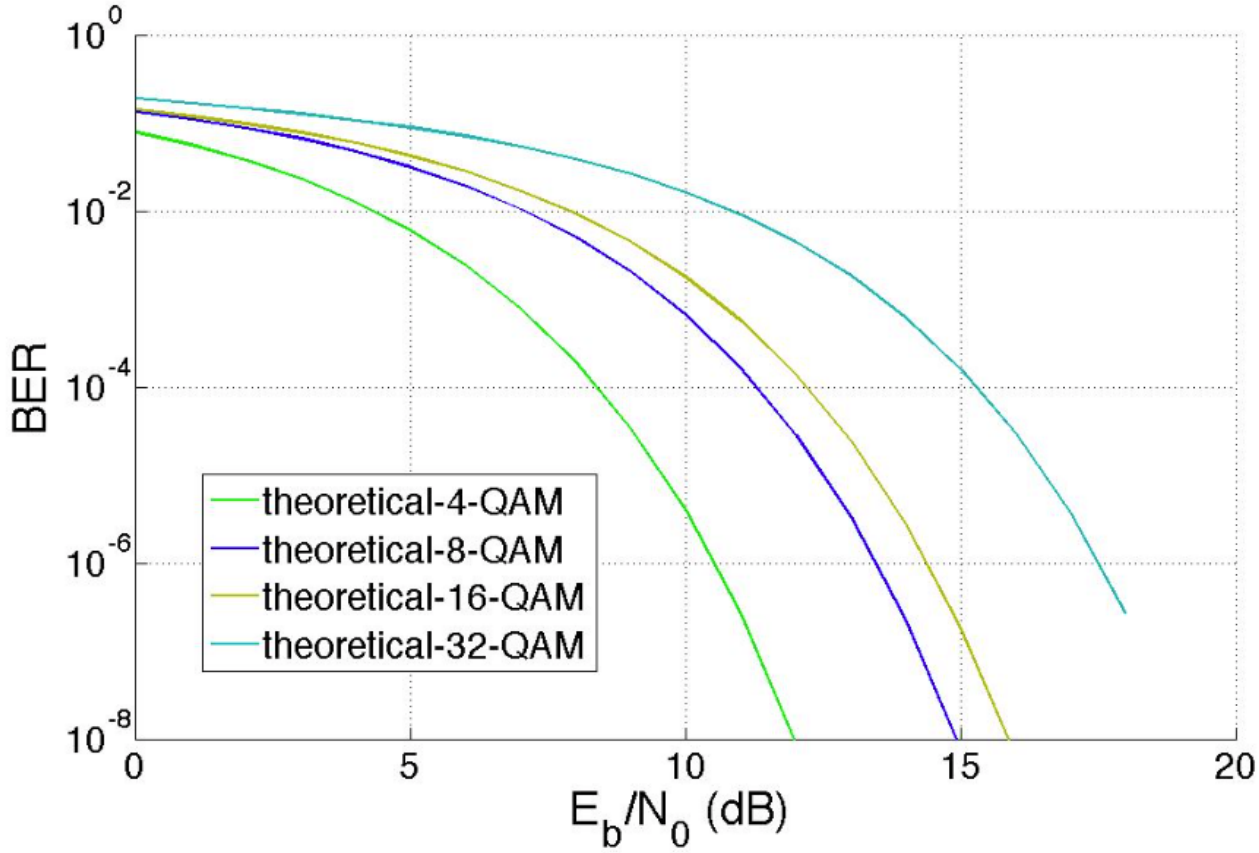



Figure – Évolution de $P_b$ pour des M-QAM

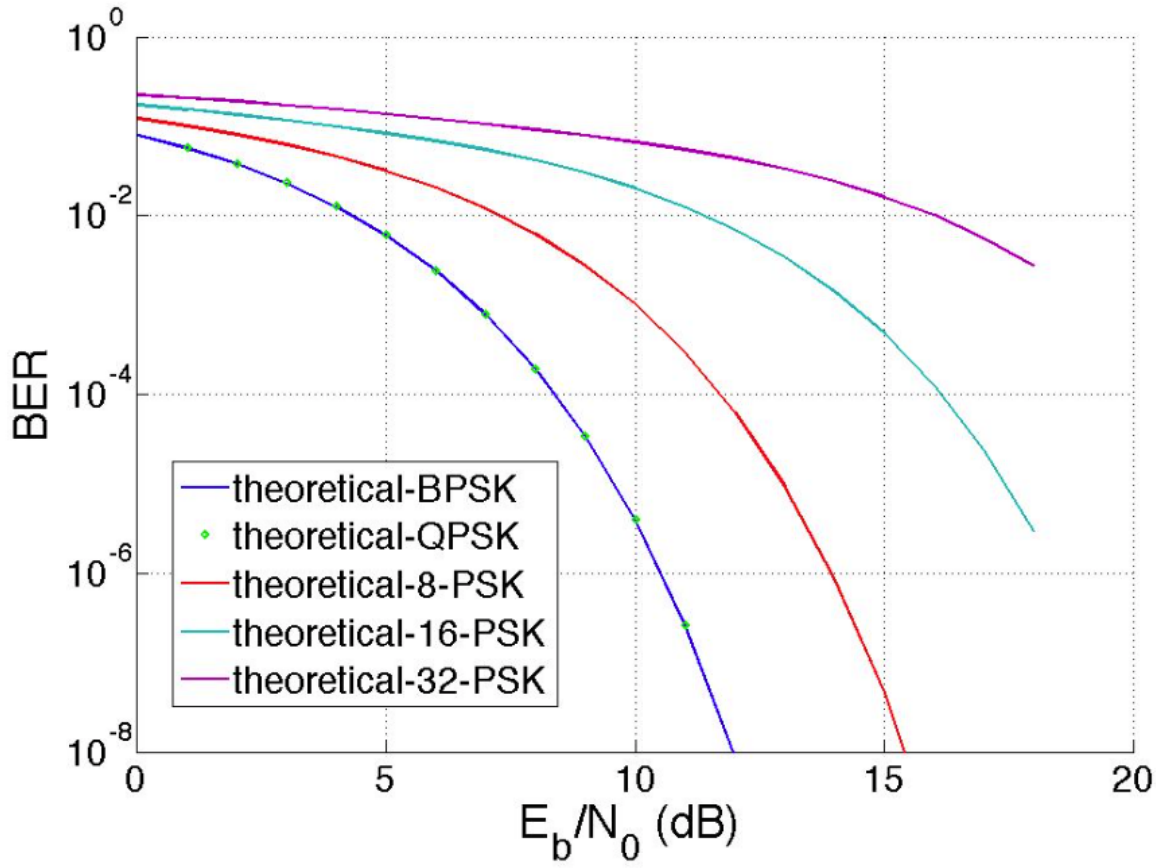



Figure – Évolution de $P_b$ pour des M-PSK

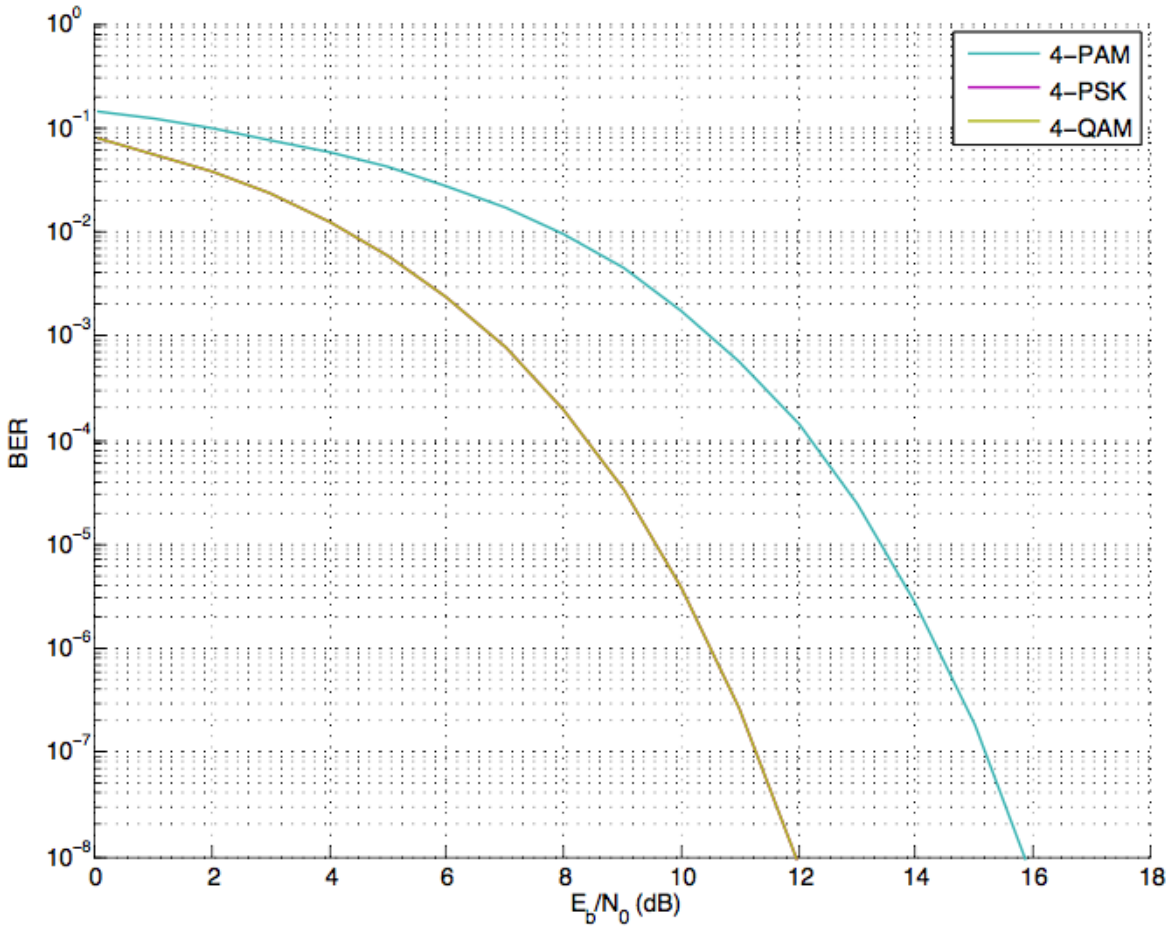



Figure – Comparaison de $P_b$ pour $M = 4$ pour différentes modulations numériques

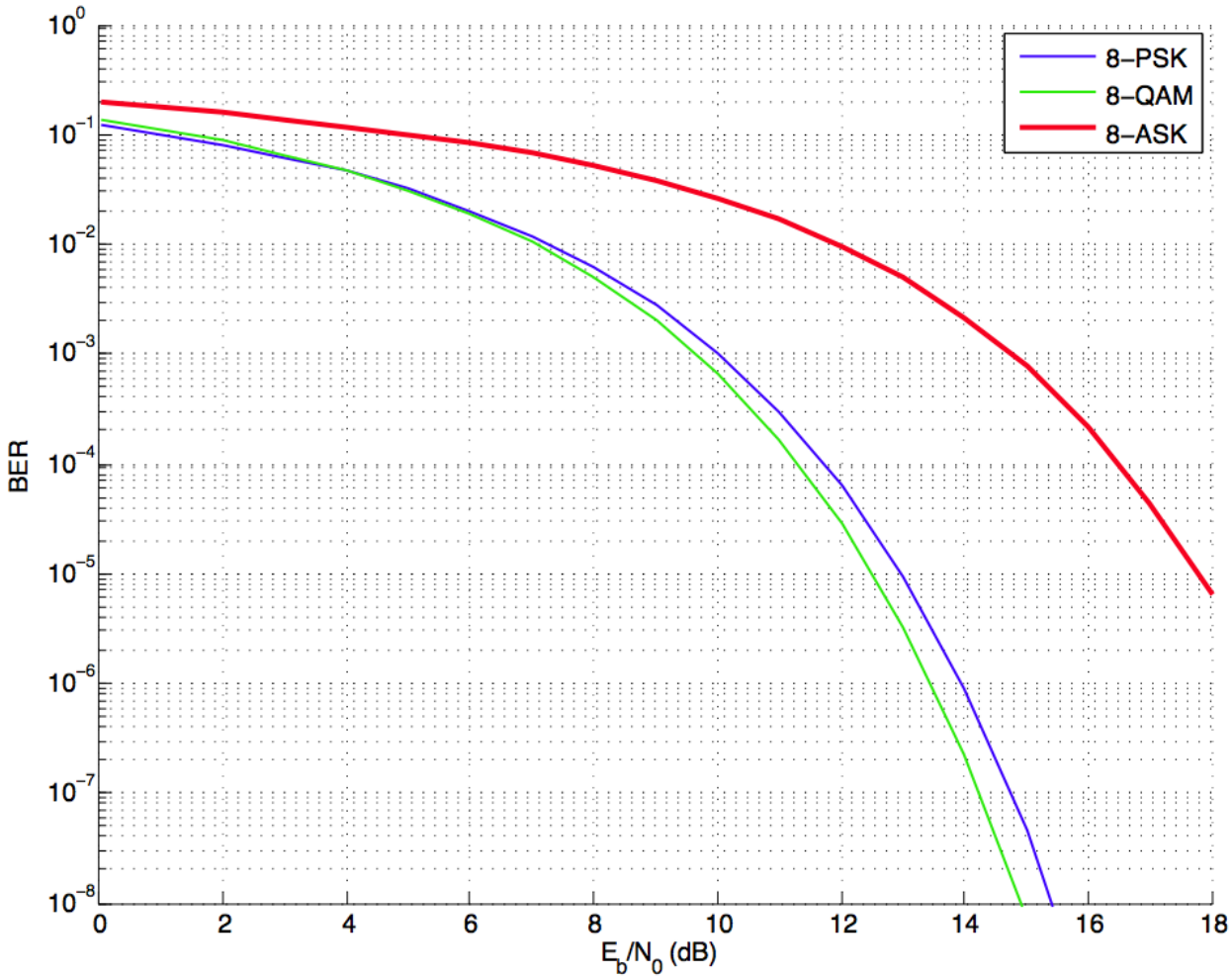
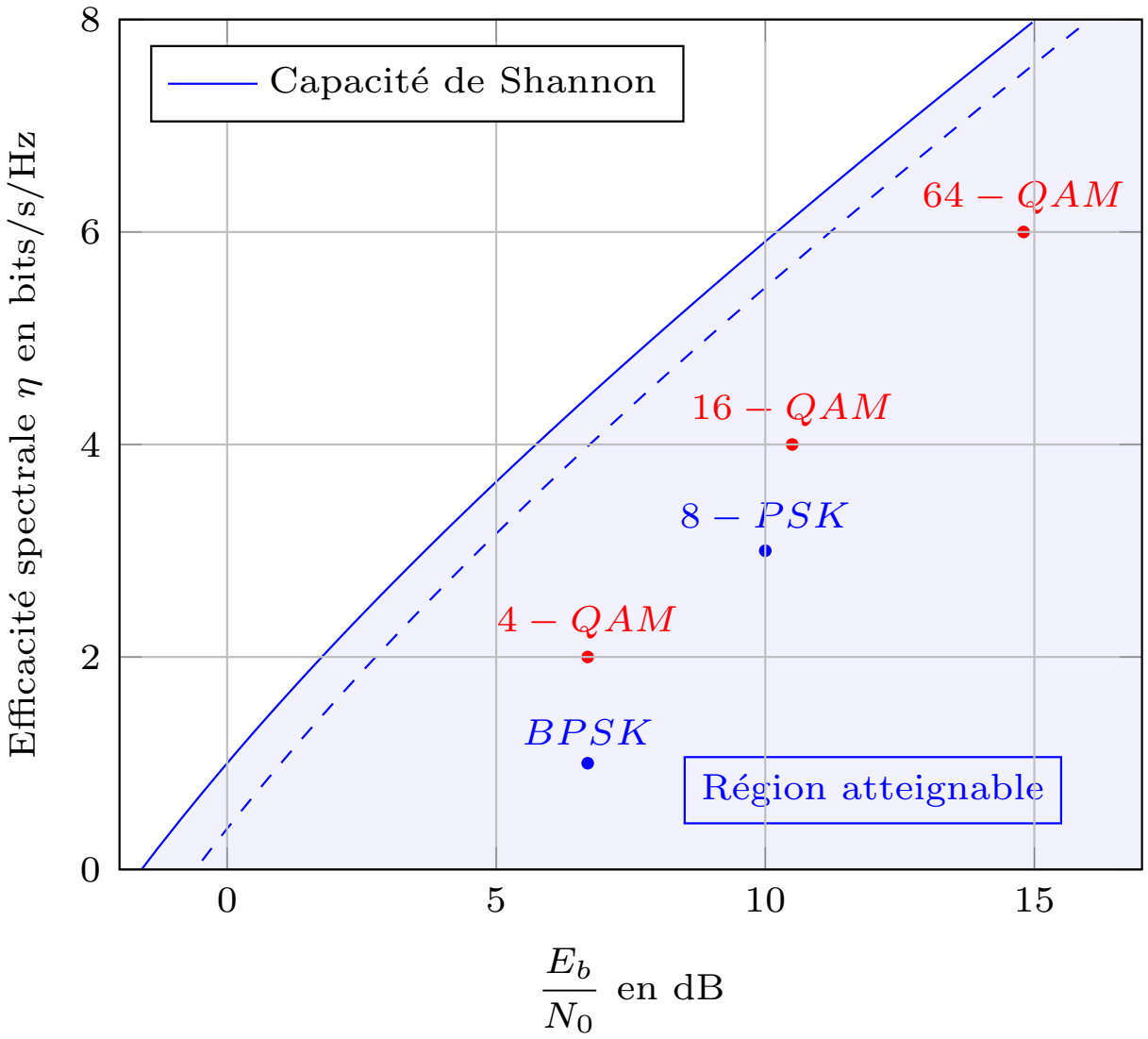



Figure – Comparaison de $P_b$ pour $M = 8$ pour différentes modulations numériques

# Efficacité spectrale $\eta = \frac{D_b}{B}$ en fonction de $\frac{E_b}{N_0}$




Ces points sont obtenus pour une qualité de service ($P_b$) de $10^{-3}$ sans codage de canal.

# Plan

1 Introduction

2 Principes des communications en l'absence de bruit

3 Transmission en présence de bruit

4 DSP des signaux codés en ligne

5 Retour sur l'étude de $P_b$

6 Transmission sur fréquence porteuse

7 Modulation/ démodulation numérique

8 Conclusion

Lors de la conception d'un système de communications numériques, trouver le meilleur compromis entre les différents paramètres de conception est fondamental. Les objectifs du concepteur peuvent être les suivants :

- → Maximiser l'efficacité spectrale $\eta = \frac{D_b}{B}$ (bits/s/Hz)
- → Minimiser la probabilité d'erreur binaire $P_b$
- → Minimiser la puissance émise $E_b$
- → Minimiser la bande passante $B$
- → Minimiser la complexité du système
- → etc
- → Toute combinaison des objectifs précédents

Contact : Romain Tajan

- THE END -